

MULTI NOTE FLOAT Project Assembly Work Instruction

MNF 组装工程作业指导书

受控文件
APPROVED 06 JAN 2026

Revision History				
Revision	Date	Prepare by	Approve by	Notes
1.0	2018.3.11	Flying	David	
2.0	2019.9.3	Fanny	David	作业指导书更新(工位分开)
2.0	2019.9.25	Fanny	David	将整机的 SHC-100 的油换成 NYE 368F 油
2.1	2021.8.1	Fanny	David	拆分工序, 更改扭力, 增加治具
2.2	2022.7.22	Haven	Denis	更新 P58-P61
2.3	2022.11.18	Haven	Denis	更新 P14 (2 个 SP142 取代 SP2047)
2.4	2023.1.16	Haven	Denis	更新 P14
2.5	2023.11.8	Haven	Denis	更新 P3, P14, P25, P40 拆分工位: P18-P23, P33-P34, P46-P50, P53-P55, P57-P59, P63, 移除 MC2400 压合, P60 页张力软件
2.6	2024.4.9	Haven	Denis	拆分工位 P1, P6, P20, P21, P22, P35-P38, P43, P52, P56, P58, P59, P60, P63
2.7	2024.5.13	Haven	Denis	拆分工位
2.8	2024.7.9	Haven	Denis	更新细节图 P7, P12, P37, P38, P60
2.9	2024.8.2	Haven	Denis	取消 PA2728 刷油 P54

MULTI NOTE FLOAT Project Assembly Work Instruction

MNF 组装工程作业指导书

Revision History				
Revision	Date	Prepare by	Approve by	Notes
3.0	2024. 8. 16	Haven	Denis	P25 压 MC2223 尺寸变更, P38, P58 更新, 增加 LB2189, 移除 PM2557 刷油
3.1	2024. 8. 29	Haven	Denis	P3 治具更新, P43 压合轴尺寸修改, 更新: P19, P20, P39, P42, P56, P60
3.2	2024. 9. 24	Haven	Denis	整份更新增加工时, 拆分工位等
3.3	2024. 11. 2	Haven	Denis	P4, P15, P19, P22, P24, P26-P28, P30-P31, P36-P39, P40-P42, P48, P61, P71, P73, P76, P77
3.4	2025. 4. 7	Haven	Denis	P69 上的 PM979 移到 P70 装
3.5	2025. 5. 21	Haven	Denis	P15 增加 PM2561 装配方向图片对比, P48 更新, P49 轴压合尺寸更新
3.6	2025. 8. 11	Haven	Denis	焊锡温度更新 (P38, P39, P41, P42) , PM4602 取代 PM2871 和 MC3773 取代 PM979 (P63-P64, P66, P68-70, P75, P81) , 移除 LB2098 (P71) , P25, P51, P52 更新
3.7	2025. 11. 11	Haven	Denis	增加 LB188, 工序调整 (P52-P56, P71, P73, P80); 焊锡温度更新 P38, P41
3.8	2025. 12. 30	Haven	Denis	P23 移除 PM2628 物料料, P45-P46 拆分工位

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	M N F			作业序号
	WI SOP MNF -001	PA2720	前置	页码	1/84	版本	3.2	1 受控文件 APPROVED 06 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Haven	

作业内容

1. 物料识别 (如图一所示)
2. 先将两个 PM980 和 MC2228 放到治具上进行压合 (如图二所示)
3. 确认压合后的塑胶件无破损, 尺寸压合到位 (如图三所示)
4. 料号述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PM980	FILM GUIDE	12
MC2228	TAPE AXLE	6

品质检查

- 自检
1. 检查 PM980 是否有破损
 2. 检查压完之后的间距在范围内
 3. 压合后, 多胶、毛边是否清理好
- 互检
1. PM980 来料是否不良
 2. 检查压完之后的间距在范围内

使用工具

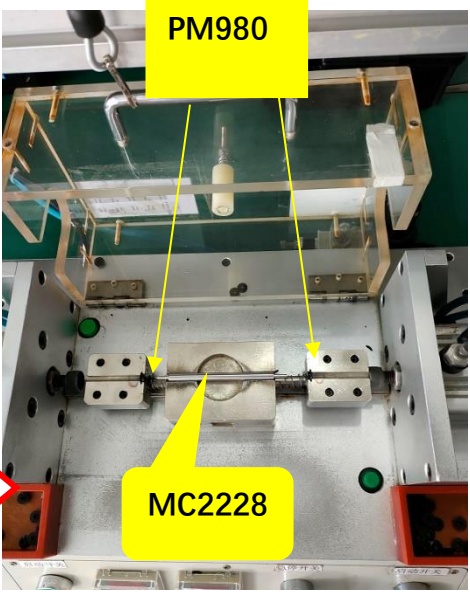
MC2228 压合治具
气压: 0.5-0.7Mpa
卡尺

产量信息

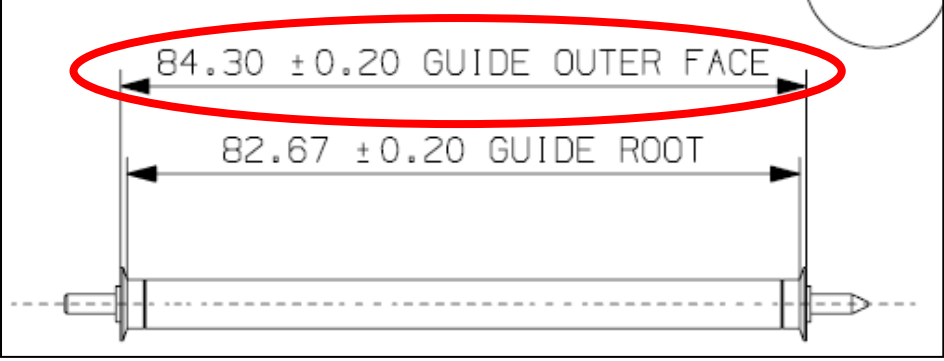
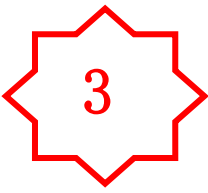
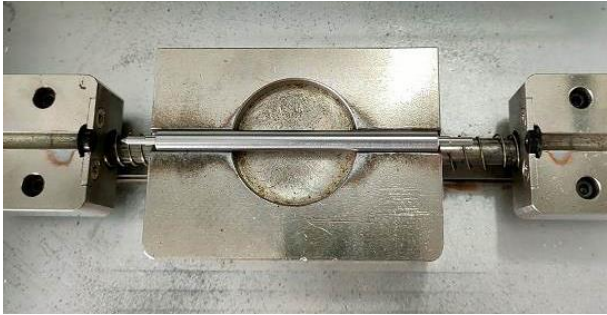
作业工时: 9.63 s/pcs 作业产量: 374pcs/h



图一, 物料识别



图二, 先将 PM980*2 和 MC2228 放到治具中, 关闭治具保护罩进行压合



图三, 压合完成后尺寸要求如图所示, 检查是否有间隙, 清理好毛边

确认压合完成后左右两端无毛边、多胶, 若存在毛边需及时清



 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	M N F		作业序号
	WI SOP MNF -001	PA2797	前置	页码	2/84	版本	3.2
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字				批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: Haven	

受控文件

APPROVED 06 JAN 2026

作业内容

- 将 MR111 和 MC2181 放入夹具中（如图一所示）
- 两手同时按绿色按钮，（如图二所示）
- 检查马达和齿轮的间距是: $0.50\pm0.20\text{mm}$ （如图三，四所示）。
- 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
MC2181	PS BRASS HELICAL GEAR	1
MR111	COVER TAPE SPRING	1

品质检查

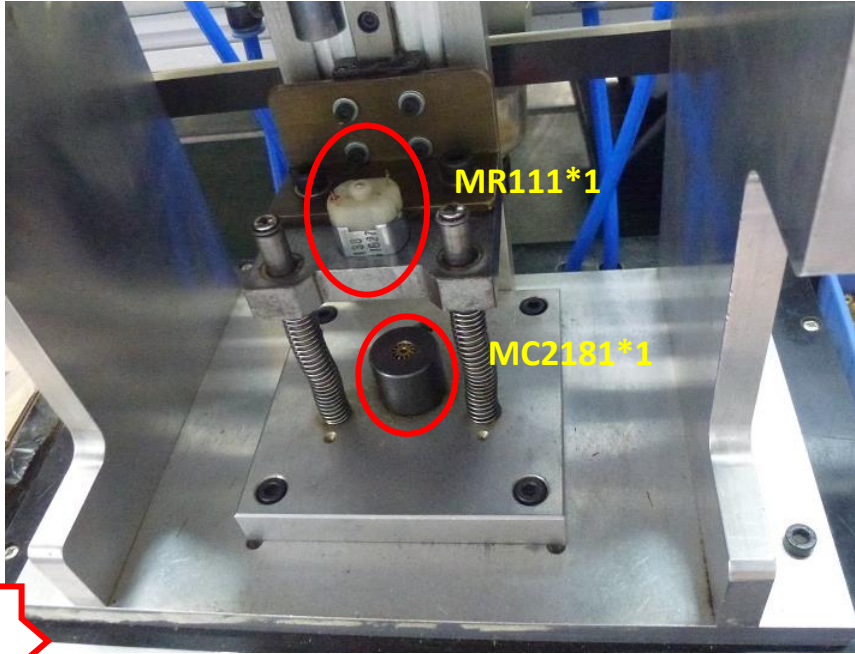
- 自检:
- 检查压合完成后马达可以正常转动
 - 用塞尺检查 MC2181 与 MOTOR 本体的距离: $0.50\pm0.20\text{mm}$
 - 禁止同时压合两次或以上，或压合两个齿轮。
 - 压合好的马达至少每盘测量 2 个马达间距
 - 检查马达与齿轮轴压合后不可有碰伤及变形
- 互检:
- 检查齿轮无变形，披锋等来料不良。

使用工具

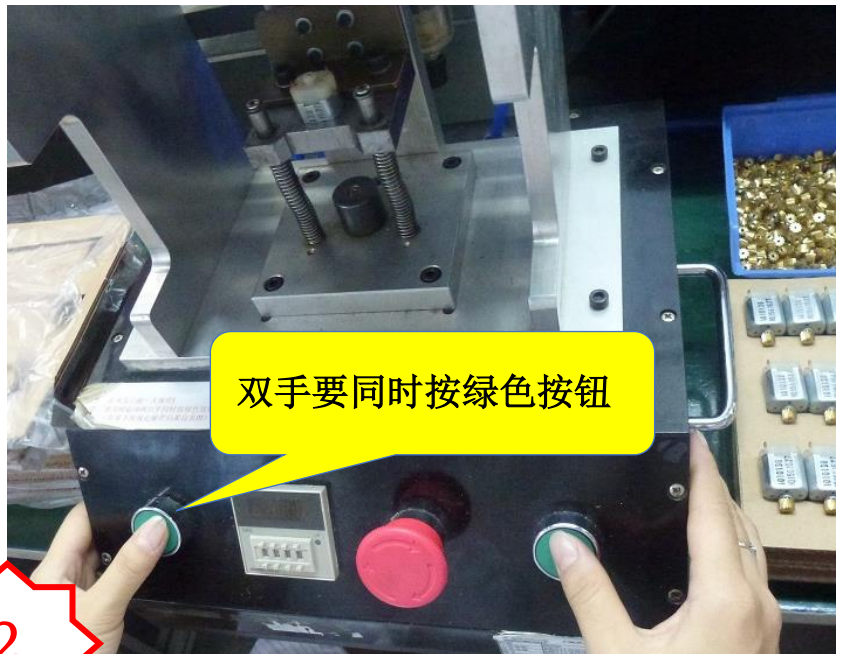
MR111 马达压合夹具
塞尺

产量信息

作业工时: 10.99 s/pcs 作业产量: 328pcs/h



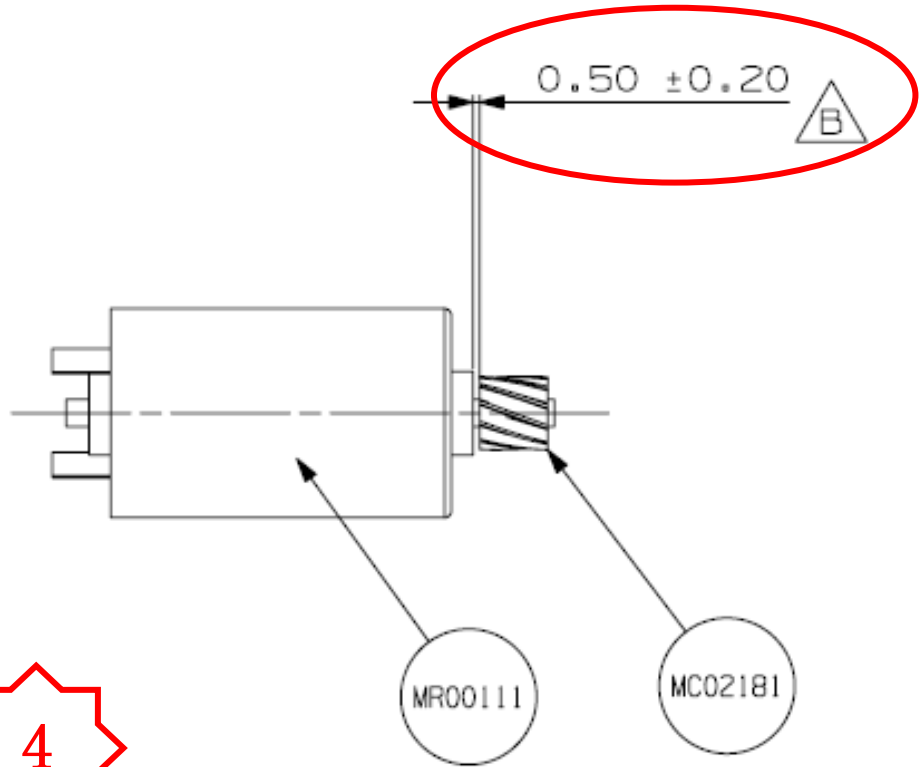
图一，将 MC2181 与 MR111 放在相应的位置



图二，双手同时按下绿色按钮



图三，压好的马达间隙，确认铜齿轮无压损伤



图四，压合后齿轮与马达的间隙要求

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	M N F			作业序号
	WI SOP MNF -001	PA2728-1	前置	页码	3/84	版本	3.2	3 受控文件 APPROVED 06 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Haven	

作业内容

- 1.物料识别（如图一所示）
- 2.先把 PM2566 装进 PM2593 里，注意方向并放到治具上（如图二所示）
- 3.把 MC2227 滚花朝上放入定位块内并进行压合（如图三所示）
- 4.检查压合后轴到塑胶平面的尺寸为 0+0/-0.4mm 范围内（如图四所示）
- 5.料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
MC2227	SWING ARM SHAFT	1
PM2593	MNF SWING ARM	1
PM2566	SWING GEAR	1

品质检查

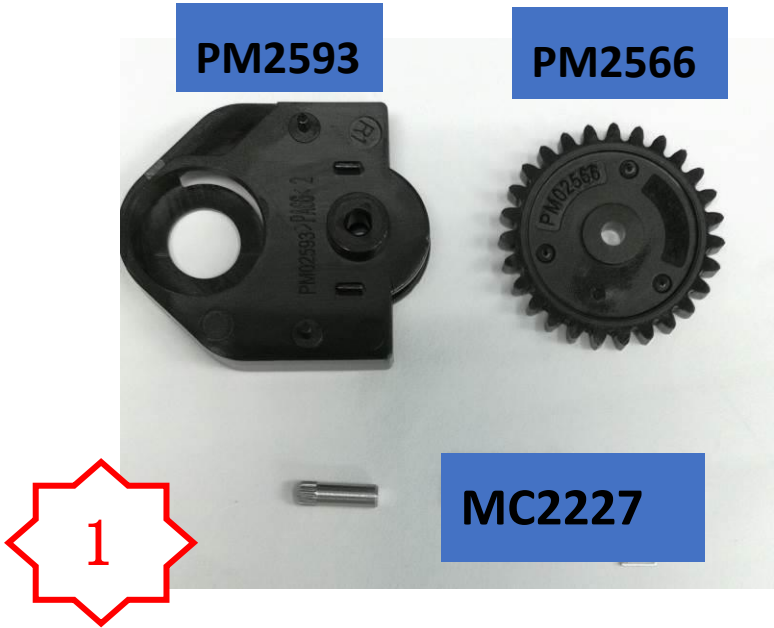
- 自检
- 1.检查 PM2566 装进 PM2593 方向是否正确。
 - 2.检查 PM2566 转动是否顺畅。
 - 3.注意检查轴上有滚花一端的装配方向是否正确。
 - 4.检查压合尺寸符合要求，孔没有裂。
- 互检
- 1.检查 PM2566 齿轮是否有披锋、损坏等不良。
 - 2.注意检查轴上是否有缺少滚花。

使用工具

MC2227 轴压合治具

产量信息

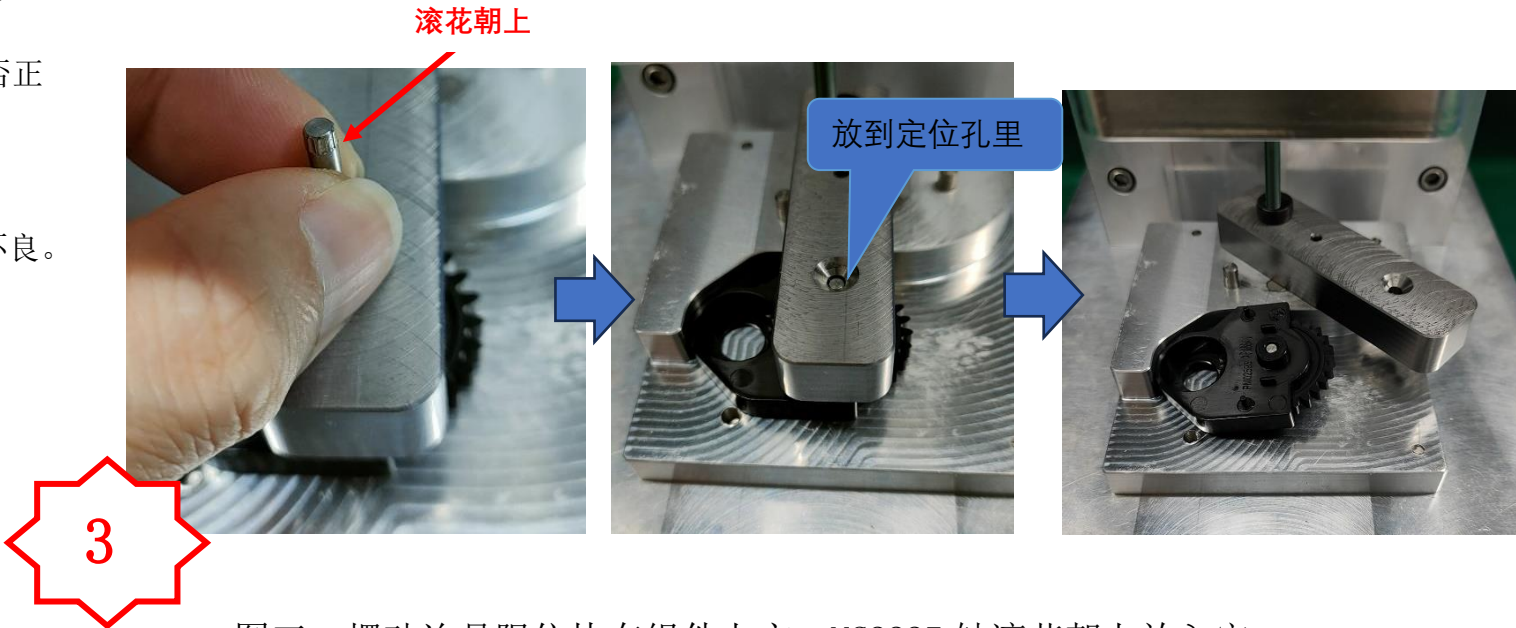
作业工时：19.24s/pcs 作业产量：187pcs/h



图一，物料识别



图二，把 PM2566 装进 PM2593 里对齐圆孔，注意方向，然后将组件如图放入治具，组件孔插入治具底部的限位轴里



图三，摆动治具限位块在组件上方，MC2227 轴滚花朝上放入定位块的孔里，使用治具将轴压合到位，移开限位块取出组件



图四，检查压好的组件，PM2566 可以转动（如果 MC2227 轴压反，轮子很难转动）

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	M N F			作业序号
	WI SOP MNF-001	PA2728-2	前置	页码	4/84	版本	3.3	4 受控文件 APPROVED 06 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Haven	

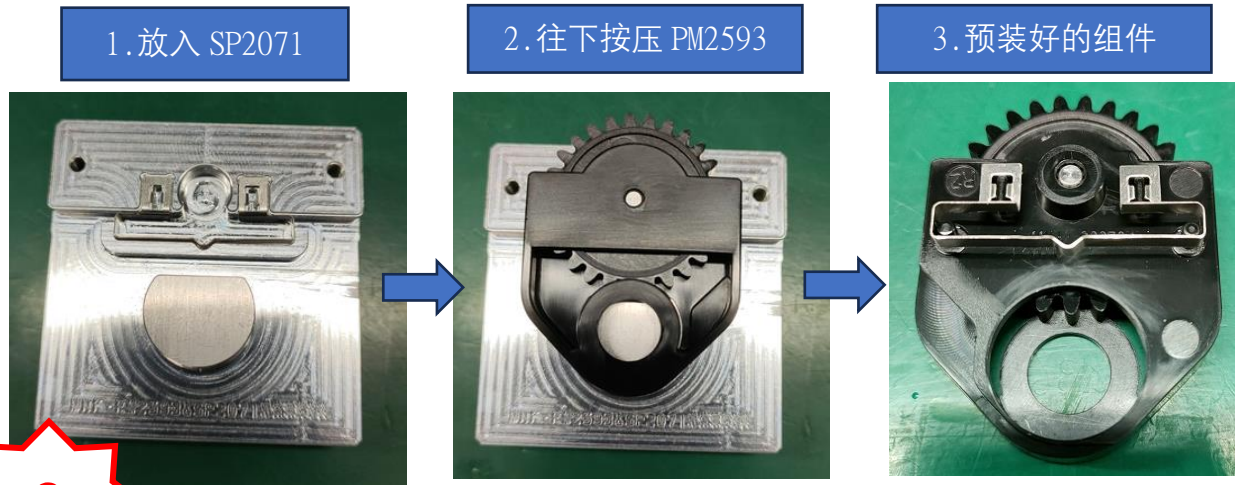
作业内容

- 1.物料识别（如图一所示）
- 2.使用治具将 SP2071 预装到 PM2593 上（如图二所示）
- 3.使用治具将 SP2071 压到位，并检查弹簧无变形（如图三，四所示）
- 4..料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PA2278-1		1
SP2071		1



图一，物料识别



图二，将弹簧放到治具上然后，将 PM2593 放到治具上，往下按压预装入 SP2071

品质检查

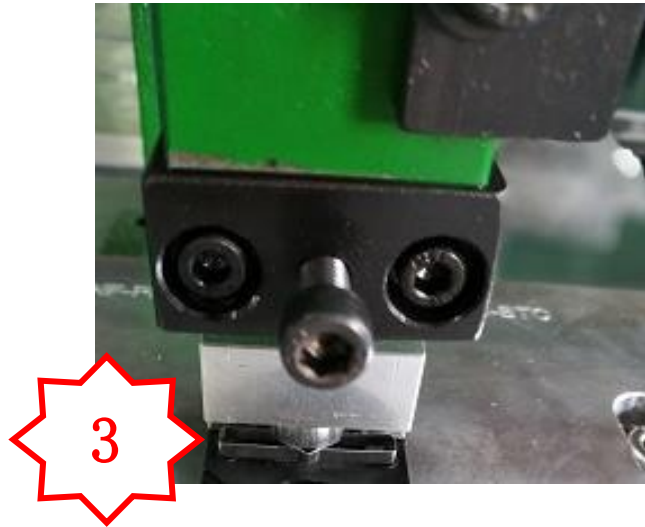
- 自检
- 1.检查 SP2071 是否压合到位,无变形
- 互检
- 1.检查 PM2566 装进 PM2593 方向是否正确
 - 2.检查 PM2566 转动是否顺畅
 - 3.注意检查轴上有滚花一端的装配方向是否正确
 - 4.检查 MC2227 滚花面与 PM2593 孔面平

使用工具

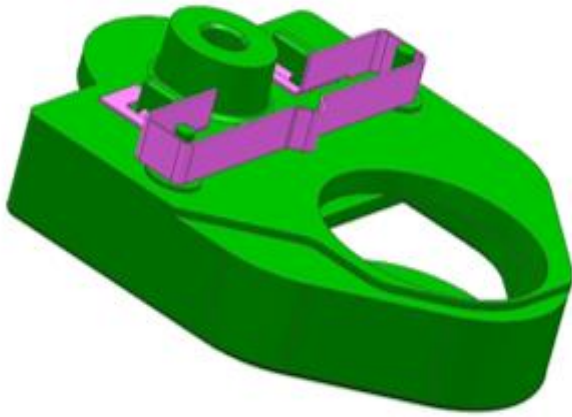
SP2071 压合治具
PM2593&SP2071 预装治具

产量信息

作业工时： 11.47s/pcs 作业产量： 314pcs/h



图三，将预装了 SP2071 的组件放到治具上进行压合，确认压完后四周无缝隙



图四，检查压合完后 SP2071 需贴平无缝隙

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	M N F			作业序号
	WI SOP MNF -001	PA2773	前置	页码	5/84	版本	3.2	5 受控文件 APPROVED 06 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:		确认人:			制定人:	
		Denis		张风云			Haven	

作业内容

1. 物料识别（如图一所示）
2. 将治具两端装入 PM3001, 治具中间放入 PM2554, 然后将 2 个 PM3001 压入 PM2554（如图二所示）
3. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PM3001	FILM GUIDE	2
PM2554	TAPE AXLE	1



图一，物料识别

品质检查

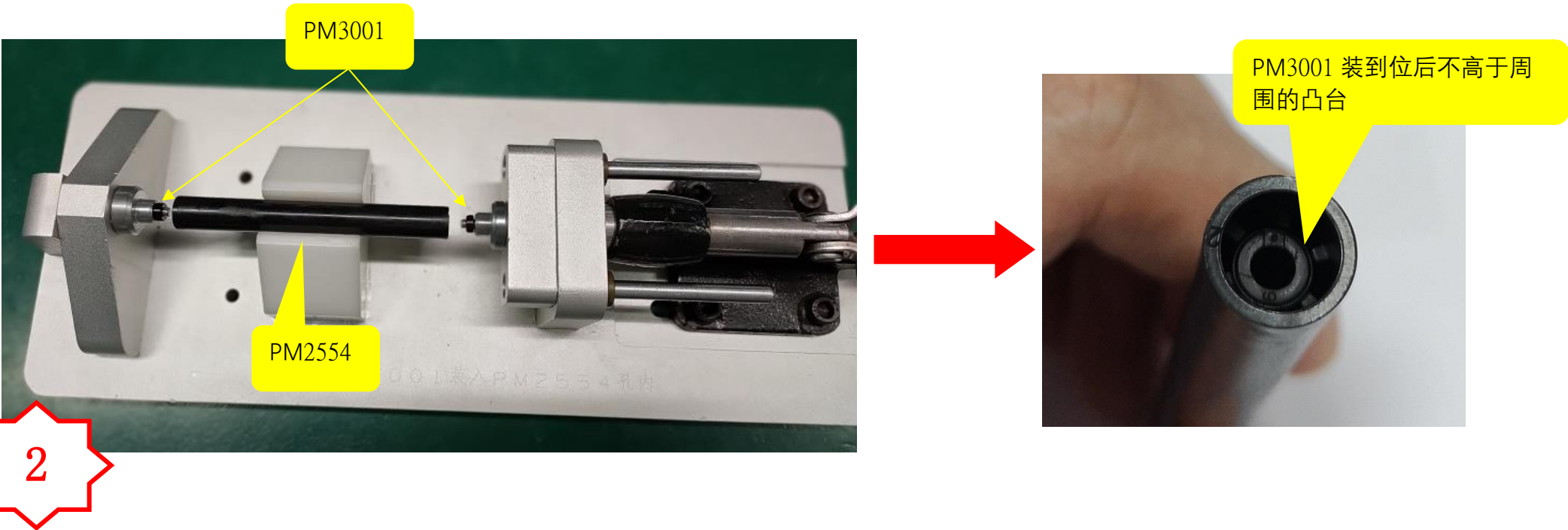
- 自检:
1. 确认 PM3001 无错料，批锋，漏装
2. 确认 PM3001 装配到 PM2554 是否到位
- 互检:
1. PM3001 来料是否存在缩水、变形等不良

使用工具

PM3001 和 PM2554 压合治具

产量信息

作业工时: 9.34 s/pcs 作业产量: 386pcs/h



图二，将治具两端装入 PM3001, 治具中间放入 PM2554, 然后将 2 个 PM3001 压入 PM2554 两端

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	M N F			作业序号
	WI SOP MNF -001	PA2774	前置	页码	6/84	版本	3.2	6 受控文件 APPROVED 06 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven

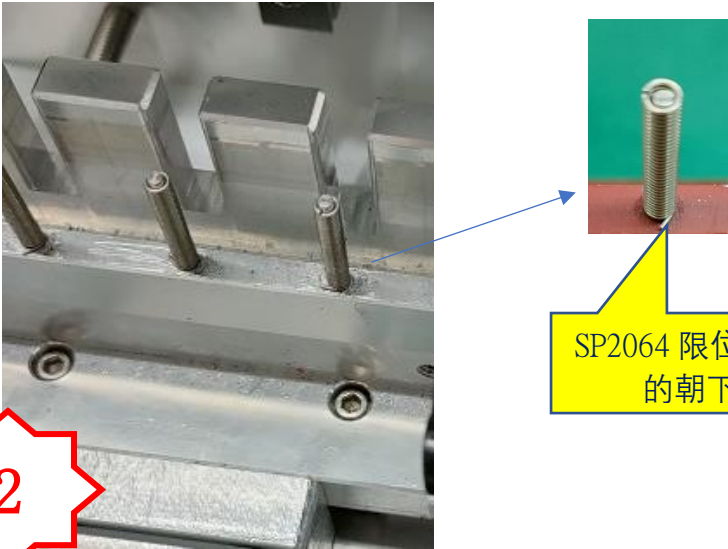
作业内容

1. 物料识别（如图一所示）
2. 把 SP2064 限位结构朝下装在治具上（如图二所示）
3. 将 PM2563 柱子一侧朝右预装到弹簧上，然后使用夹具压合到位（如图三所示）
4. 压合到位组件图示（如图四所示）
5. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2563	LINK ARM	1
SP2064	AXLE SPRING	1



图一，物料识别



图二，把 SP2064 限位结构朝下装到治具

品质检查

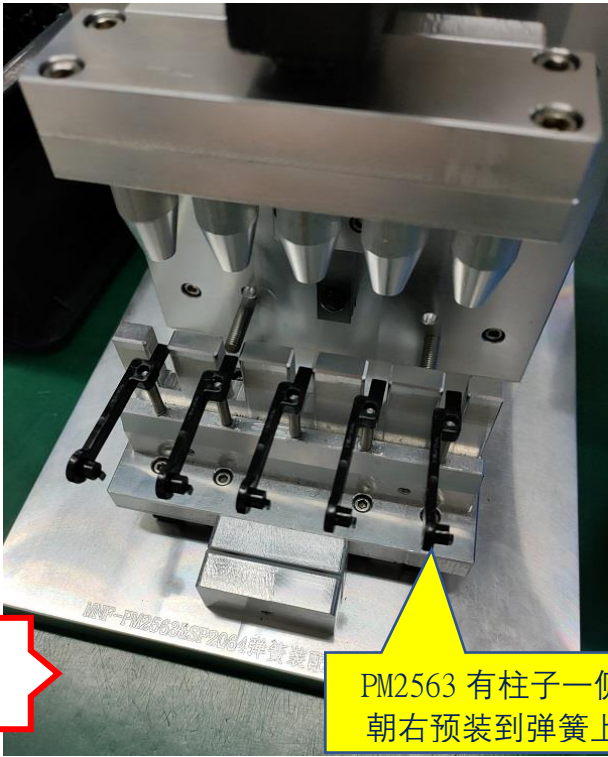
- 自检：
1. 检查弹簧是否装配到 PM2563 底部及是否有变形。
2. SP2064 无松脱等不良。
- 互检：
1. 检查 PM2624、PM2563 来料是否有不良

使用工具

SP2064 和 PM2563 压合夹具

产量信息

作业工时： 5.13 s/pcs 作业产量： 702pcs/h



图三，将 PM2563 有柱子一侧朝右预装到弹簧上，然后使用夹具压合到位



图四，压合到位的组件图示

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	M N F			作业序号
	WI SOP MNF -001	PA2774	前置	页码	7/84	版本	3.2	7
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

受控文件

APPROVED 06 JAN 2026

作业内容

1. 把 PM2563 柱子与 PM2624 没字的一面装入, 注意方向 (如图一所示)
2. 把 PM2563 的凸台往外旋转成图示位置防止脱落 (如图二所示)
3. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2624	RHS YOKE	1
PM2563+SP206 4	组件	1

1



图一，把 PM2563 柱子与 PM2624 没字的一面装入，注意方向

品质检查

- 自检:
1. 检查 PM2624 和 PM2563 是否装配到位，无装反。
- 互检:
1. 检查 PM2624、PM2563 来料是否有不良。
2. SP2064 无松脱等不良。

使用工具

产量信息

作业工时: 5.13 s/pcs

作业产量: 702pcs/h

2



图二，装配完成组件图示

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	M N F			作业序号
	WI SOP MNF -001	PA3402-1	前置	页码	8/84	版本	3.2	8
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Haven		

受控文件

APPROVED 06 JAN 2026

作业内容

1. 物料识别（如图一所示）
2. 将 PM2988 有 1 字朝上放入治具上再将 MC256 字朝上放在治具，下压 MC256 对准 PM2988 孔后压到位（如图二所示）
3. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2988		2
MC256		2



图一：物料识别

品质检查

- 自检
1. 检查 PM2988 无批锋，缩水等不良。检查压合后的 MC256 无损伤，PM2988 刻字为 1 和 MC256 有刻字的为同一面
2. 检查做好的组件是否有压裂
- 互检
1. 检查 MC256 内的滚针是否有脱落，PM2988 无缺胶，披锋等不良

使用工具

PM2988&MC256 压合治具

产量信息

作业工时： 8.76 s/pcs 作业产量： 411 pcs/h



图二： 将 PM2988 有“1”字朝上放入治具上再将 MC256 字朝上放在治具上，下压 MC256 时对准 PM2988 进行压合

 INTelligence in Validation 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	M N F			作业序号
	WI SOP MNF -001	PA3402-2	前置	页码	9/84	版本	3.2	9
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven

受控文件

APPROVED 06 JAN 2026

作业内容

1. 物料识别（如图一所示）
2. 将 PA3402-1 放入刷油治具上, 并将其正反两面刷适量的 368F 油（如图二所示）
3. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3402-1		2

品质检查

- 自检
1. 检查做好的组件是否有漏刷油。
- 互检
1. 检查 MC256 与 PM2988 压合方向是否正确, PM2988 刻字为 1 的朝上, MC256 有刻字的一面朝上。
2. 检查 PM2988 是否有压裂

使用工具

- NYE 368F 油
- PM2988 刷油治具, 毛刷

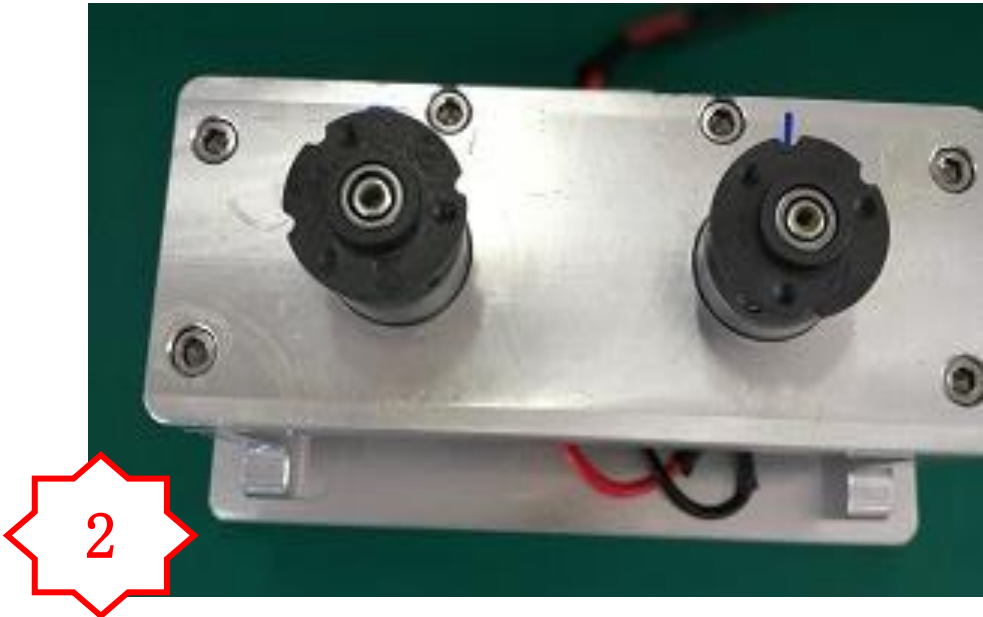
产量信息

作业工时: 11.99 s/pcs

作业产量: 300pcs/h



图一：物料识别



图二：将 2 个 PA3402-1 放入刷油治具上



图三：将已经装好 PM2988 组件正反两面图上适量的 NYE 368F 油。



 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	M N F			作业序号
	WI SOP MNF -001	PA3402	前置	页码	10/84	版本	3.2	10
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人：Denis		确认人：张凤云			制定人：Haven	

作业内容

1. 物料识别（如图一所示）
2. 把 PM2992 装配到 PM2569 内（如图二所示）
3. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2569		1
PM2992		1

品质检查

- 自检
1. 检查 PM2569 无批锋，缩水等不良。

2. 检查 PM2992 是否装配到位，是否漏装
- 互检
1. 检查 PM2569 来料是否损坏

2. 确认 PM2992 也尺寸在范围内

使用工具

PM2569/PM2992 装配手柄

产量信息

作业工时： 7.35 s/pcs

作业产量： 490pcs/h



图一：物料识别



图二：将 PM2992 装入到 PM2569 内，压到底。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	M N F			作业序号
	WI SOP MNF -001	PM2989 组件	前置	页码	11/84	版本	3.2	11
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

作业内容

1. 物料识别（如图一所示）
2. 把 3 个 SP2070 的弹簧扭入 PM2989 的 3 个柱子上, 注意要装到底如图二所示）
3. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
SP02070		6
PM2989		2

品质检查

- 自检
1. 检查 PM2989 无批锋缩水等不良。

2. SP2070 无变形，毛刺等不良。
- 互检
1. 检查 SP2070 装配到 PM2989 上无脱落的现象。

使用工具

产量信息

作业工时： 9.71 s/pcs

作业产量： 371pcs/h



1

图一：物料识别



2

图二：将 SP2070*3 装在 PM2989 的 3 个柱子上

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	M N F		作业序号
	WI SOP MNF -001	PA3404	前置	页码	12/84	版本	3.2 12
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字				批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: Haven	

作业内容

1. 物料识别（如图一所示）
2. 把 PM2989 组件装入到 PA3403 中（如图二所示）
3. 将组件 PA3402 有刻印“1”字朝上，装入 PA3403 组件中（如图三所示）
4. 将 PM2990 有字面朝上，检查刻字为“DRUM1”，扣位对准 PA3403 组件，卡入（如图四所示）
5. 检查 PM2990 是否完全扣入 PA3403 组件（如图五所示）
6. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3402		1
PA3403		1
PM2989 组件		1
PM2990		1

品质检查

自检

1. 检查 PM2990 无批锋，缩水等不良。
2. 装配 PM2990 朝上面刻字为 DRUM1。
3. MC256 有刻字面朝上。

互检

1. 检查装配后的 PM2990 扣位是否扣好
2. 检查 MC256 有刻字的一面朝上。

使用工具

PM2990 压合治具

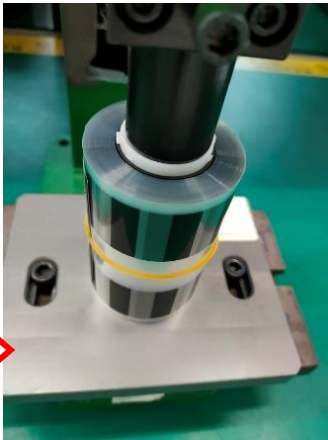
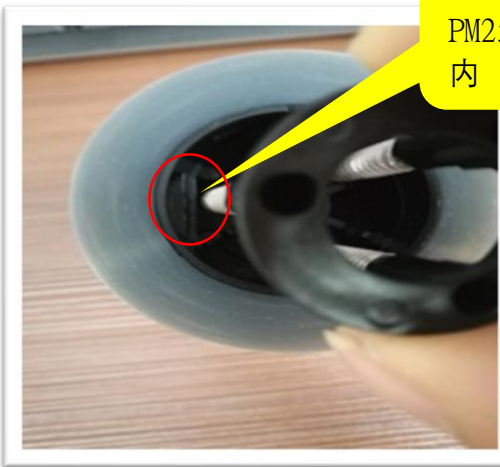
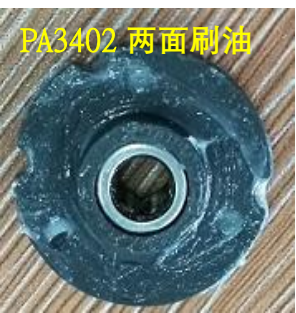
产量信息

作业工时： 23.10 s/pcs

作业产量： 156pcs/h



图一，物料识别



 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	M N F		作业序号
	WI SOP MNF -001	PA3405	前置	页码	13/84	版本	3.2
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven

作业内容

1. 物料识别 (如图一所示)
2. 把 PM2989 组件装入到 PA3403 中且必须要有一个 SP2070 装入横杆的孔内 (如图二所示)
3. 将组件 PA3402 有刻印“2”字朝上, 装入 PA3403 组件中 (如图三所示)
4. 将 PM2991 有字面朝上, 检查刻字为“DRUM2”, 扣位对准 PA3403 组件, 卡入 (如图四所示)
5. 检查 PM2991 四个扣位是否完全扣入 PA3403 组件 (如图五所示)
6. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3402		1
PA3403		1
PM2989 组件		1
PM2991		1

品质检查

- 自检
1. 检查 PM2991 无批锋, 缩水等不良。
2. 装配 PM2991 朝上面刻字为 DRUM2。
3. MC256 无刻字面朝上。检查 PM2569 是否压裂

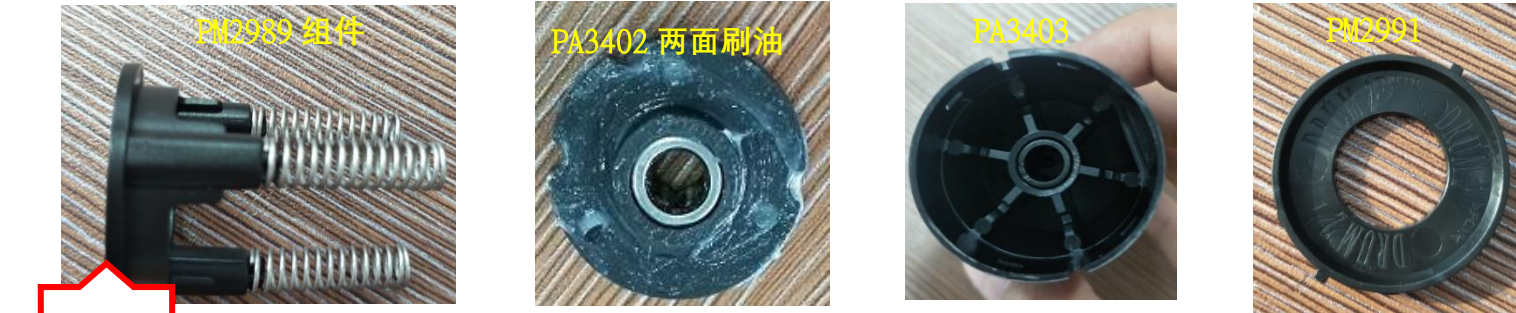
- 互检
1. 检查装配后的 PM2991 扣位是否扣好
2. 检查 MC256 无刻字的一面朝上。

使用工具

PM2991 压合治具

产量信息

作业工时: 23.10 s/pcs 作业产量: 156pcs/h



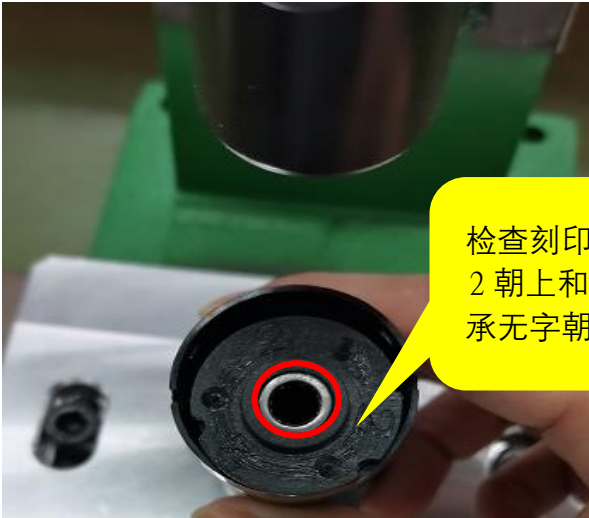
图一, 物料识别

1



图二, 将 PM2989 组件装入 PA3403 组件中, 注意 SP2070 必需有一个放置在横杆的孔

2



图三, 将 PA3402 组件无字面朝上和塑胶件刻印 2 朝上装入 PA3403 组件中, 注意刻字为“2”朝上。

3



图四, 将 PM2991 两边卡扣对准 PM2569 的卡槽压到位,

4



图五, 检查 4 个扣位是否裂, 有无装配到位

5

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	M N F		作业序号
	WI SOP MNF -001	PA2726—1	前置	页码	14/84	版本	3.2 14
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: Haven		

作业内容

1. 物料识别（如图一所示）
- 2 把 PM2581 放入治具中，再将 PM654*2+SP142*2 放入，关上安全罩进行压合（如图二所示）
3. 检查 SP142*2 压到 PM2581 孔底部（如图三所示）
4. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM654	PRESSURE WHEEL 11.5MM	2
SP142	AXLE SPRING	2
PM2581	GUIDE OUTER	1

品质检查

- 自检：
1. 检查弹簧是否装到位及漏装.
2. PM652, SP142 的物料正确，无错料混料等不良。
- 互检：
1. 检查 PM2581 不可有变形、发黄；关键区域缩水，脏污，气泡等

使用工具

气动压合 SP142 到 PM2581 夹具
气压值 0.5-0.7Mpa

产量信息

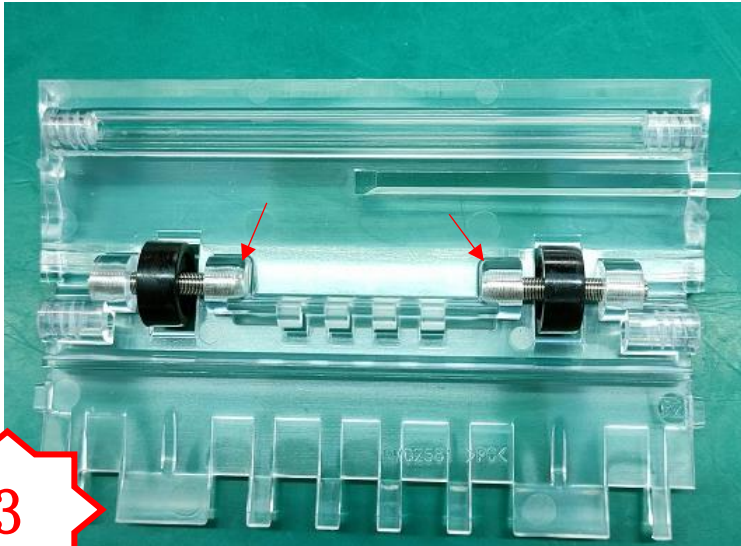
作业工时： 12.69 s/pcs 作业产量： 284pcs/h



图一, 物料识别



图二，将 PM2581 放入治具上, 装入 2 个 PM654, 然后将 2 个 SP142 弹簧预装入内孔口部，盖上安全罩进行压合



图三，检查 SP142 是否压到孔底部

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	M N F		作业序号
	WI SOP MNF -001	PA2726-2	前置	页码	15/84	版本	3.515
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人: Haven

作业内容

1. 物料识别（如图一所示）
2. 把 PM2561 光滑的一面装配在 PM2580 的反面，使它们同一轴心（如图二所示）
3. PM2561 装配到 PM2580 的装配 OK 和 NG 对比图（如图三所示）
4. 把 MC2222 穿入 PM2561 和 PM2580 预装到图示的位置（如图四所示）
5. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2561	GATE	1
PM2580	GUIDE INNER	1
MC2222	MNF SHAFT 3MM	1

品质检查

- 自检：
1. 检查轴是否装到位
2. 检查轴附近的塑胶件是否有孔裂的不良
3. 检查 PM2561 装配方向是否正确

- 互检：
1. 检查 PM2580 不可有变形、发黄；关键区域缩水，脏污，气泡等

使用工具

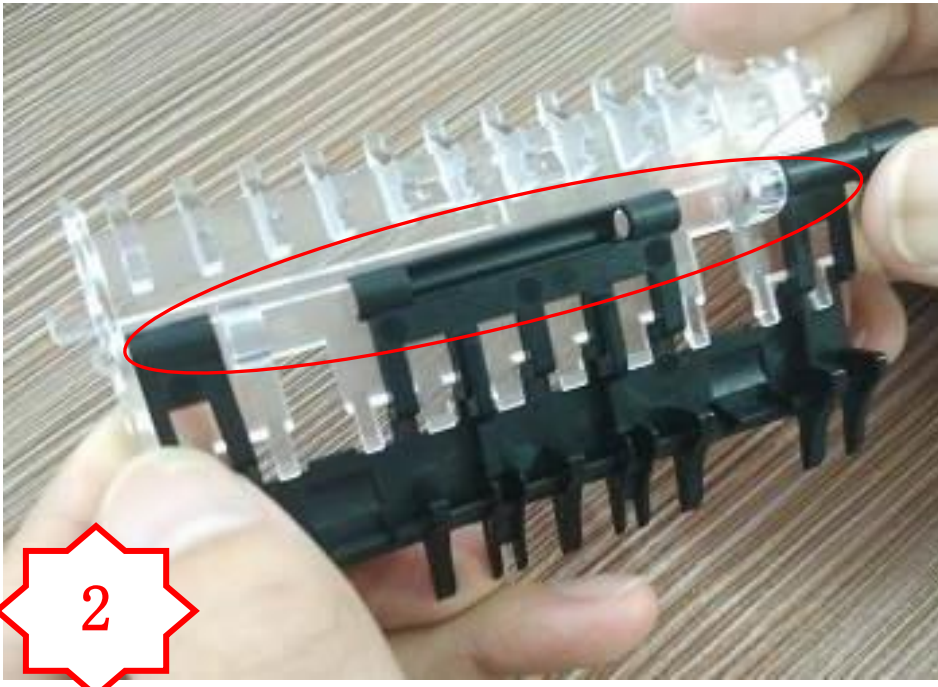
产量信息

作业工时：13.37s/pcs

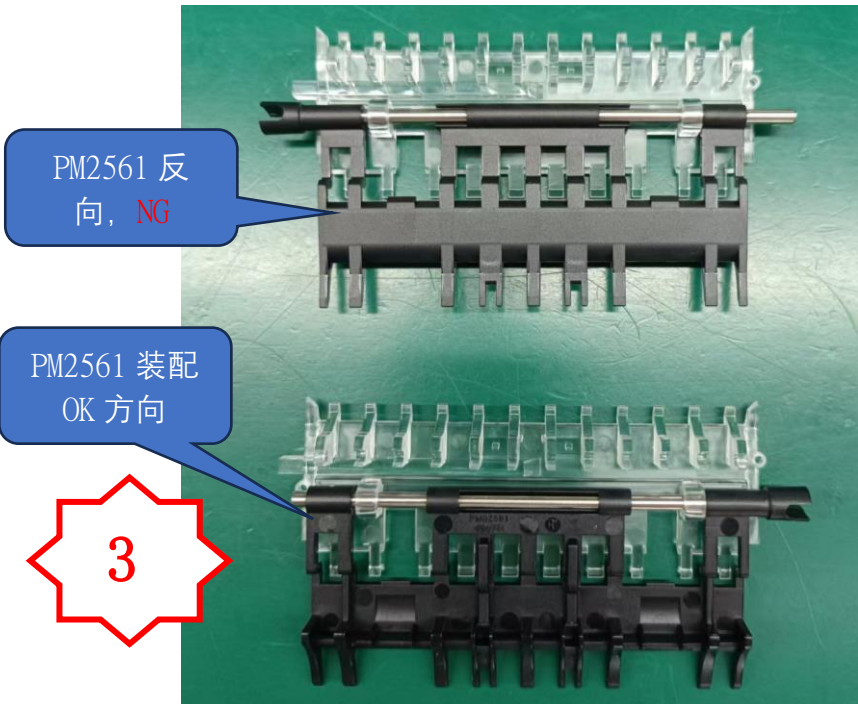
作业产量：269pcs/h



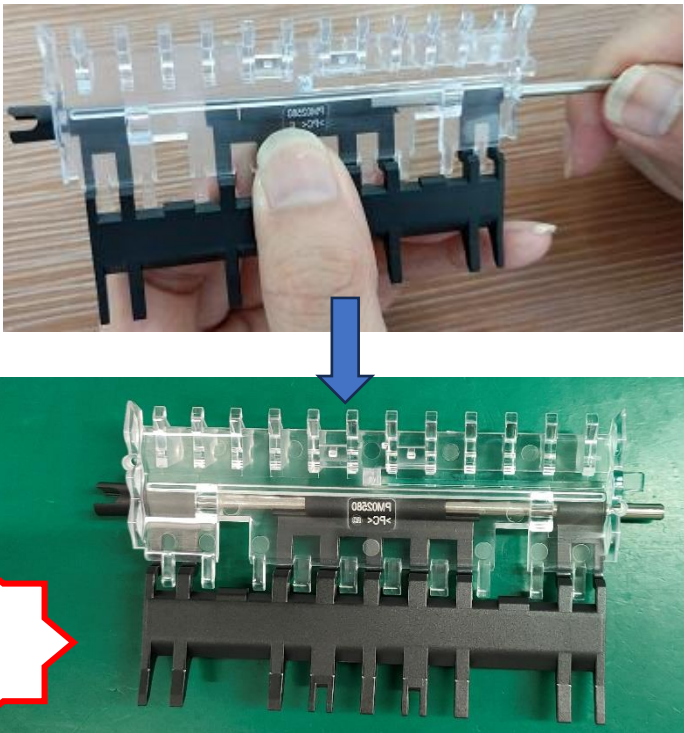
图一，物料识别



图二，把 PM2561 和 PM2580 的轴心对准



图三，PM2561 装配方向 NG 和 OK 对比



图四，将 MC2222 穿到 PM2561 和 PM2580 孔里，直到预装到图示位置

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	M N F			作业序号
	WI SOP MNF -001	PA2726-3	前置	页码	16/84	版本	3.2	16
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

受控文件
APPROVED 06 JAN 2026

作业内容

1. 物料识别（如图一所示）
2. 把一个 SP199 旋转至 PM2567 的柱子上如图二所示）
3. 将 PM2567 的上弹簧对准 PM2580 的右柱子进行装配，注意两端对齐（如图三所示）
4. 两个手捏住使 PM2567 和 PM2580 同一轴心，然后装入轴 MC2224 与孔面齐平（如图四所示）
5. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
MC2224	TAPE FOLLOWER SHAFT	1
PM2567	TAPE FOLLOWER	1
SP199	PINCH BEARING SPRING	1
PA2726—2		1

品质检查

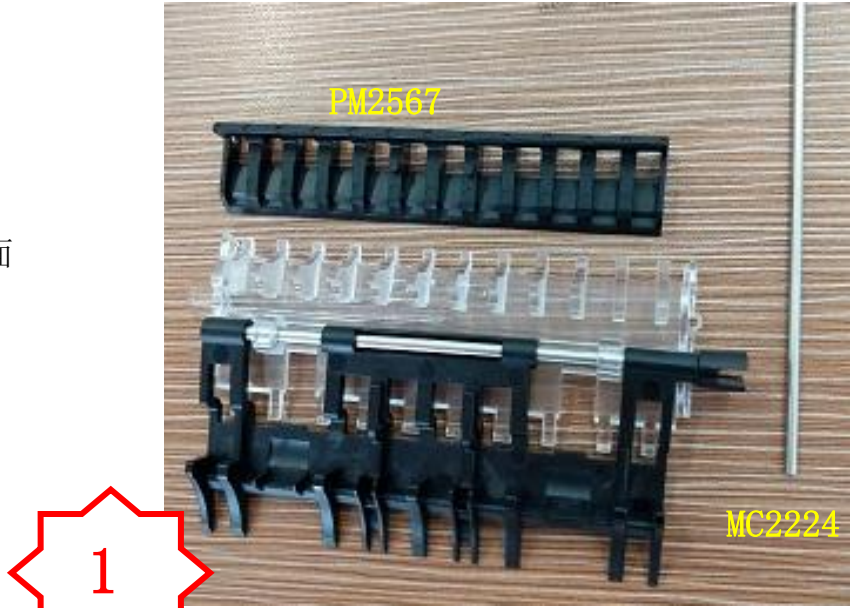
- 自检：
1. 检查弹簧无脱落且装入 PM2580 柱脚上
 2. 检查 MC02224 压合到位
 3. 检查 PM2567 与 PM2580 两端对齐
 4. SP199 无漏装，未装配到位等不良。
- 互检：
- 1 检查轴是否装到位

使用工具

MC2224 压合治具

产量信息

作业工时： 19.79 s/pcs 作业产量： 182pcs/h



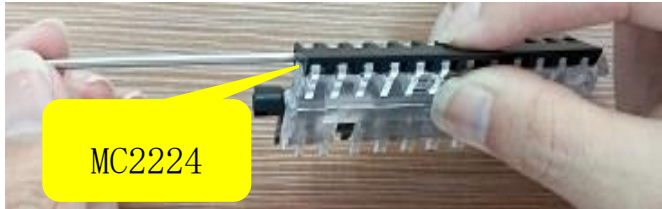
图一，物料识别



图二，把 SP199 旋转至 PM2567 的右柱子中，不能松



图三, 将 PM2567 的上弹簧对准 PM2580 上的柱子装配在一起



图四, 将轴预穿到孔里，然后放到治具上将 MC2224 轴完全压入组件孔内，压完后轴两边与孔面齐平

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	M N F		作业序号
	WI SOP MNF -001	PA2726-4	前置	页码	17/84	版本	3.2
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven

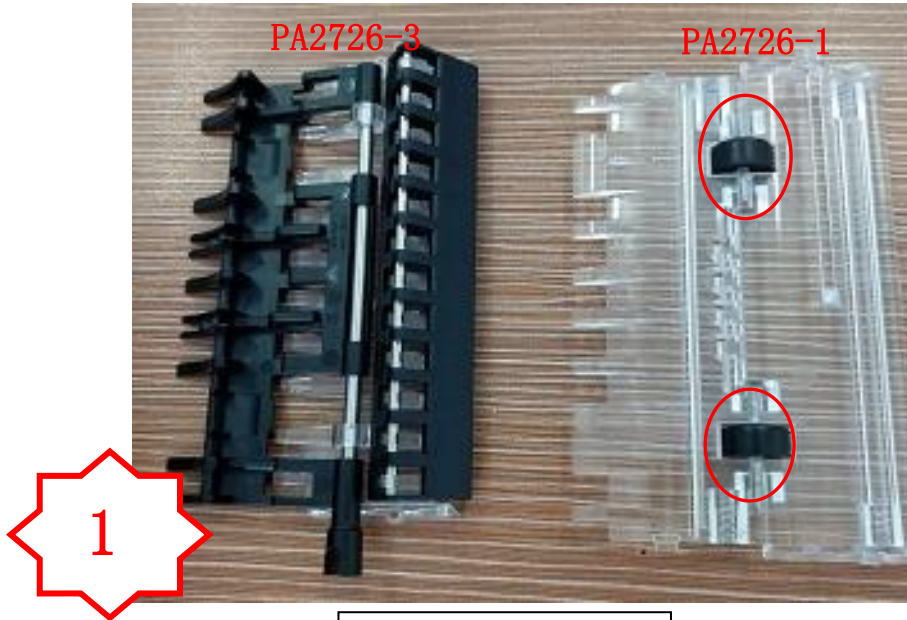
受控文件

APPROVED 06 JAN 2026

作业内容

1. 物料识别（如图一所示）
2. 把 PA2726-1 的柱子对准 PA2726-3 的孔装进去（如图二所示）
3. 如图所示装配好（如图三所示）
4. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA2726-1		1
PA2726-3		1



图一，物料识别

品质检查

自检

1. 检查 PA2726 是否有漏装, 未装配到位等不良。

互检

1. 检查 PM2581 不可有变形, 发黄；关键区域缩水, 脏污, 气泡等

使用工具

产量信息



图二，把 PA2726-1 的柱子对准 PA2726-3 的孔装进去



图三，如图所示装配完成后所有齿对齐且无间隙

作业工时： 20.47 s/pcs

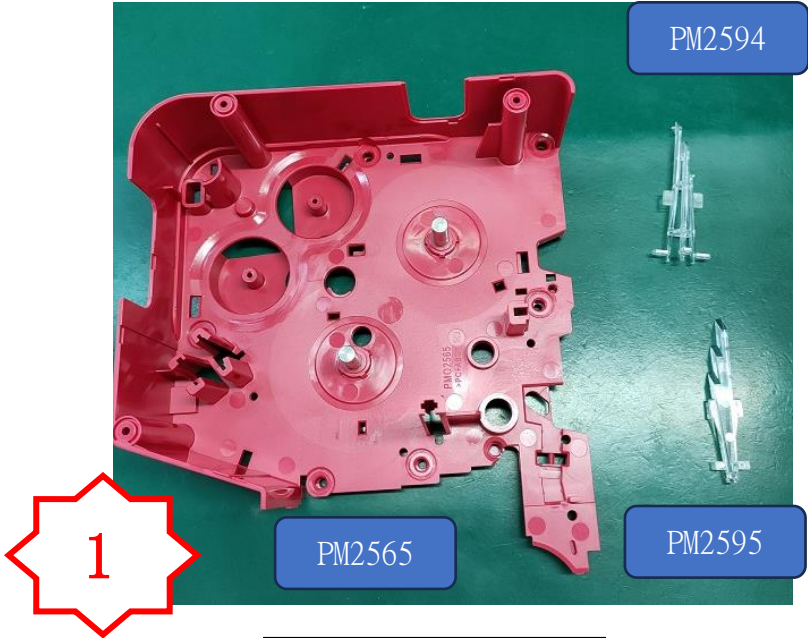
作业产量： 176pcs/h

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	M N F			作业序号
	WI SOP MNF -001	PA2730-1	前置	页码	18/84	版本	3.2	18
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Haven		

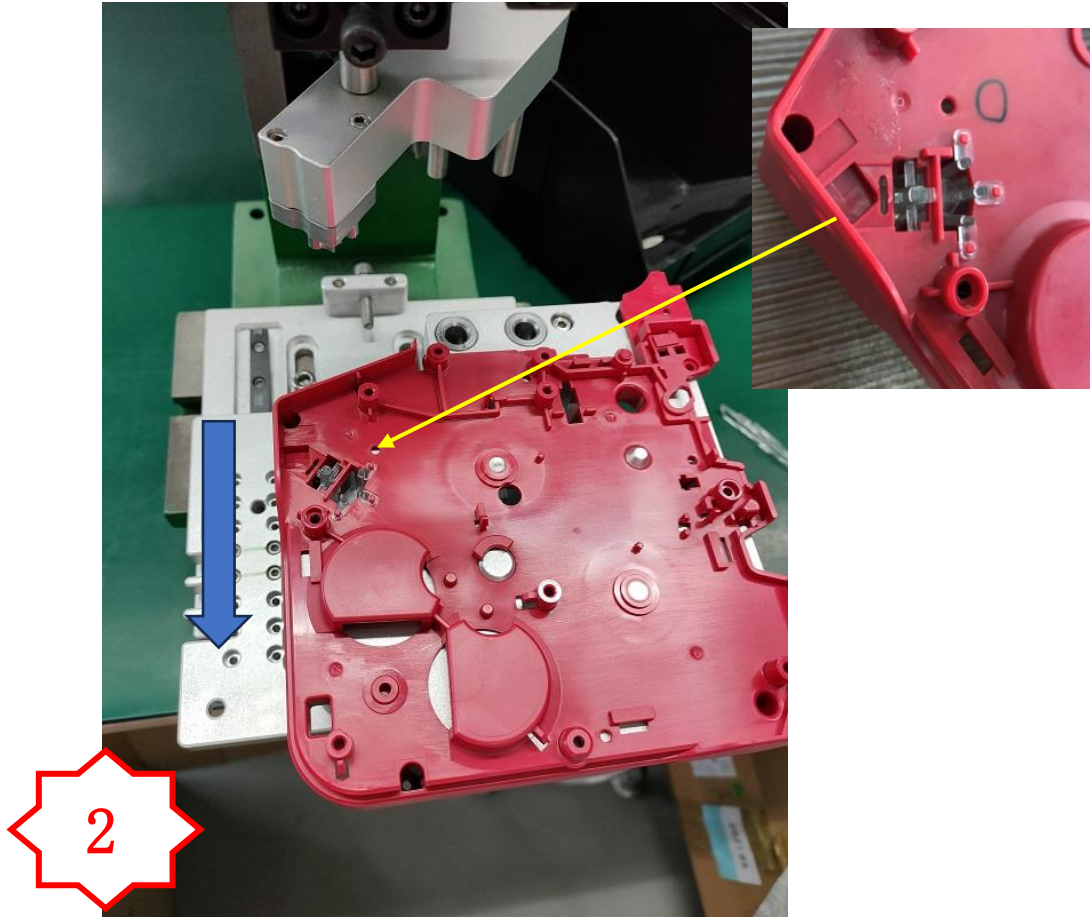
作业内容

1. 物料识别（如图一所示）
2. 将 PM2595 和 PM2594 装到 PM2656 上，然后放到夹具上进行压合到位如图二，三所示）
3. 物料号描述如下：

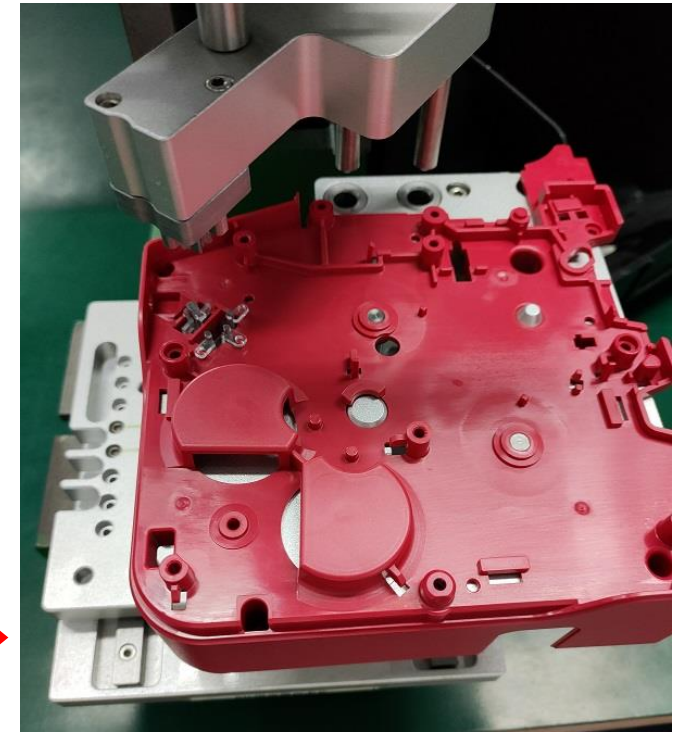
ITL P/N	描述/名称	数量
PM2594	MULTI LIGHTPIPE	1
PM2595	MULTI LIGHTPIPE RECEIVER	1
PA2730-1	LHS CASE WITH DIVERTER	1



图一，物料识别



图二，将夹具上定位块往外移动，然后将 PM2595 和 PM2594 装到 PM2565 放到定位块上



图三，将定位块向内移动到位且进行压合

品质检查

- 自检
1. 检查 PM2594 和 PM2595 是否装配到位。
2. 检查装配完成后导光柱无刮花、损伤等不良。

- 互检
1. 检查 PM2594、PM2595 无变形、发黄；抛光区域无缩水，脏污，气泡等不良
2. 检查 PM2565 是否有漏 2 个五金轴。

使用工具

PM2595 和 PM2594 压合夹具

产量信息

作业工时： 13.21 s/pcs 作业产量： 273 pcs/h

作业内容

1. 将 PA2726-4 组件孔装入治具的两轴上（如图一所示）
2. 装入 PA2730-3 组件对准 PA2726-4 组件的 2 个柱子装到位，并打入一颗 SC2028（如图二，三所示）
3. 装入一个 PM2589（如图四所示）
4. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
SC2028	M3X10 PLASTECH PAN TORX - BLACK	1
PA2730-3	CASE LHS ASSEMBLY	1
PA2726-4	DIVERTER ASSEMBLY	1
PM2589	MULTI LIGHTPIPE	1

品质检查

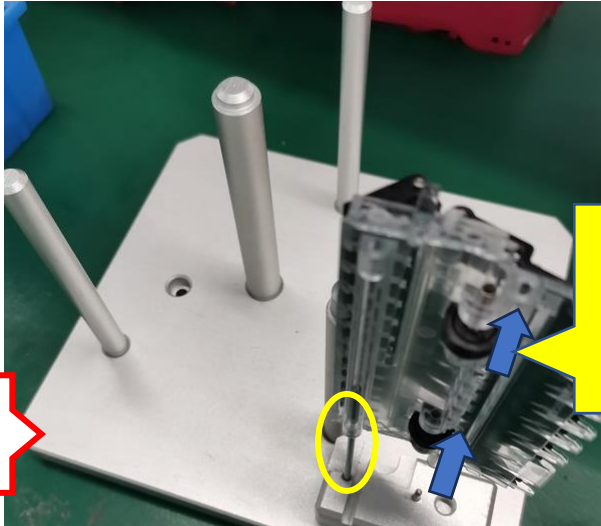
- 自检
1. 检查确认螺丝无打错位置，是否打到位，滑牙等不良。
2. 确认螺丝孔无爆裂滑牙等不良
3. 检查 PM2589 是否装到位
4. 检查组件上的两个 SP142 无变形
- 互检
1. 检查 SP142*2, PM944 无漏装和脱落等不良。

使用工具

PA2726&PA2730 支撑打螺丝治具
电批扭力: 6.0±0.2kgf.cm

产量信息

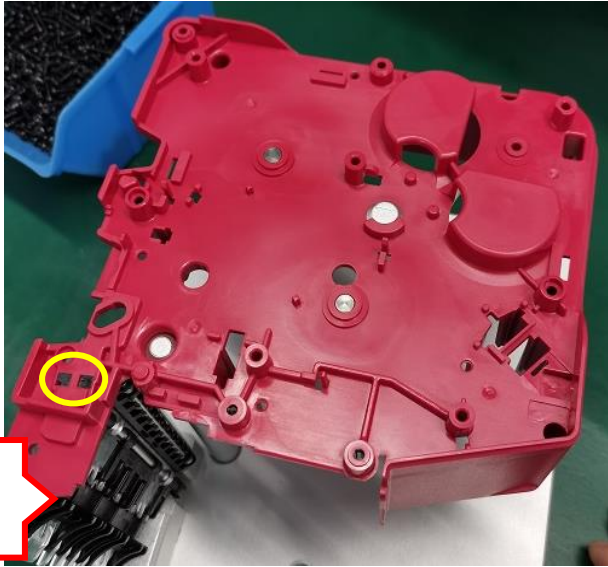
作业工时: 14.92 s/pcs 作业产量: 241pcs/h



1

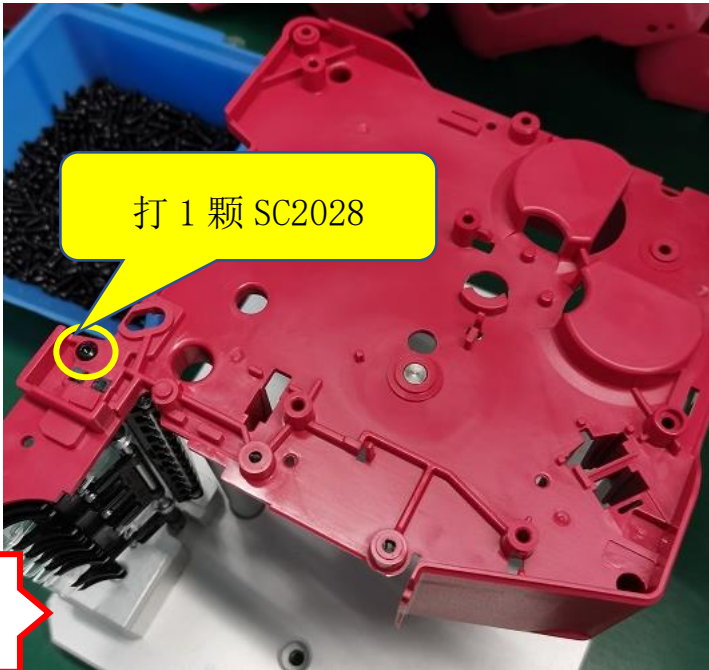
将 PA2726-4 组件的孔对准治具的轴装入

图一, 将 PA2726-4 组件孔装入治具的两轴上



2

图二, 将 PA2730-3 组件两孔对准 PA2726-4 组件的两个柱子装入



3

图三, 打一颗 SC2028



4

图四, 装入一个 PM2589



PM2589 装入底部图示

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	M N F		作业序号
	WI SOP MNF -001	PA2730-7	目检	页码	24/84	版本	3.3
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人: Haven

受控文件

24

APPROVED 06 JAN 2026

作业内容

1. 目检组件是否有漏装物料，物料是否装配到位等

品质检查

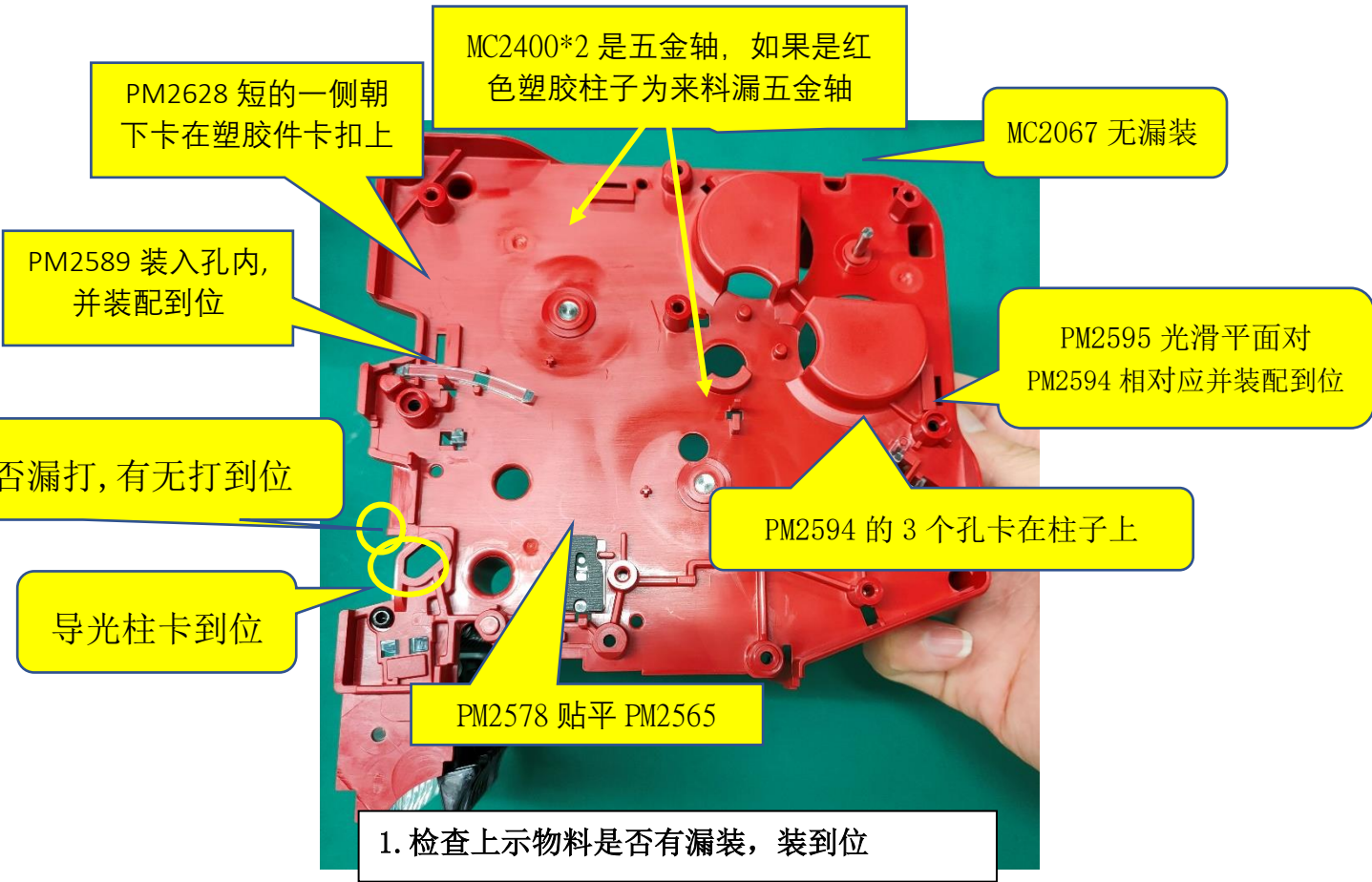
- 自检
1. 物料无漏装和装配到位。
- 互检
1. 检查所有导光柱无变形、发黄等；
2. 检查 PM2565 无漏 2 个 MC2400。

使用工具

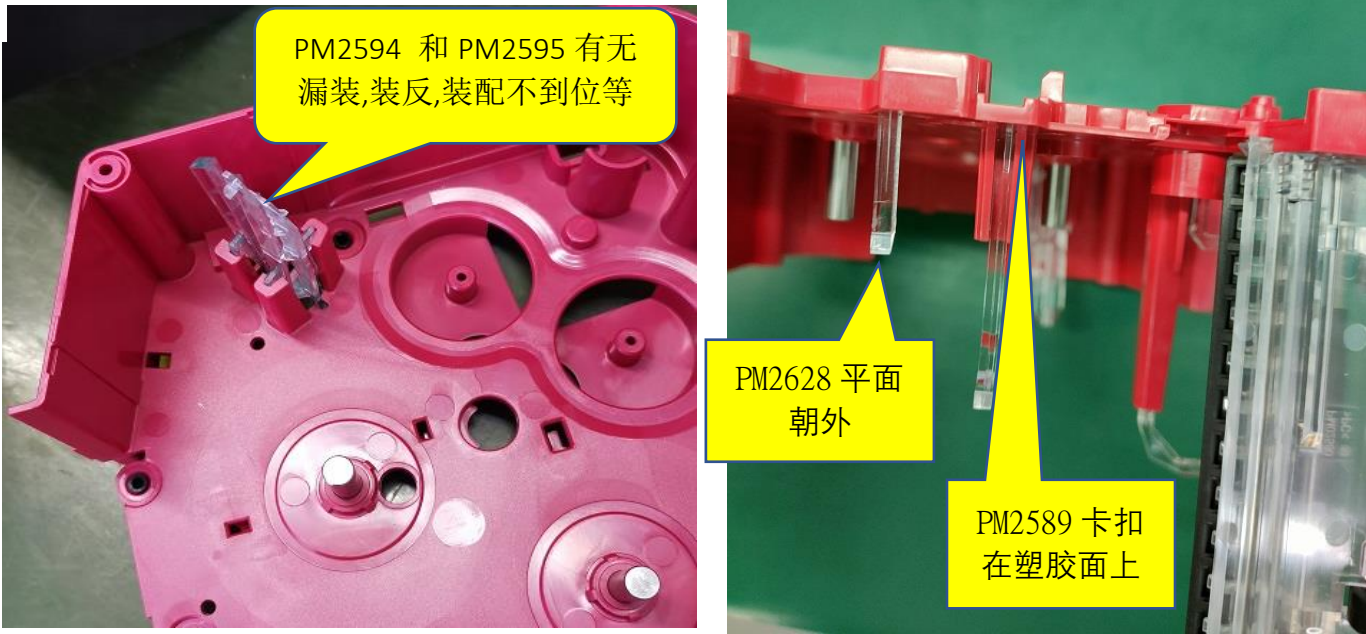
产量信息

作业工时： 11.46s/pcs

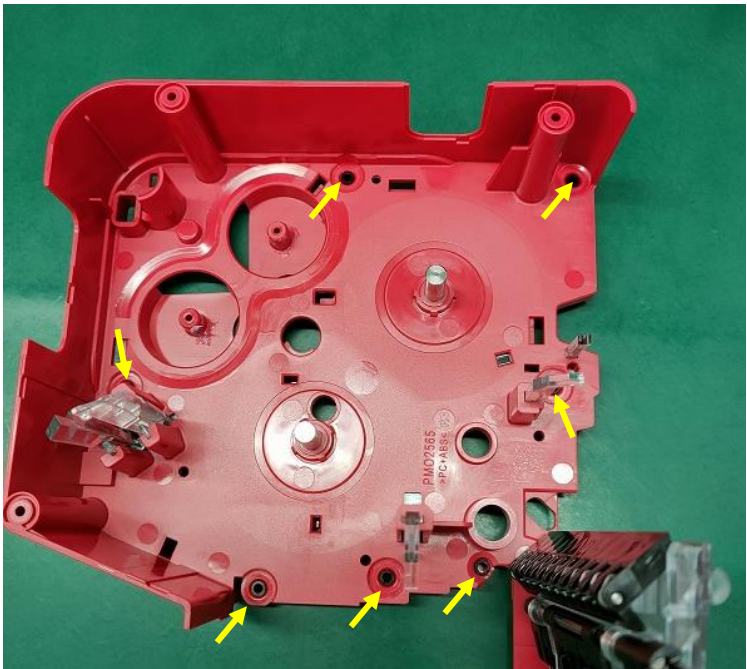
作业产量： 314pcs/h



2. PM2578 底部细节图示



3. PM2594 和 PM2595 底部图示，PM2628 和 PM2589 图示



 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	M N F BR2.0 及以上版本			作业序号
	WI SOP MNF -001	PA2722	前置	页码	25/84	版本	3.6	25
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

作业内容

1. 把 PM2579 有斜面一侧朝下压入 PM2583 的槽内，注意 4 个卡扣装到位，导光柱两端不可超出塑胶件两端(如图一所示)
- 2.物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2579	NOTE PATH LIGHTPIPE PRISM	1
PM2583	BOTTOM DOOR LATCH	1

品质检查

- 自检
1. 检查 PM2579 是否完全平齐压入 PM2583 槽内
2. 检查 PM2579 压合完成后无破损、刮花等不良
- 互检
1. 检查 PM2579 无变形、发黄；抛光区域无缩水，脏污，气泡等不良

使用工具

产量信息

作业工时： 6.93 s/pcs

作业产量： 519pcs/h



1

图一，把 PM2579 有斜面的朝下压入 PM2583 的槽内，注意 4 个卡扣装到位，且导光柱的两端不可超出塑胶件

作业内容

1. 物料识别（如图一所示）
2. 将 PM504*1 放在下面,上面放 PM2601*1 如图二所示）
3. 将弹簧装入槽内,再用镊子将弹簧的 2 个圈往下压到位（如图三所示）
4. 用手将 PM504 往上推和让弹簧复位，弹簧的 2 个角必须还原在 PM2601 轮子的两边（如图四所示）
5. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
SP2433	WHEEL PRESSURE SPRING	1
PM504	NOTE ROLLER WHEEL	1
PM2601	DRIVE PRESSURE WHEEL	1
PA2722-1		1

品质检查

- 自检
1. 确认两款轮子无混料、错料等不良
2. 确认 SP2433 完全压合到位，无松脱
3. 按压 PM2601 和 PM504, 检查其是否会脱落等不良
- 互检
1. 检查轴 MC2223 压合到位
2. 检查导光柱 PM2579 无漏装，未装配到位等不良

使用工具

镊子

产量信息

作业工时：16.07 s/pcs

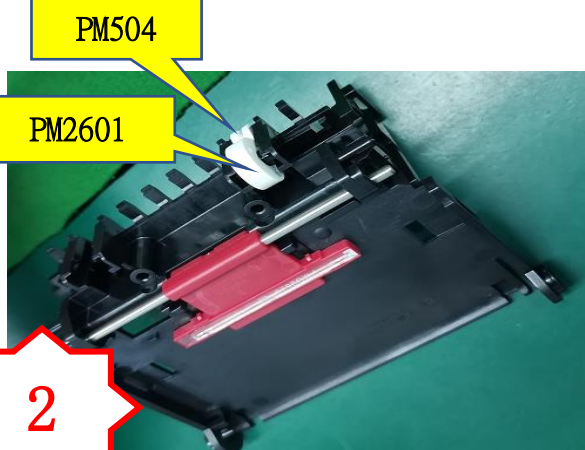
作业产量：224pcs/h

1



图一，物料识别

2



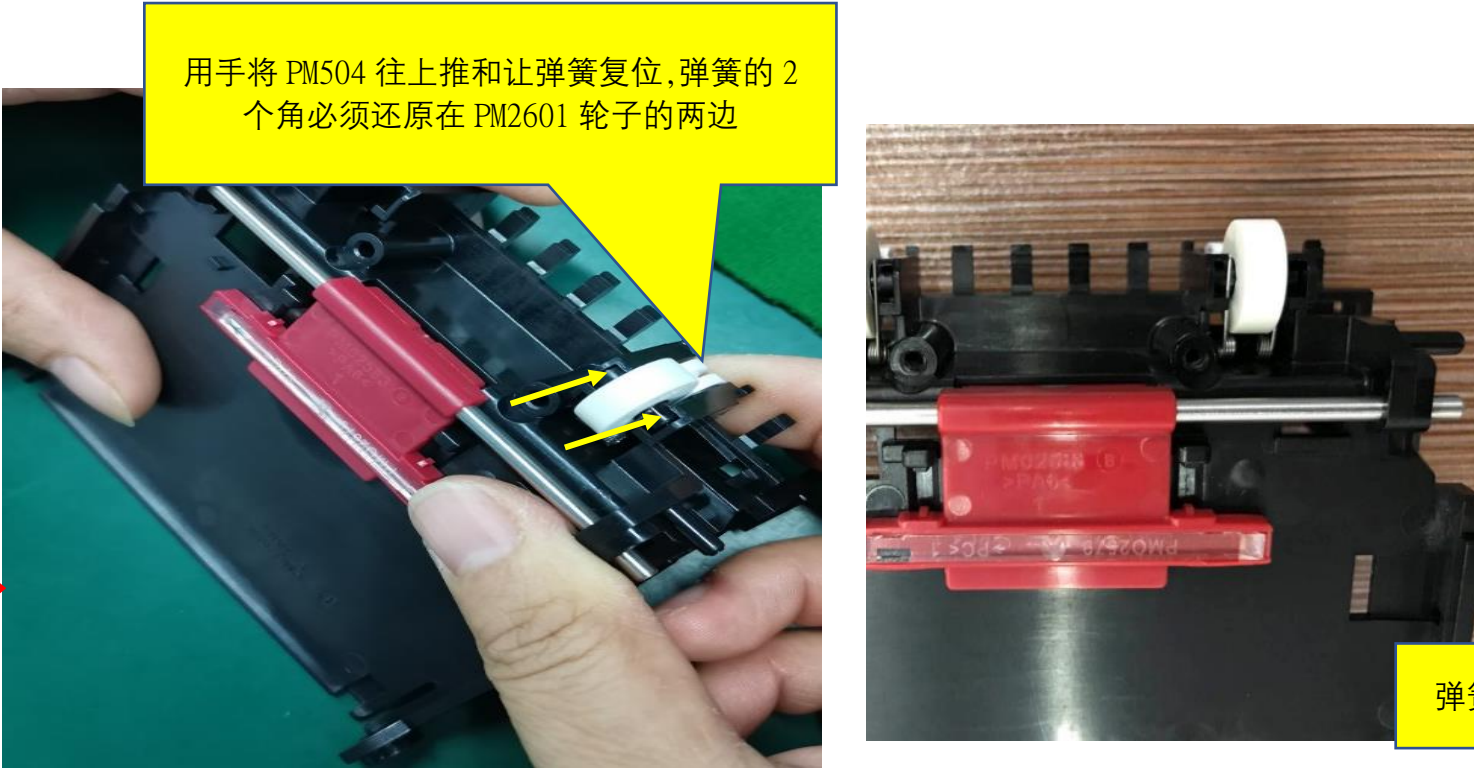
图二，将 PM504 放在下面,上面放 PM2601

3

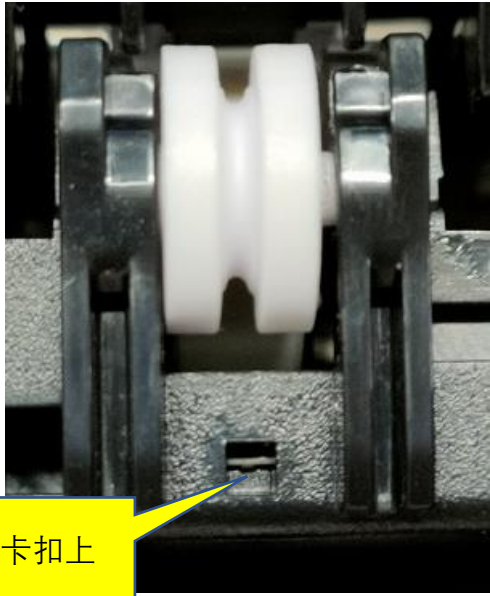


图三，将弹簧装入槽内,再用镊子将弹簧的 2 个圈往下压到位

4



图四，用手将 PM504 往上推和让弹簧复位,弹簧的 2 个角必须还原在 PM2601 轮子的两边，且弹簧没有脱离，弹簧在卡扣上



弹簧在卡扣上

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	M N F		作业序号
	WI SOP MNF -001	PA2722-3	前置	页码	29/84	版本	3.2
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven

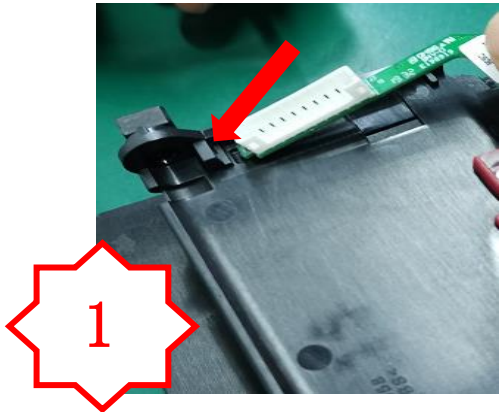
受控文件

APPROVED 06 JAN 2026

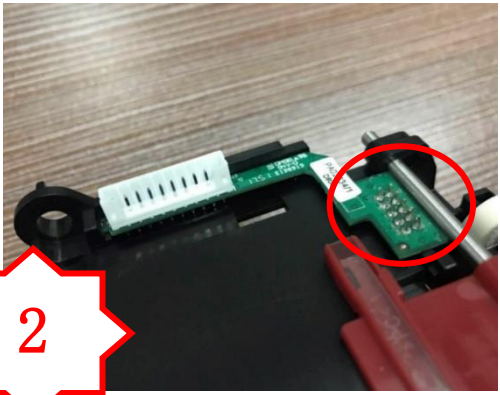
作业内容

1. 先将 PA2634 按正确方向装到 PM2558 槽内（如图一所示）
2. 确认 PA2634 小端连接器放入塑胶件槽口内（如图二所示）
3. 装入 PM2585，确认与 PM2558 配合到位（如图三所示）
4. 打入两颗 SC2028（如图四所示）
5. 物料号描述如下：

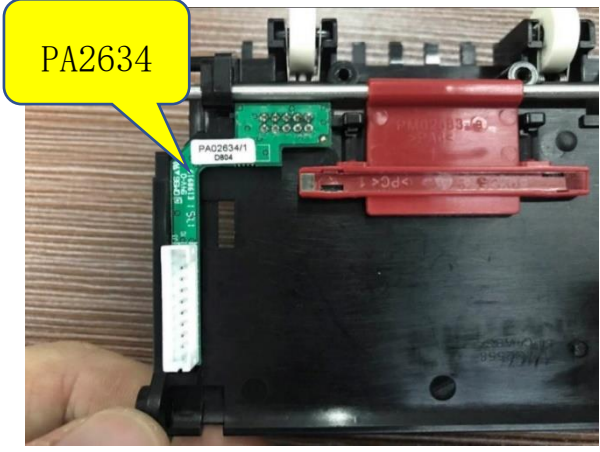
ITL P/N	描述/名称	数量
PA2634	MULTI NOTEFLOAT CONNECTOR PCBA	1
PM2585	CONNECTOR COVER PLATE	1
SC2028	M3X10 PLASTECH PAN TORX - BLACK	2
PA2722-2		1



图一，将 PA2634 尾部先插入 PM2558 孔内



图二，将连接器装入大孔内



品质检查

自检

1. 确认 PA2634 装配到位
2. 确认 PM2585 装配到位
3. 确认 SC2028 打到位，无松脱、滑牙、孔裂等不良

互检

1. 检查 SP2433 无漏装、错装，未装配到位等不良
2. 检查 PM2601 和 PM504 无错装、漏装

使用工具

电批扭力: 4.5±0.2kgf.cm



备注：此工位必须带静电环操作！

产量信息

作业工时: 15.04 s/pcs

作业产量: 239pcs/h



图三，将组件放在治具上，然后装上 PM2585, 打上 2 颗 SC2028



图四，打完螺丝后，检查 PM2585 两边是否与塑胶件相平

确认 PM2585 与 PM2558 两端及顶部完全平齐。

SC2028*2

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	M N F			作业序号
	WI SOP MNF -001	PA2722-4	前置	页码	30/84	版本	3.3	30(1/2)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

作业内容

1. 扭紧 SP199 到 PM2572，注意 SP199 扭到 PM2572 的方向（如图一所示）
2. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2572	SPRING ARM	1
SP199	PINCH BEARING SPRING	1

品质检查

自检

1. 确认 SP199 装到正确的定位柱内
2. 确认 SP199 和 PM2572 方向正确（弹簧朝上时台阶朝左）

互检

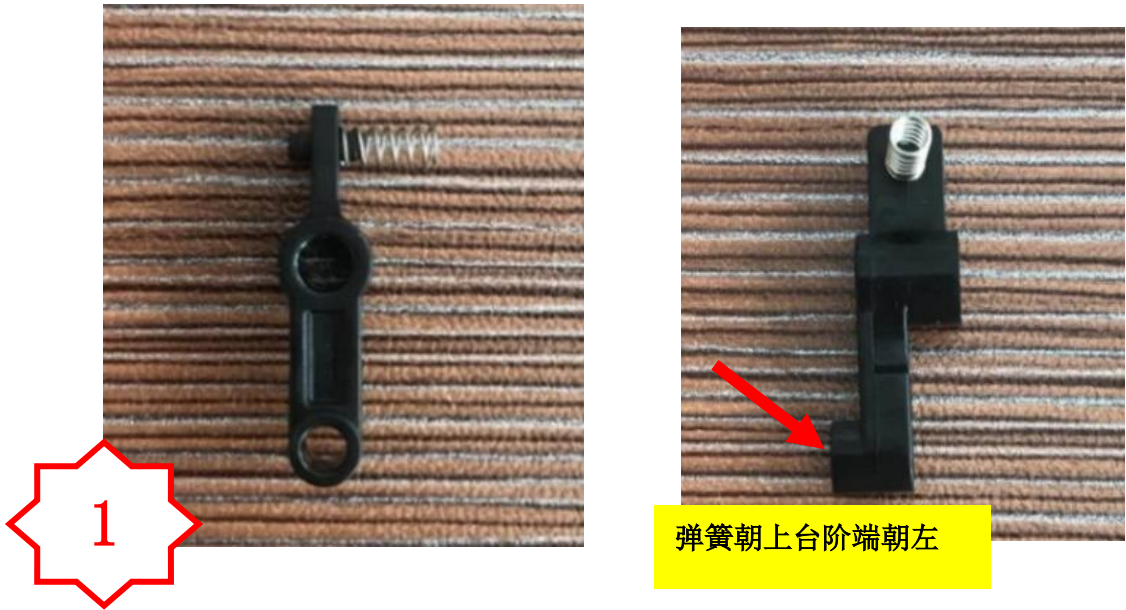
1. 检查 SP199 无变形

使用工具

产量信息

作业工时： 26.62 s/pcs

作业产量： 135pcs/h



图一，将 SP199 弹簧扭到 PM2572 柱子上，注意弹簧朝上时有台阶一端朝左

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	M N F			作业序号
	WI SOP MNF -001	PA2722-5	前置	页码	31/84	版本	3.3	31(1/2)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

作业内容

1. 扭紧 SP199 到 PM2572，注意 SP199 扭到 PM2572 的方向（如图一所示）
2. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2572	SPRING ARM	1
SP199	PINCH BEARING SPRING	1

品质检查

自检

1. 确认 SP199 装到正确的定位柱内
2. 确认 SP199 和 PM2572 方向正确（弹簧朝上时台阶朝右）

互检

1. 检查 SP199 无变形

使用工具

产量信息

作业工时： 18.95 s/pcs

作业产量： 190pcs/h



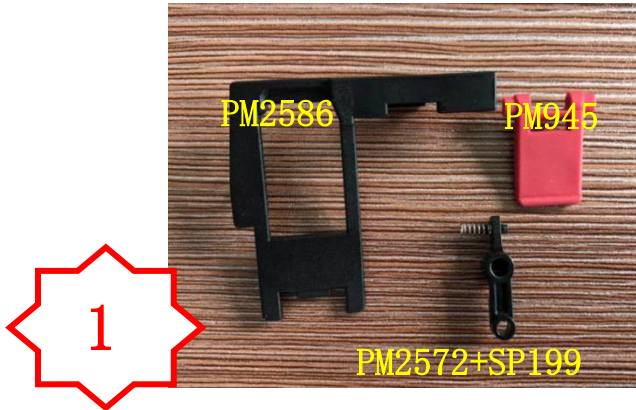
图一，将 SP199 弹簧扭到 PM2572 柱子上，注意弹簧朝上时有台阶一端朝右

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	M N F			作业序号
	WI SOP MNF -001	PA2722-5	前置	页码	31/84	版本	3.3	31
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

作业内容

1. 物料识别（如图一所示）
2. 装上 PM2572 组件，注意 SP199 装到卡槽内（如图二所示）
3. 装入一个 PM945，卡入 PM2586（如图三所示）
4. 检查 PM2586 卡到位，PM2572 回弹顺畅，SP199 在弹簧槽里（如图四所示）
5. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2572+SP199 组件	SPRING ARM	1
PM945	MAIN LATCH CAM	1
PM2586	LHS LATCH COVER	1
PA2722-4		1



图一，物料识别

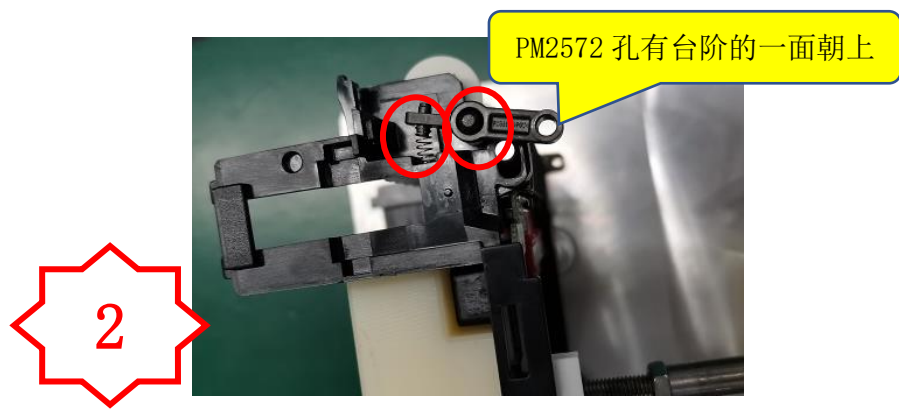


图 2，将组件放到治具上定位，再将 PM2572+SP199 装到组件上, 弹簧在槽里

品质检查

自检

1. 确认 SP199 装到卡槽内
2. 确认 PM2572 和 SP199 方向正确
3. 确认 PM945 方向正确，有刻印面朝内.
4. 确认 PM2586 卡扣卡到位，无翘起、松脱。
5. 完成组件后，PM2572 需要回弹顺畅。

互检

1. 检查另一端 PM2572 和弹簧装配正确
2. 检查 PM2592 卡到位

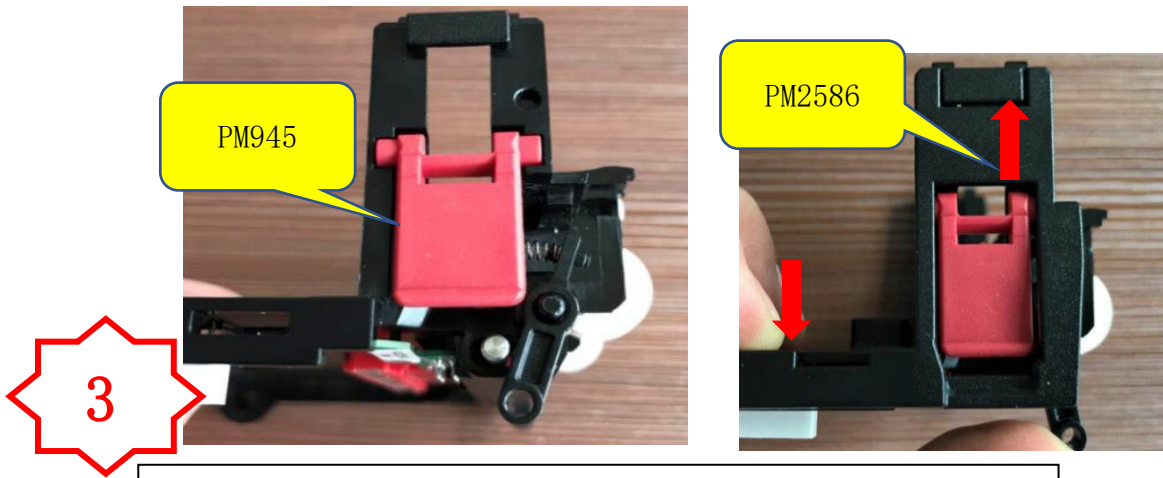
使用工具

PA2722 组件支撑治具

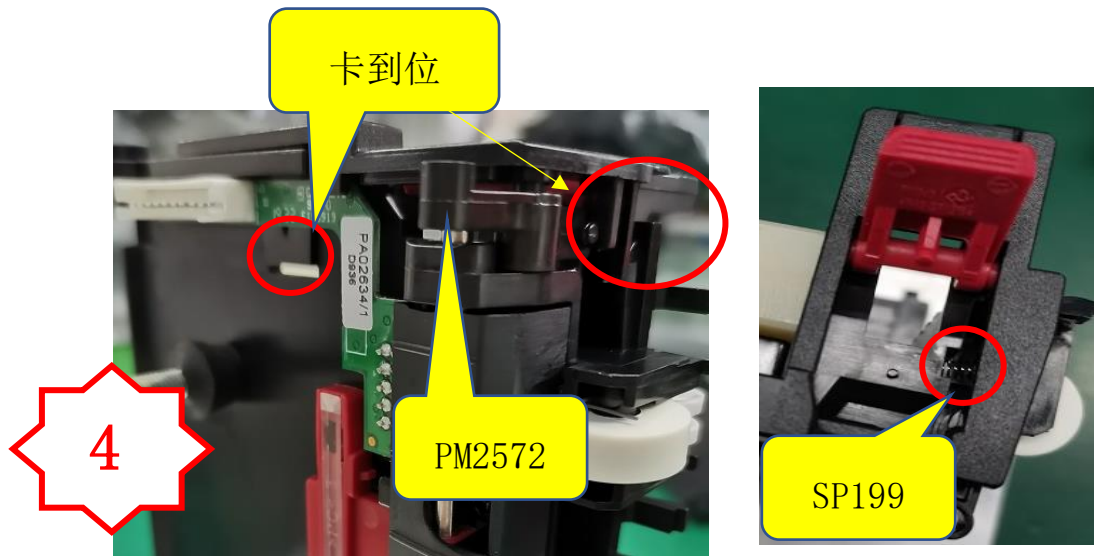
产量信息

作业工时： 18.95 s/pcs

作业产量： 190pcs/h



图三，将一个 PM945 放到对应位置，装入 PM2586



图四，装完后检查 SP199 未装歪，PM2572 弹动顺畅，PM2586 卡到位

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	M N F			作业序号
	WI SOP MNF -001	PA2722-6	前置	页码	32/84	版本	3.2	32
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Haven	

作业内容

1. 物料识别（如图一所示）
2. 用镊子将弹簧 SP127 卡进卡扣内（如图二所示）
3. 将 WR2068 的大连接器插在 PA2634 的连接器上（如图三所示）
4. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
SP127	NV8 SPRING	2
PA2722-5		1
WR2068		1



图一，物料识别

品质检查

自检

1. 确认 SP127 卡进上下定位柱内。
2. 检查 PM2583 需上下自由弹动
3. 检查 WR2634 的线是否插到位

互检

1. 检查 PM2572 弹动是否顺畅
2. 检查 SP199 装配到位

使用工具

镊子

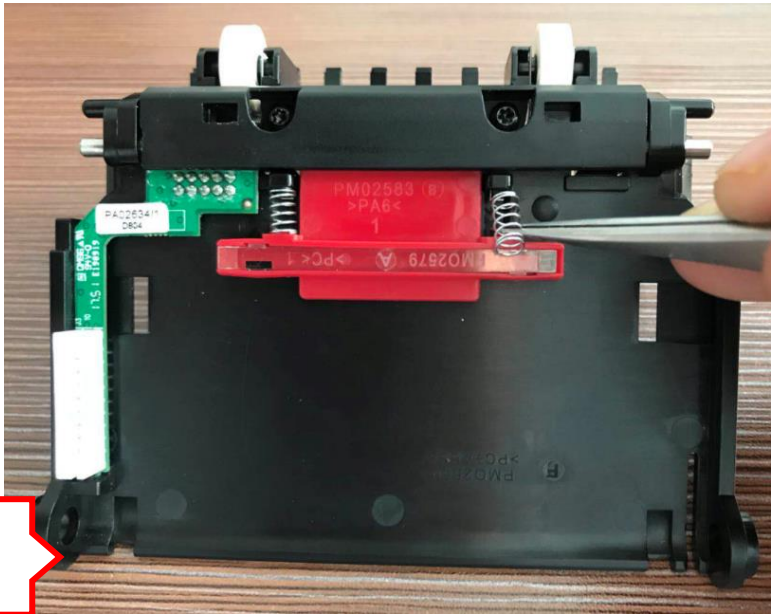


备注：此工位必须带静电环操作！

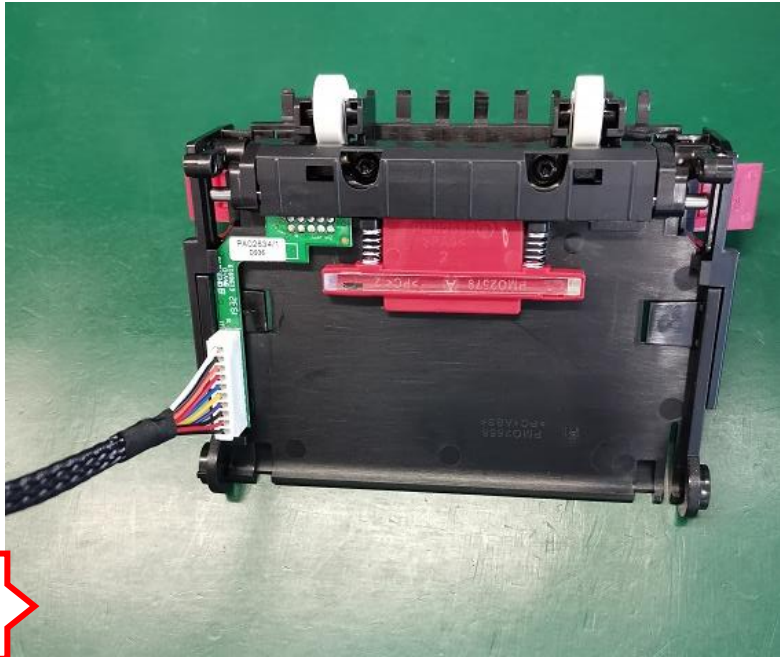
产量信息

作业工时： 19.80 s/pcs

作业产量： 182pcs/h



图二，用镊子将两个弹簧拨到正确位置，然后压进上下柱子内



图三，将 WR2068 装在 PA2634 连接器上,并装配到位

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	M N F			作业序号
	WI SOP MNF -001	PA2725-1	前置	页码	35/84	版本	3.2	135
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Haven		

受控文件

APPROVED 06 JAN 2026

作业内容

1. 物料识别（如图一所示）
2. 装入 PM2577，然后在两边柱位上卡入一个 SP108 弹簧（如图二所示）
3. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA2725 组件	PM2555+PM2577	1
PM2577	BACK DOOR LATCH	1
SP108	NV4 SPRING	1

1



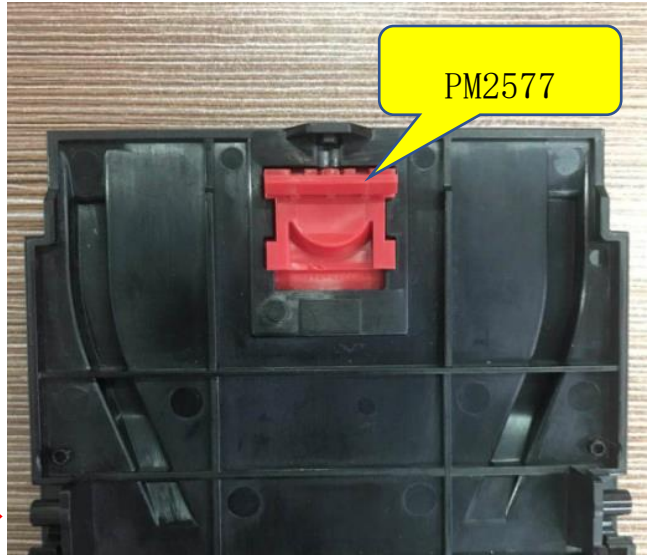
图一，物料识别

品质检查

- 自检
1. 确认 PM2577 装配到位
2. 确认 SP108 弹簧卡到位，无松脱、脱落
- 互检
1. 检查 PM2555 表面无刮花，无缩水、变形等不良
2. 检查 PM2598 无发黄，变形，缩水，黑点等不良
3. 确认压合完成后的 PM2598+PM2555 的平面完全平齐

使用工具

2



图二，将 PM2577 向下推，然后卡入 SP108

产量信息

作业工时： 10.52 s/pcs

作业产量： 342pcs/h

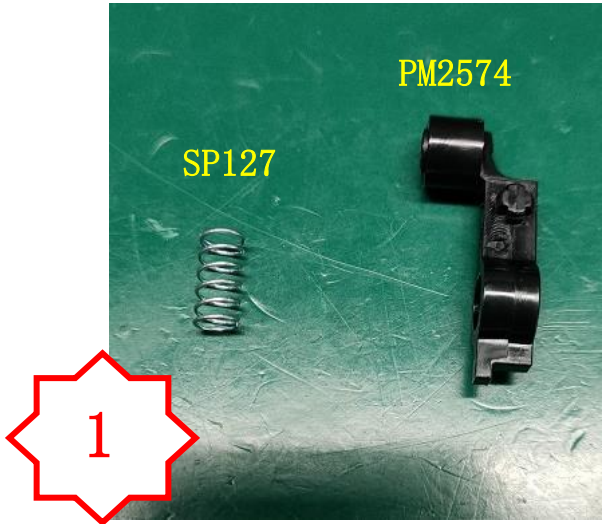
 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	M N F			作业序号
	WI SOP MNF -001	PA2725-2	前置	页码	36/84	版本	3.3	36
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

受控文件
APPROVED 06 JAN 2026

作业内容

1. 物料识别（如图一所示）
2. 如图将 SP127 弹簧装到 PM2574 柱脚上（如图二所示）
3. 把 PM2574+SP127 组件装到 PM2555 的左侧（如图三所示）
4. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2574	DOOR SPRING ARM	1
SP127	NV8 SPRING	1
PA2725-1		1



图一，物料识别

圆柱面朝上，弹簧装在右边



图二，如图所示将弹簧 SP127 扭到 PM2574 柱脚底端

品质检查

自检

1. 确认 1 个 SP127 弹簧无漏装、松脱
2. 确认 PM2574 装入后孔朝里面

互检

1. 检查 PM2598 无漏装、翘起
2. 检查 SP108 无漏装，松脱

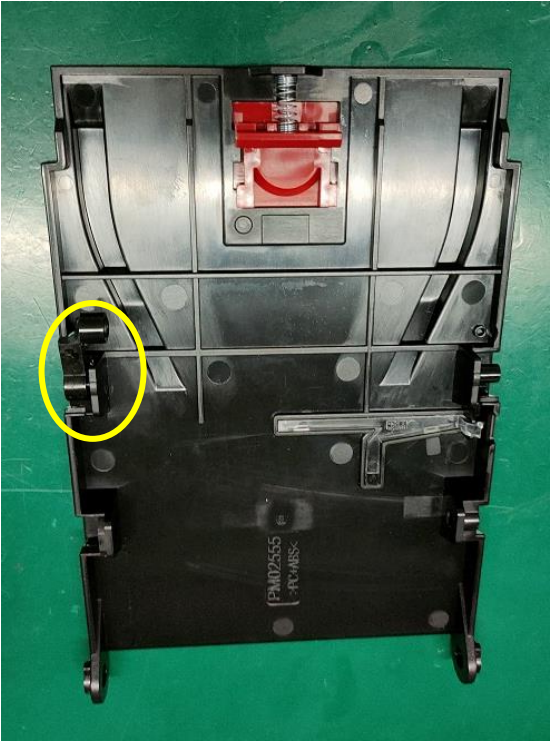
使用工具

产量信息

作业工时： 9.49 s/pcs 作业产量： 379pcs/h



图三，将 SP127+PM2574 装到物料左侧，装入后往下压 PM2574 可顺畅回弹



 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	M N F			作业序号
	WI SOP MNF -001	PA2725-2	前置	页码	37/84	版本	3.3	37
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

作业内容

- 1. 物料识别（如图一所示）
- 2. 将弹簧装入 PM2574 左边（如图二所示）
- 3. 把 PM2574+SP127 组件装到 PM2555 有导光柱一侧（如图三所示）
- 4. 装配完成后确认两个 PM2574 圆孔相对（如图四所示）
- 5. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2574	DOOR SPRING ARM	1
SP127	NV8 SPRING	1
PA2725-1		1



图一，物料识别

圆柱面朝上，弹簧装在左边



图二，按图所示将弹簧 SP127 扭到 PM2574 柱脚底端

品质检查

- 自检
- 1. 确认两个 SP127 弹簧在固定位上，无漏装、松脱
 - 2. 确认两个 PM2574 装到位，装完后朝同一方向
- 互检
- 1. 检查 PM2598 无漏装、翘起
 - 2. 检查 SP108 无漏装，松脱

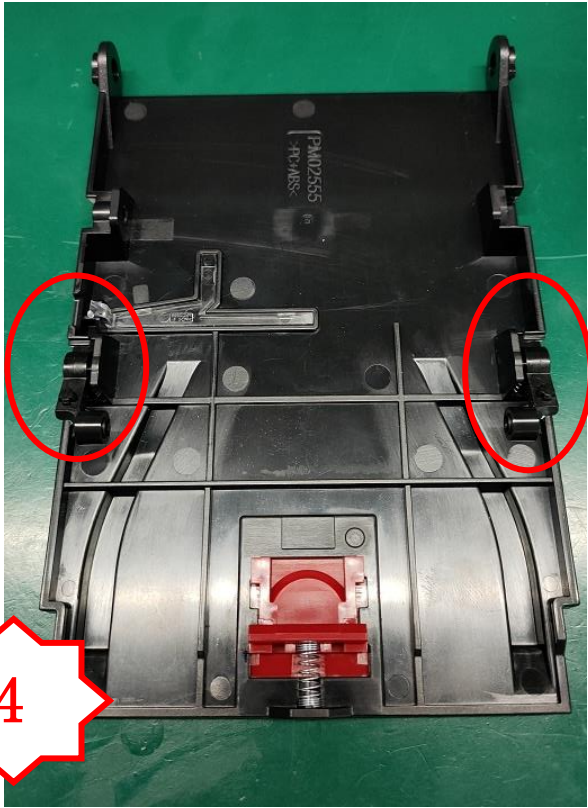
使用工具

产量信息

作业工时： 12.22 s/pcs 作业产量： 295pcs/h



图三，装入 SP127+PM2574 在导光柱一侧



图四，装入后如图所示，两个 PM2574 的孔是相对的（指向 PM2555 中间）

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	M N F		作业序号
	WI SOP MNF-001	PA2772-1	前置	页码	38/84	版本	3.7
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人: Haven

受控文件
APPROVED 06 JAN 2026

作业内容

1. 上岗前需自动焊锡设备授权人员进行培训相关操作指引，操作机器中途如有问题请及时相关人员。
2. 将马达组件和 PA3194 放到治具上并盖上治具固定板，注意板子 B 点对马达红点（如图一，二所示）
3. 按下启动按钮机器开始焊锡（如图三所示）
4. 将马达组件取出检查锡是否加满整个端子（如图四所示）
5. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA3194	马达 PCB 板	1
PA2797	MR111+MC2181	1

1

图一, 将马达组件放入夹具，注意马达有字的一面朝外（红点在左边）。

2

图二, 将板子对准马达端子孔的 B 点对准马达的红点装入，并盖下治具固定板。

品质检查



自检

1. 检查马达和板子之间无间隙。
2. 确认 PA3194 装到马达上的方向是否正确。
3. 焊锡需覆盖整个端子，不可漏焊。

互检

1. 确认马达转动顺畅。
2. 检查线路板元件有无损坏。
3. 检查 MC2181 有没有漏压。
4. 检查 MC2181 铜齿轮无损坏。

使用工具



自动焊锡设备
温度：370-390℃

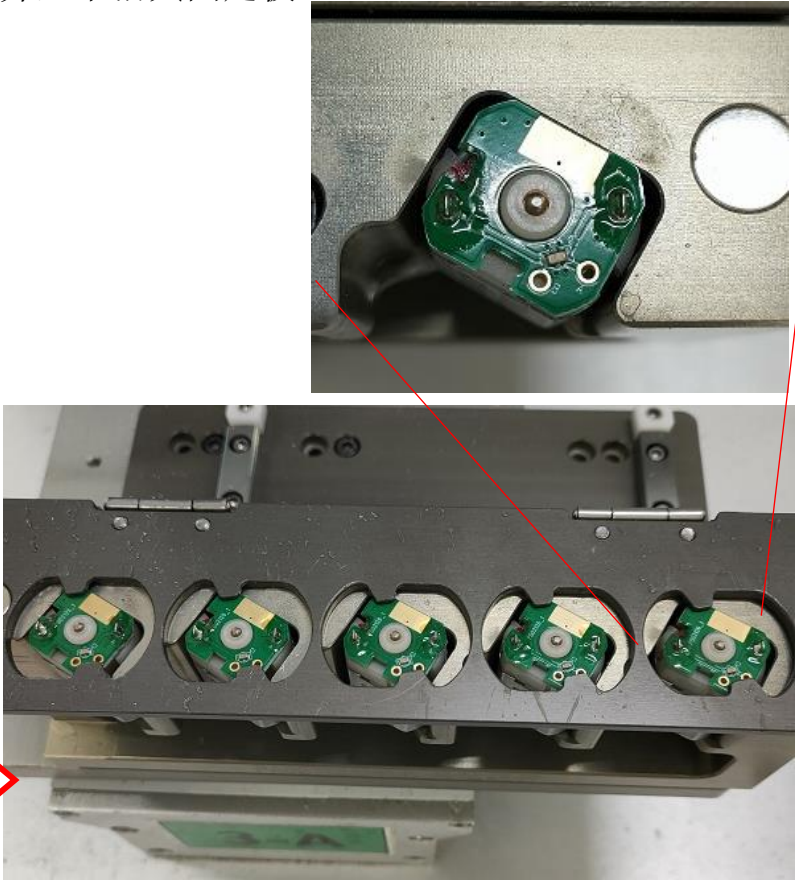
备注：此工位必须带静电环操作！

3



图三，按下启动按钮启动机器开始焊锡。

4



图四，自动焊锡完成后，检查焊锡的两个端子，锡是否加满整个端子，打开固定板取出组件，检查板子电容无撞件，板子和马达之间无间隙。

作业信息

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	M N F			作业序号
	WI SOP MNF -001	PA2772-2	前置	页码	39/84	版本	36	39
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

作业内容

- 1. WR2078 物料图示 (如图一所示)
- 2. 将 WR2078 蓝色对 A 点, 黄线对 B 点焊到 PCBA 上 (如图二所示)
- 3. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
WR2078	MNF DIVERter MOTOR CABLE	1
PA2772-1		1



1

图一, WR2078 物料图示

品质检查



自检

- 1. 确认 WR2078 焊好后, 无空焊, 假焊, 漏焊等不良
- 2. 确认 WR2078 黄色线对应马达板的 B 点, 蓝色对应 A 点

互检

- 1. 确认马达板焊到马达的方向是马达红点对应板子端子处的 B 点

使用工具

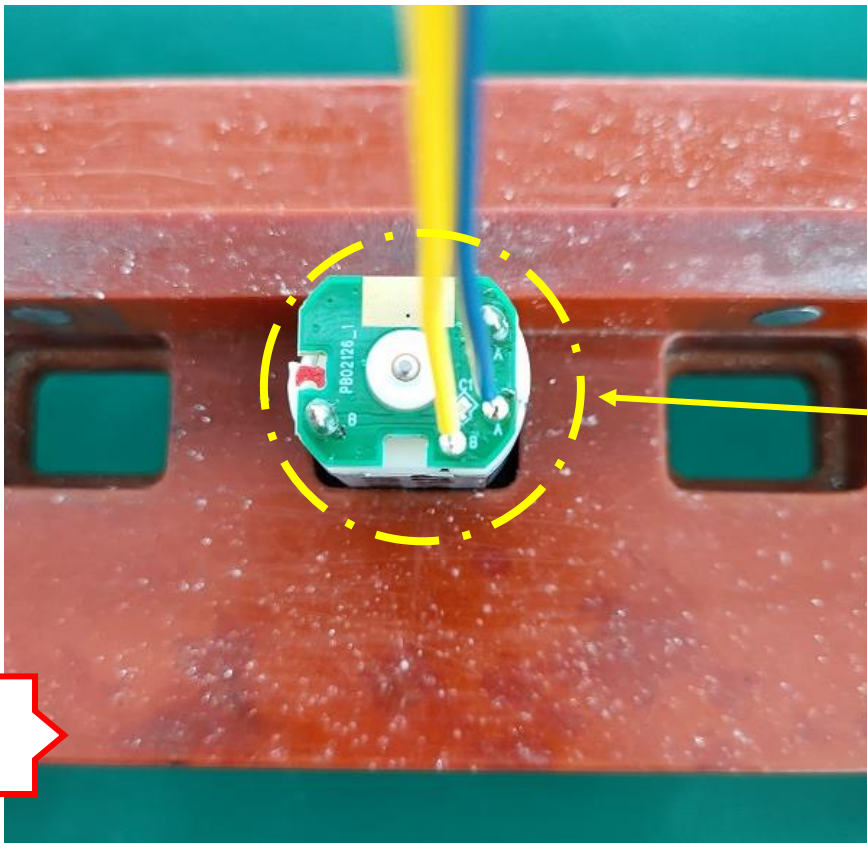


烙铁温度: 350-380℃
PA2797+PA3194 焊接固定治具

注意: 此工位必须戴静电环操作

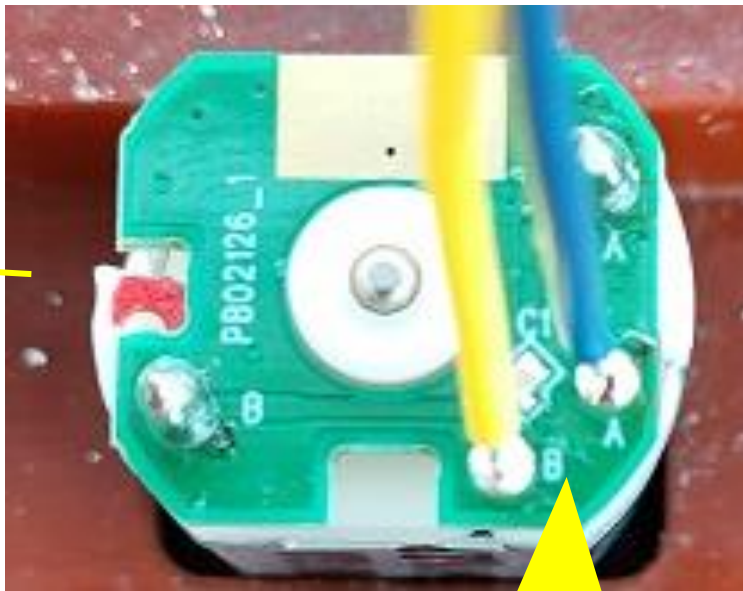
产量信息

作业工时: 22.93 s/pcs 作业产量: 158pcs/h



2

图二, 将 WR2078 蓝色的线对应 PCBA 的 A 点, 黄色线对应 B 点。
将线焊在 PCBA 上



蓝线对应 PCBA 的 A 点,
黄线对应 B 点

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	M N F			作业序号
	WI SOP MNF -001	PA2772-3	前置	页码	40/84	版本	3.3	40 (1/2)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

受控文件

APPROVED 06 JAN 2026

作业内容

1. 将 Ax2003 覆盖马达板铜片，顺着方向贴在马达上 (如图一所示)

ITL P/N	描述/名称	数量
PA2772-2		1
AX2003		1

品质检查

- 自检
1. 确认 AX2003 覆盖马达板铜片，无贴错位置

- 互检
1. 确认 MC2181 与 MR111 的间隙符合 0.5+/-0.2mm 的要求
2. 确认马达线无漏焊

使用工具

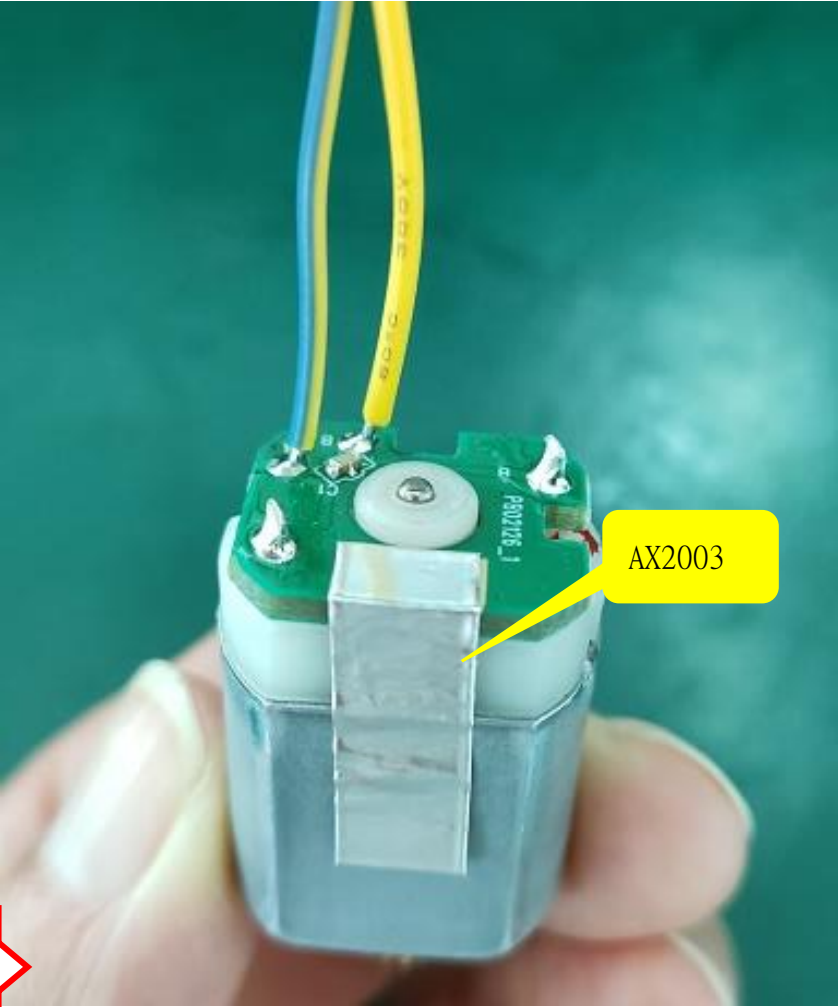


注意：此工位必须戴静电环操作

产量信息

作业工时： 27.39 s/pcs 作业产量： 131pcs/h

1



图一，将 AX2003 覆盖马达板铜片，顺着方向贴在马达上

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	M N F			作业序号
	WI SOP MNF -001	PA2772-3	前置	页码	40/84	版本	3.3	40(2/2)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

受控文件
APPROVED 06 JAN 2026

作业内容

1. 将 AX2004 顺着马达身绕一圈粘贴，确保与马达板边缘无缝隙（如图一所示）

ITL P/N	描述/名称	数量
PA2772-3		1
AX2004		1

品质检查

自检
1. 确认 AX2004 与马达板边缘无缝隙

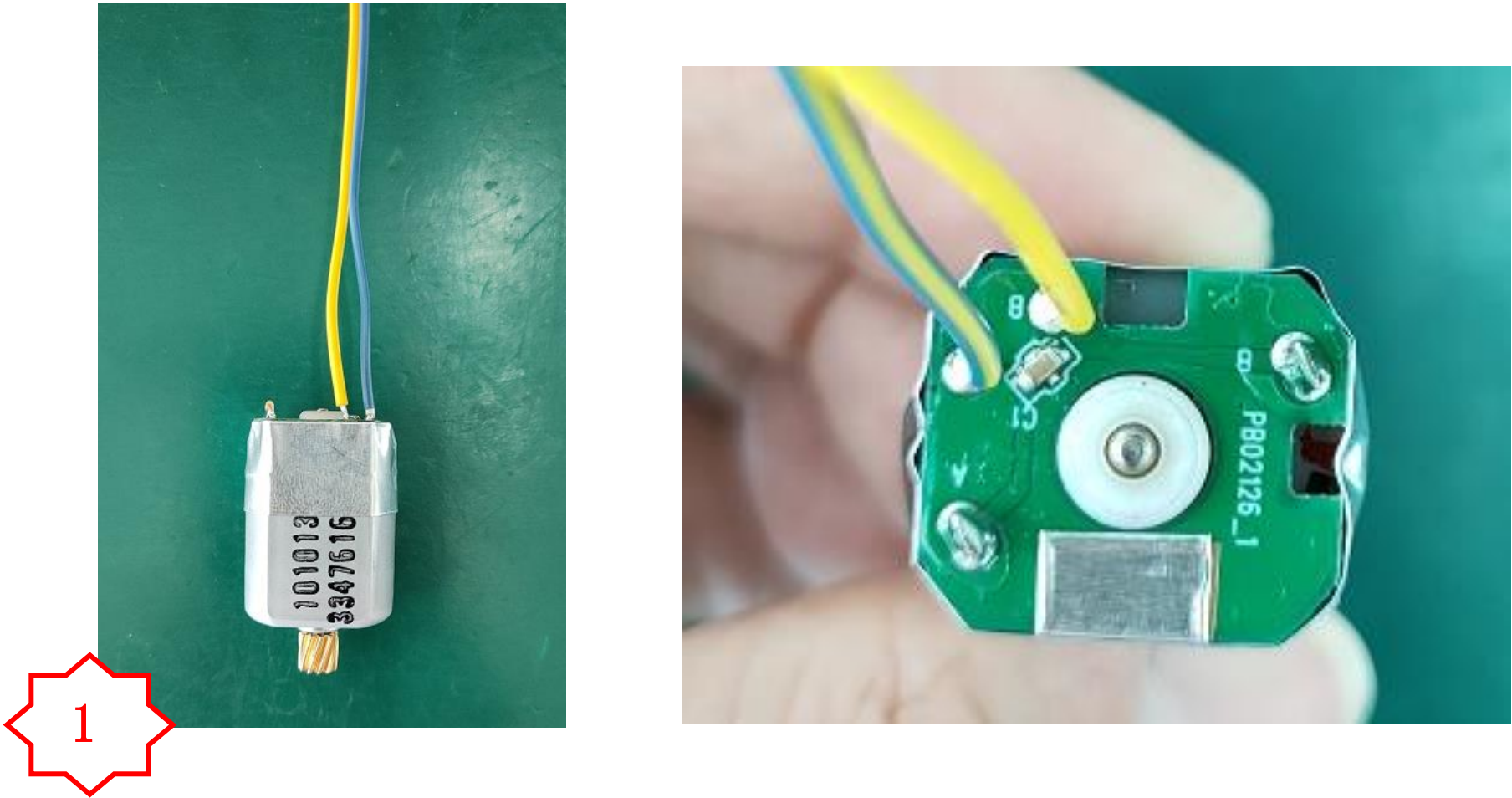
互检
1. 确认 MC2181 与 MR111 的间隙符合 0.5+/-0.2mm 的要求
2. 确认 WR2078 完全焊到位，无空焊，假焊，漏焊等不良
3. 确认 WR2078 黄色线对应马达板的 B 点，蓝色对应 A 点

使用工具



注意：此工位必须戴静电环操作

产量信息



图一，将 AX2004 顺着马达和 PCBA 身绕一圈粘贴并按紧，确保与马达板边缘贴合

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	M N F			作业序号
	WI SOP MNF -001	PA2771-1	前置	页码	43/84	版本	32	43
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

受控文件

APPROVED 06 JAN 2026

作业内容

- 1 将 AX2005, AX2006 覆盖马达板铜片顺势贴在马达身上。（如图一所示）
2. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PA2771		1
AX2005	28mm x 8mm foil	1
AX2006	28mm x 15mm foil	1

品质检查

- 自检
1. 确认 AX2006 和 AX2005 粘贴到位
- 互检
1. 确认 WR2077 完全焊到位，无空焊，假焊，漏焊等不良
2. 确认 WR2077 黑线对马达板 B 点，红线对马达板 A 点

使用工具

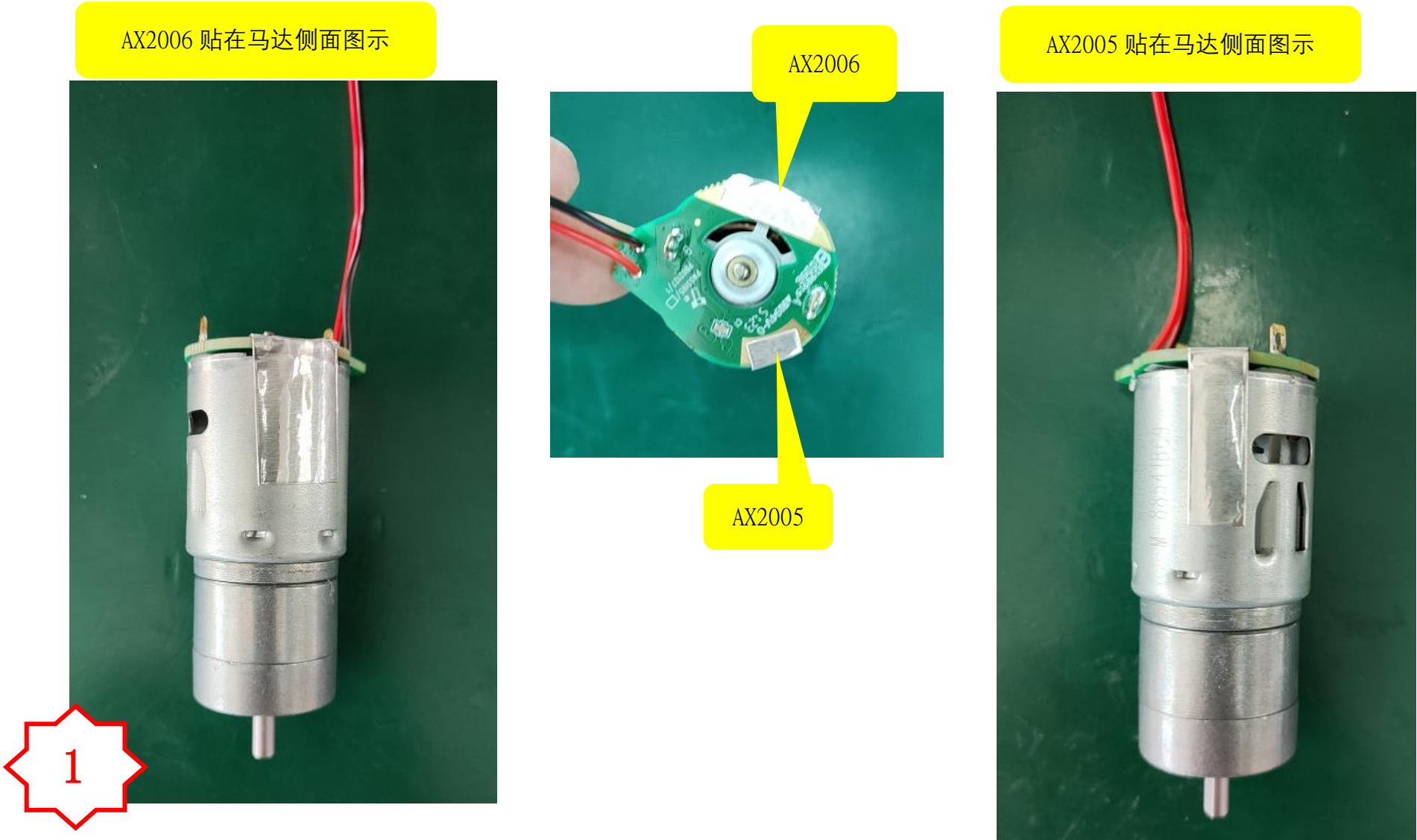


注意：此工位必须戴静电环操作

产量信息

作业工时： 38.09 s/pcs

作业产量： 95pcs/h



图一， 如图将 AX2005, AX2006 覆盖马达板铜片顺势贴在马达身上。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	M N F			作业序号
	WI SOP MNF -001	PA2771-1	前置	页码	44/84	版本	3244	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

作业内容

1. 将 AX2007 缠绕马达身一圈，注意 AX2007 需贴住包住板子的边缘（如图一所示）
2. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA2771 组件		1
AX2007	100mm x 16mm foil	1

品质检查

- 自检
1. 确认 AX2007 环绕马达和马达板紧贴一圈
- 互检
1. 检查 AX2005 和 AX2006 无漏贴

使用工具

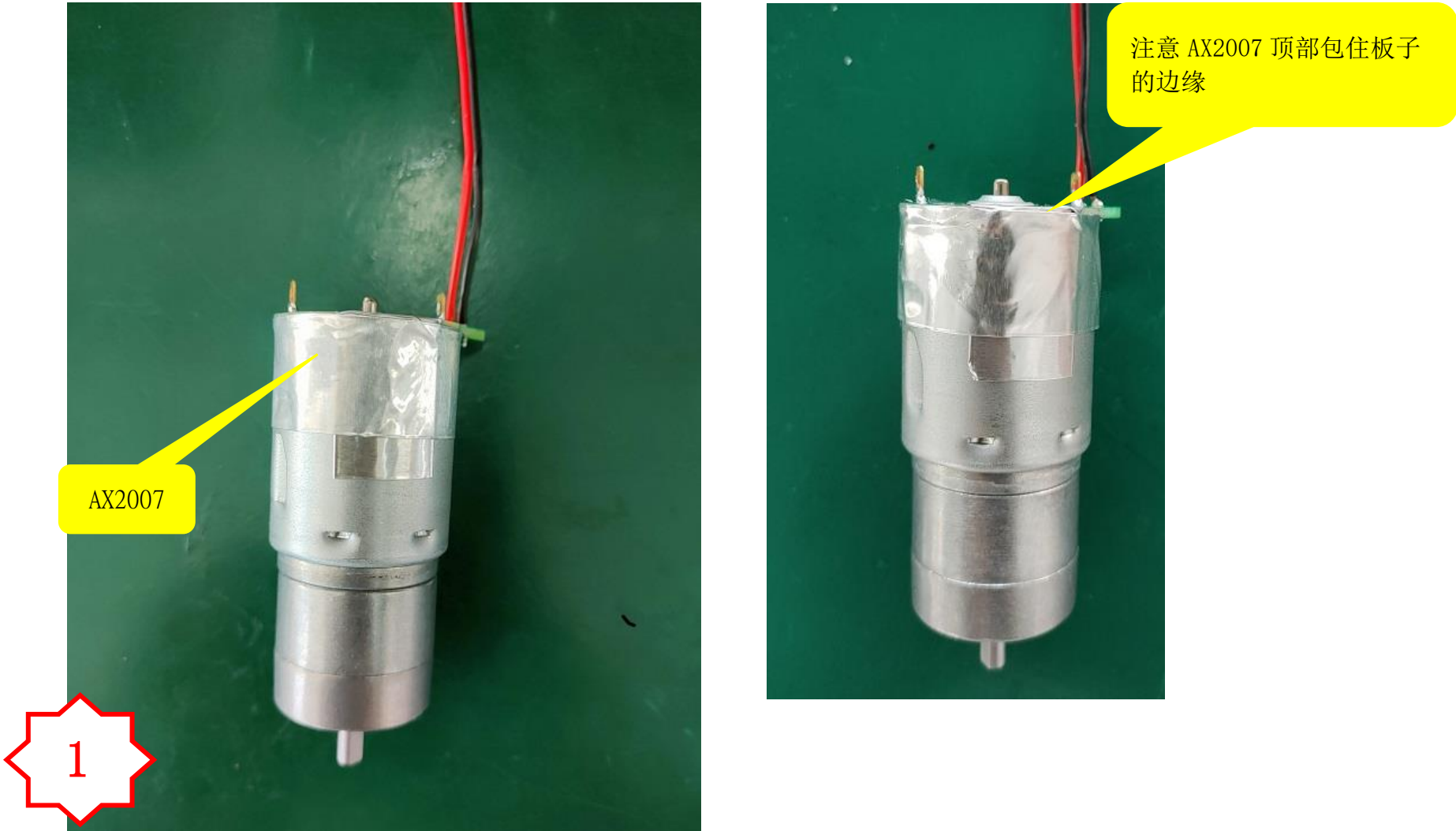


注意：此工位必须戴静电环操作

产量信息

作业工时： 38.09 s/pcs

作业产量： 95pcs/h



图一，将 AX2007 缠绕马达和 PCBA 一圈和贴紧，注意 AX2007 顶部包住板子的边缘。

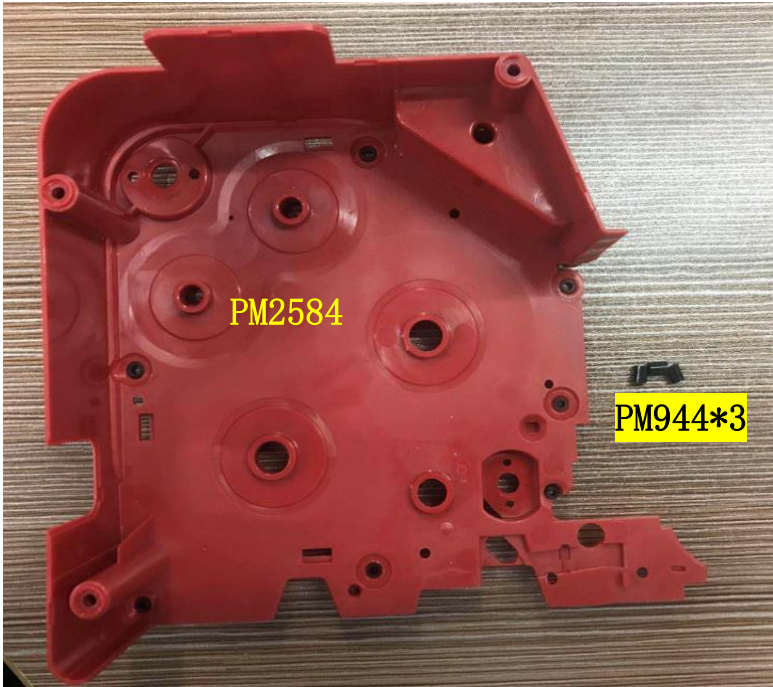
 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	M N F			作业序号
	WI SOP MNF -001	PA2724-1	前置	页码	45/84	版本	3845(1/2)	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Haven	

作业内容

1. 物料识别（如图一所示）
2. 将 PM2584 放到底模上，把 3 个 PM944 装到 PM2584 中（如图二所示）
3. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM944	NOTE STORE PLAIN BEARING	3
PM2584	CASE RHS	1

1



图一，物料识别

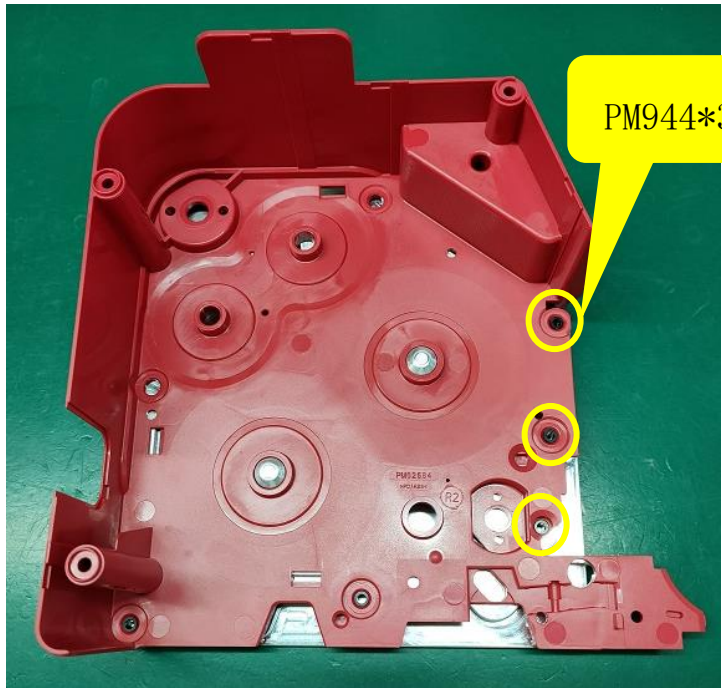
品质检查

- 自检
1. 确认 3 个 PM944 完全压到位，无漏装
2. 检查压完 PM944 后孔没有裂
- 互检
1. 检查 PM2584 无缩水，孔无变形, 披锋，缺胶等不良

使用工具

PM944 装配手柄
PM2584 压 PM944 底模

2



图二，将 PM2584 放到底模上支撑，然后在图
示的 3 个位置压入 PM944

产量信息

作业工时： 21.43 s/pcs 作业产量： 168pcs/h

作业内容

1. 将 PM2584 四个孔内与孔柱表面刷 NYE 368F 油（如图一所示）
2. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PA2724-1		1

品质检查

自检

1. 确认 4 处孔内和孔柱表面处无漏刷油

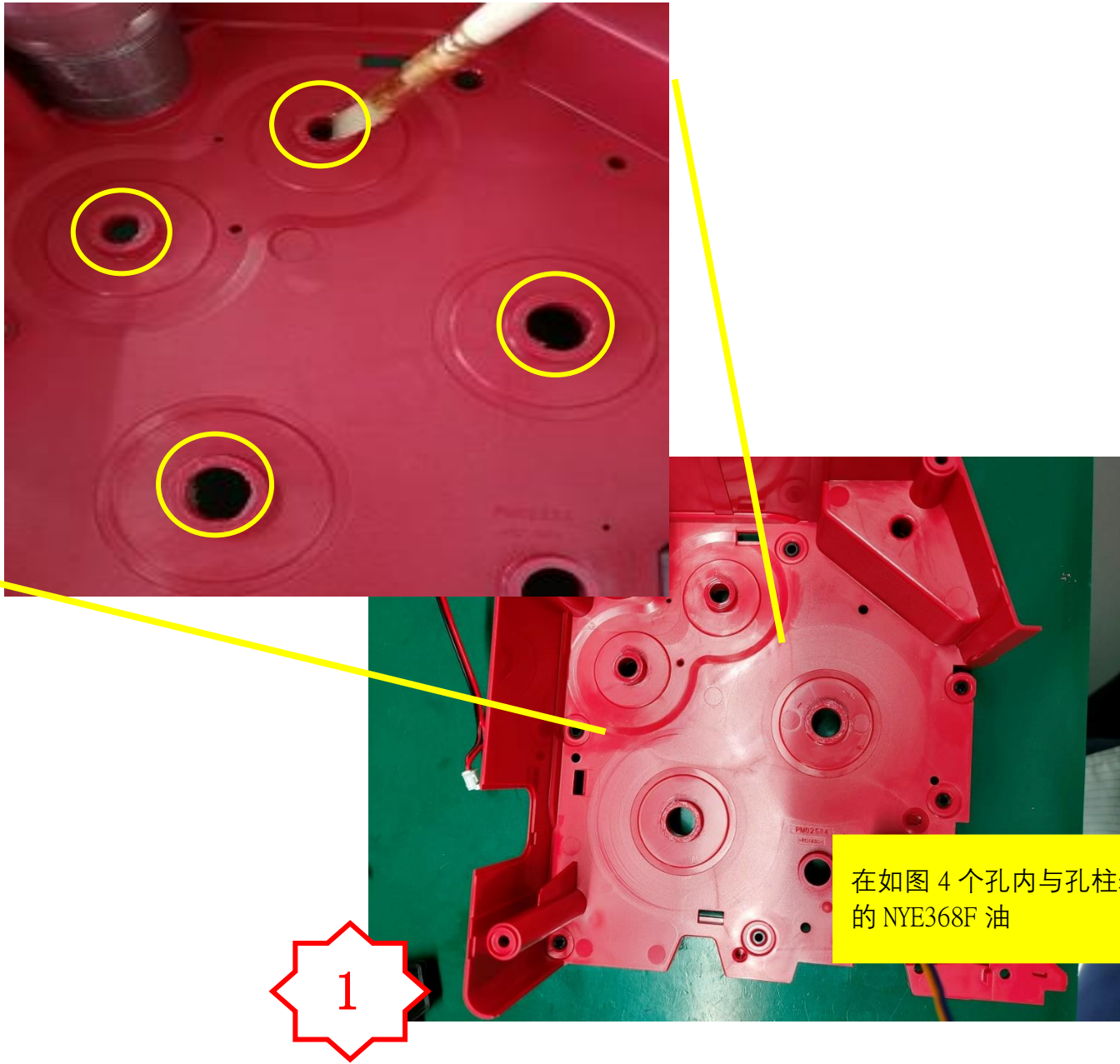
互检

1. 检查 PM2584 无缩水，孔无变形, 披锋，缺胶等不良
2. 检查 PM944 有无装配到位，是否漏装

使用工具

毛刷
NYE 368F 油

产量信息



图一，在图示 PM2584 的 4 个孔内和孔表面刷适量 NYE 368F 油

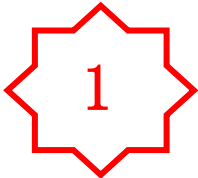
作业工时： 19.65 s/pcs 作业产量： 183pcs/h

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	M N F			作业序号
	WI SOP MNF -001	PA2724-3	前置	页码	47/84	版本	3.2 APPROVED 06 JAN 2026	47
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云		制定人:	Haven

作业内容

- 1. 物料识别 (如图一所示)
- 2. 把 PA2771 放入 PA2724-2 中, SC132 粘上乐泰胶后打入孔内 (如图二所示)
- 3. 确认马达板长边与 PM2584 的” T” 标识同一面如图三所示)
- 4. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PA2771	DRIVE MOTOR ASSEMBLY	1
SC132	M2.6X5 T8 PAN HEAD BZP MACHINE SCREW	2
PA2724-1		1



图一，物料识别

品质检查

- 自检
- 1. 确认两颗螺丝完全打到位, 有无漏粘乐泰 7400 的胶
 - 2. 确认马达轴上无乐泰胶
 - 3. 确认马达组件方向没打反
- 互检
- 1. 检查 5 个 PM944 是否有漏装

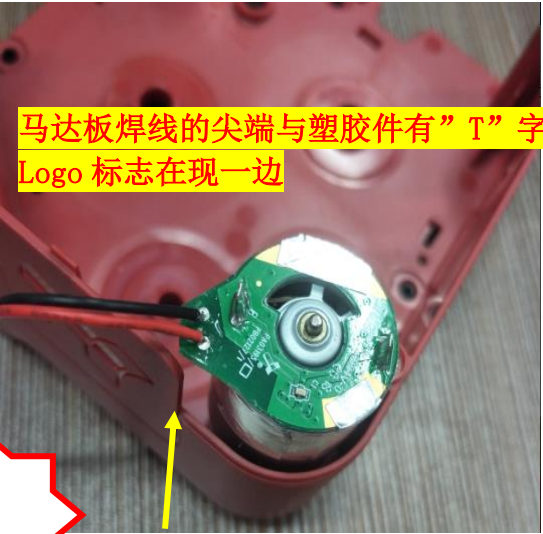
使用工具



电批扭力: 4.5±0.2kgf.cm
乐泰 7400, PA2771 大马达打螺丝固定治具

注意：此工位必须戴静电环操作

产量信息



图二，将马达放入治具上, 注意方向. 将 PM02562 放入治具上, 在 SC132 螺纹上粘乐泰 7400, 然后打到对应位置

图三，如图所示装配 PCBA 尖端朝向塑胶件有 logo” T” 的一端

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	M N F			作业序号
	WI SOP MNF -001	PA2724-4	前置	页码	48/84	版本	35	48
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven

作业内容

- 1. 物料识别 (如图一所示)
- 2. 把 PA2772 装进 PA2724-2 中, 并把两颗粘有乐泰 7400 的 SC2033 打到对应位置 (如图二所示)
- 3. 确认螺丝打到位 (如图三所示)
- 4. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
SC2033	M2X3.5 POZI PAN	2
PA2772	DRIVE MOTOR ASSEMBLY	1
PA2724-2		1

品质检查

- 自检
- 1. 确认两颗 SC2033 无漏打且打到位。
 - 2. 确认铜齿轮和塑胶件上无乐泰胶。
- 互检
- 1. 检查 PA2772 齿轮是否转动顺畅及变形。
 - 2. 检查 SC132 无漏打等不良。

使用工具



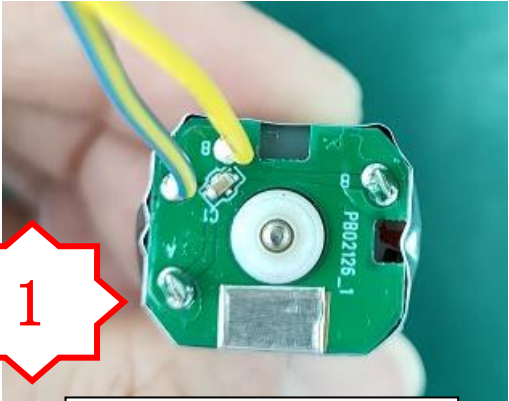
注意: 此工位必须戴静电环操作!

电批扭力: 2.2±0.1kgf.cm
乐泰 7400, PA2772 小马达打螺丝固定治具

产量信息

作业工时: 17.51 s/pcs 作业产量: 206pcs/h

PA2772

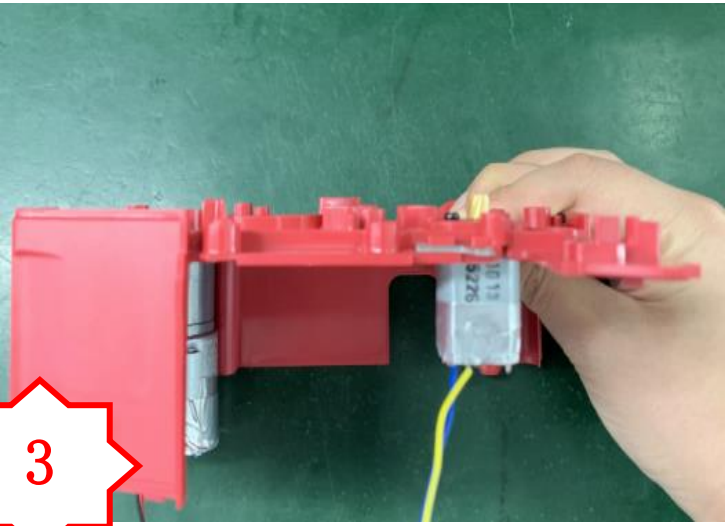
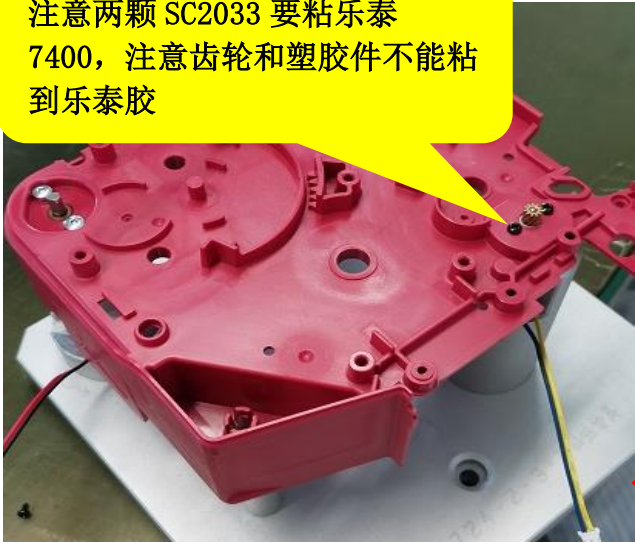


图一, 物料识别



马达放入治具里

注意两颗 SC2033 要粘乐泰 7400, 注意齿轮和塑胶件不能粘到乐泰胶



图三, 确认打到马达上的螺丝打到位

图二, 将马达放入治具中, 用电批把两个粘有乐泰 7400 的 SC2033 打进如图所示的位置上

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	M N F			作业序号
	WI SOP MNF -001	PA2724 组件	目检	页码	48/84	版本	3.3	48-1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

作业内容

1. 检查 PA2724 组件的物料是否有漏装，是否装配到位，油是否有漏刷（如图一，二，三所示）
2. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA2724 组件		1

品质检查

- 自检
1. 确认 4 处孔内和孔柱表面处和一处 PM944 孔有无漏刷油
2. 检查无错件，漏件等不良
- 互检
1. 检查 5 个 PM944 都压到位

使用工具

产量信息

作业工时： 19.65 s/pcs

作业产量： 183pcs/h

这个 PM944 无漏刷油

在如图 4 个孔内与孔柱表面处刷适量的 NYE368F 油

5 个 PM944 压到位

1

图一，检查 5 个 PM944 无漏装，5 处油五漏刷

大马达上 PCBA 尖端朝向塑胶件有 logo“T”的一端

2

图二，检查马达方向，铝箔无漏贴，线无漏焊

SC132x2

MC2219

SC2033x2

3

齿轮上无脏污或者乐泰胶

图三，检查螺丝无漏打，轴无漏装，齿轮上无脏污或者乐泰胶

 INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	M N F			作业序号
	WI SOP MNF -001	PA2729	前置	页码	49/84	版本	3.2	49
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

受控文件
APPROVED 06 JAN 2026

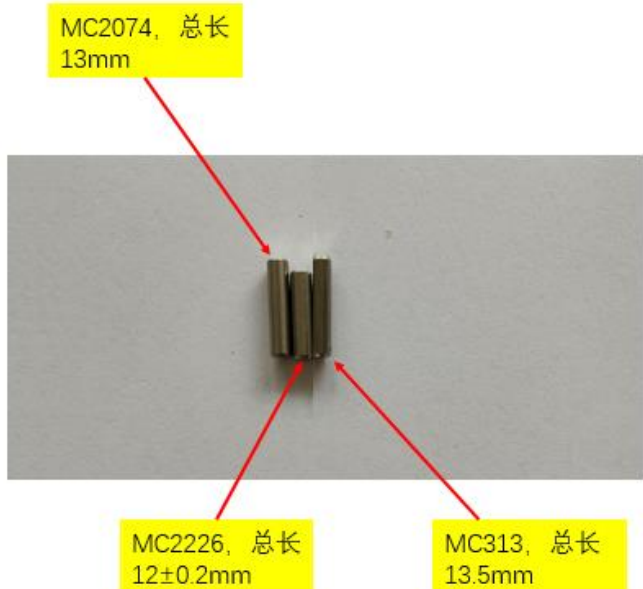
作业内容

1. 物料识别 (如图一所示)
2. 按步骤把 MC2226 压进 PM2591 对应孔内并检查尺寸 (如图二所示)
3. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2591	COVER RHS	1
MC2226	IDLE SHAFT 12X3	1



图一，物料识别



相似易混物料图示

品质检查

自检

1. 确认 MC2226 无混料错料, 需压到位
2. 确认压合轴后 PM2591 孔无裂

互检

1. 检查 PM2591 表面无刮花, 变形等不良

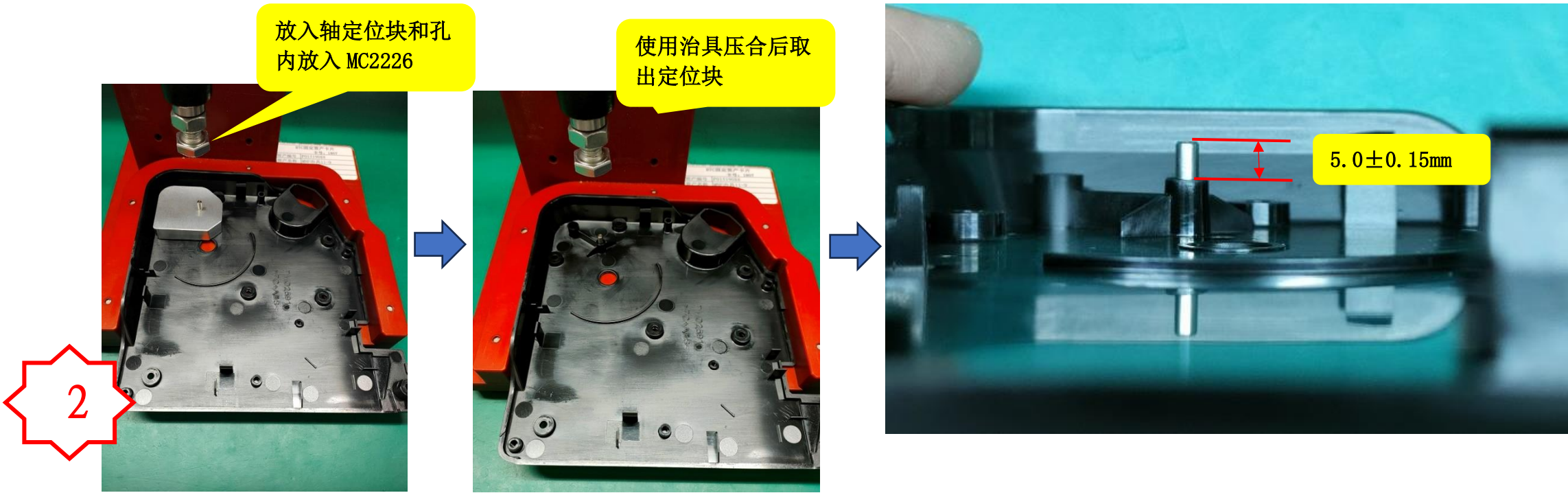
使用工具

PM2591/MC2226 压合治具
卡尺

产量信息

作业工时: 10.10 s/pcs

作业产量: 356pcs/h



图二，PM2591 放到治具上，放入定位块和孔内放入 MC2226，使用治具将轴压合到位，检查轴外漏尺寸为 5.0±0.15mm

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	M N F BR2.0 及以上版本			作业序号
	WI SOP MNF -001	PA2760-1	前置	页码	51/84	版本	36	51
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

作业内容

1. 在 PM4607 柱子上刷大约半圈 NYE 368F 油（如图一所示）
2. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM4607	COVER TENSION GEAR	2

品质检查

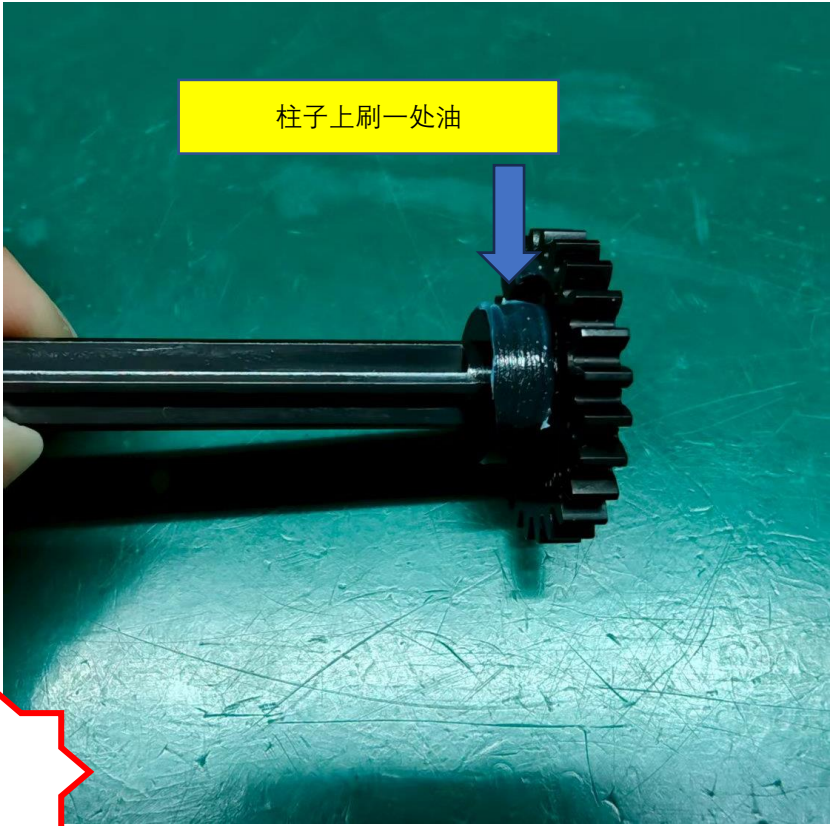
- 自检
1. 检查是否刷了 NYE 368F 油
- 互检
1. 检查来料尺寸无缩水，披锋，缺胶等不良

使用工具

NYE 368F 油,刷子

产量信息

作业工时： 6.58 s/pcs 作业产量： 547pcs/h



图一，在 PM4607 柱子上刷大约半圈 NYE 368F 油

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	M N F		作业序号
	WI SOP MNF -001	PA2760-2	组装	页码	53/84	版本	3.7 受控文件 53 APPROVED 06 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven

作业内容

1. 物料识别（如图一所示）
2. 将带子组件按要求装入，然后装入 MC2223（如图二所示）
3. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA2760-1		1
PA2721	MNF DRUM AND TAPE ASSEMBLY	1
MC2223	LOWER DOOR LATCH SHAFT	1

品质检查

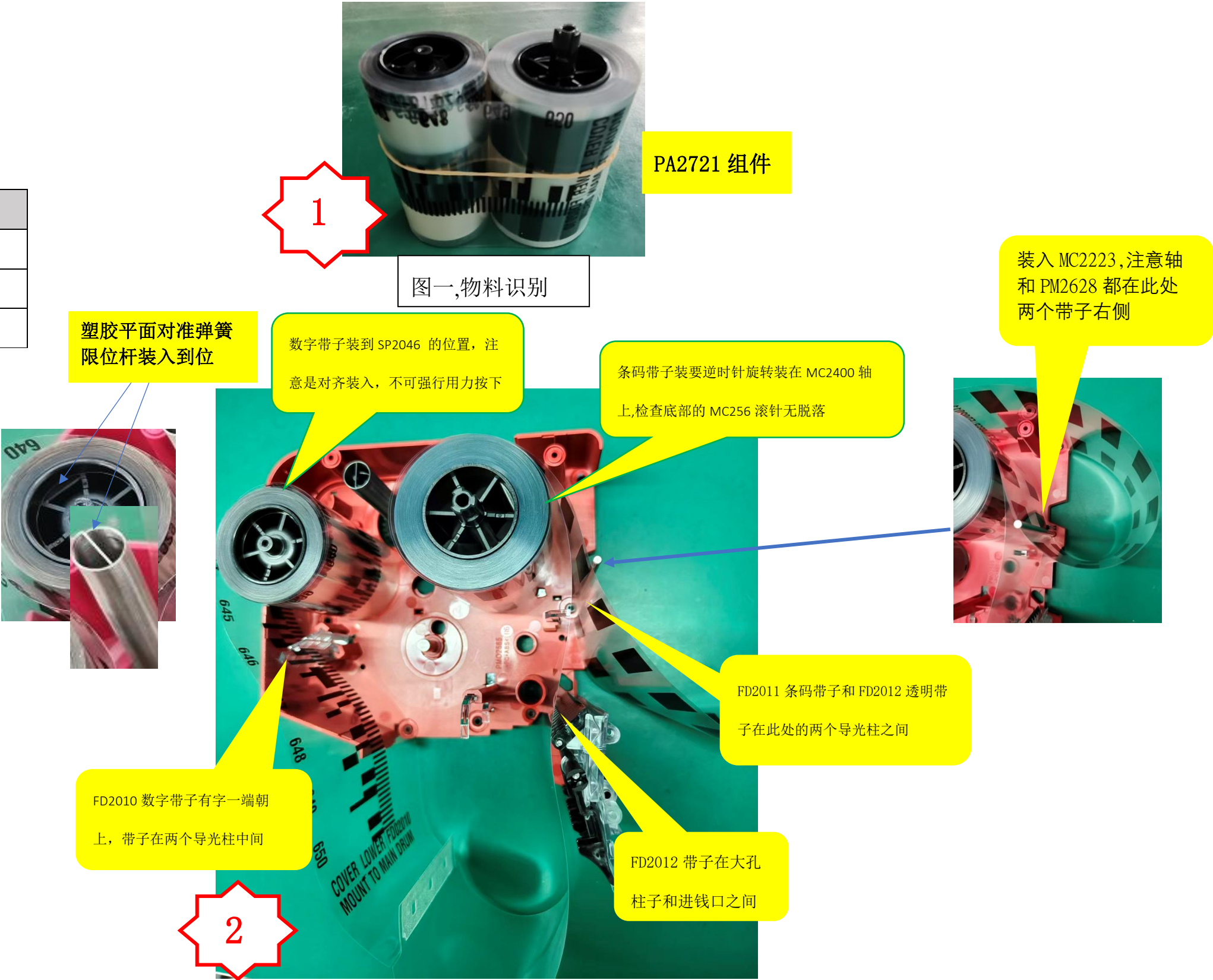
- 自检
1. 确认两个组件放在正确的位置且 MC256 滚轴无损坏
2. 确认数字带子和透明带放在正确的位置
3. 检查 MC2223 无漏装
- 互检
1. 检查两个弹簧装配正确，无错装、混装、漏装
2. 检查数字带子卷的方向正确

使用工具

产量信息

作业工时： 25.82 s/pcs

作业产量： 139pcs/h



图二，将 PA2721 条码带子装在 MC2400 轴上，数字带子装在 SP2046 弹簧上，绕带子如上图，注意 MC256 的滚针无脱落，装入 MC2223

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	M N F			作业序号
	WI SOP MNF -001	PA2760-4	组装	页码	56/84	版本	3.7	56
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

作业内容

1. 分别将 6 根 PA2720 组件尖头朝上装到对应位置，再装入一根 MC2383
(如图一所示)
2. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PA2720	MNF GUIDE SHAFT ASSEMBLY	6
PA2760-3		1
MC2383		1

品质检查

- 自检
1. 确认 6 根 PA2720 组件装到正确的位置
2. 确认 6 根 PA2720 尖端朝上
3. 确认 MC2383 无漏装
- 互检
1. 检查 MC2223 和 MC2383 物料正确

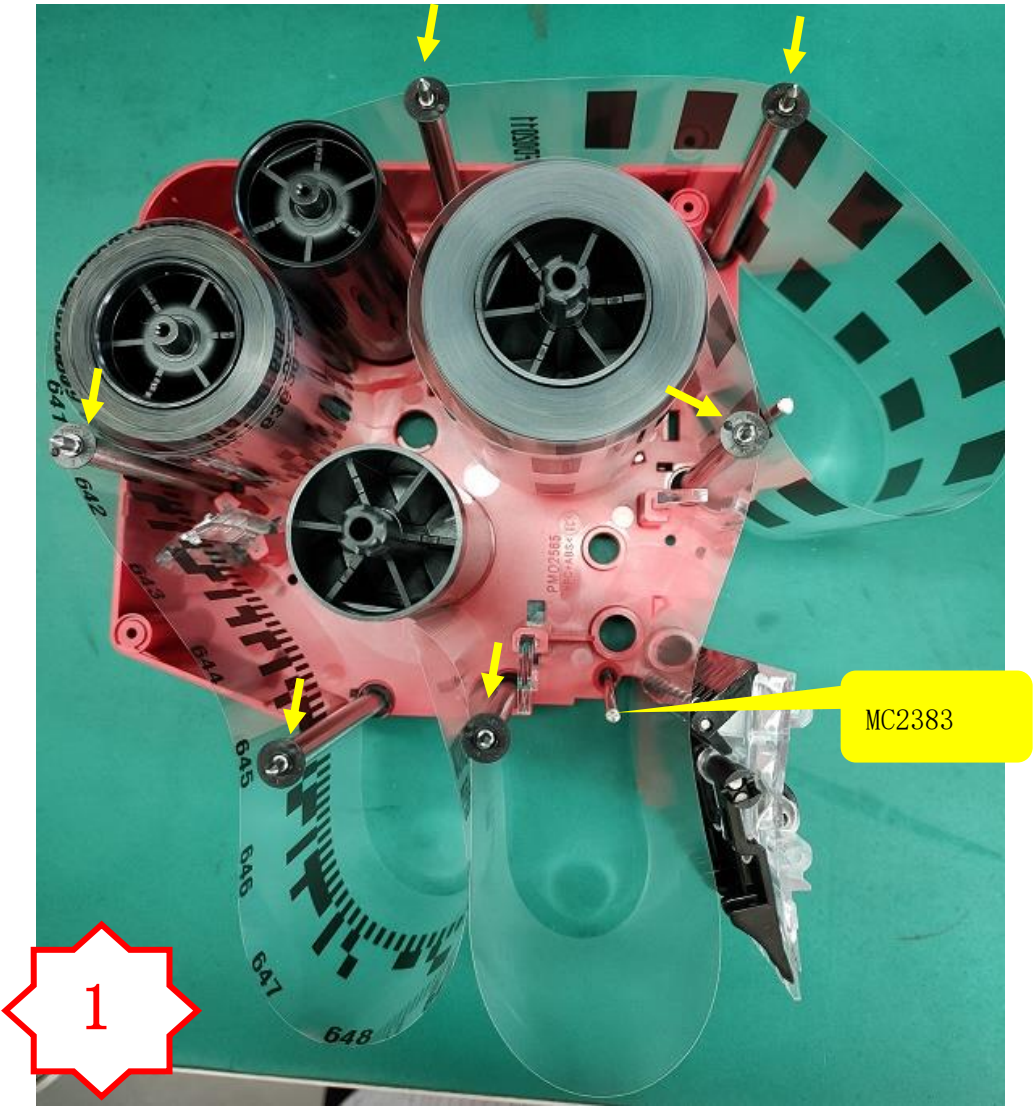
使用工具

产量信息

作业工时: 25.85 s/pcs

作业产量: 139pcs/h

注意所有的 PA2720 尖头朝上，如图注意带子绕在 PA2720 的位置



图一，装入一根 MC2383 装到对应位置，装入 6 根 PA2720 组件到对应位置

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	M N F		作业序号
	WI SOP MNF -001	PA2760-5 目检	组装	页码	57/84	版本	3257
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven

作业内容

1. 检查 6 根 PA2720 的轴、1 根 MC2223 和 1 根 MC2383 装到正确位置（如图一所示）
2. 检查 FD2011 穿过两个 PA2720 和塑胶件中间（如图二所示）
3. 检查 FD2010 带子穿过两个导光柱，且在一个 PA2720 外端（如图三所示）
4. 检查导光柱完全装配到位，无松脱、无漏装（如图四所示）
5. 检查 FD2010 和 FD2012 组件正确装配到 PM2569 上（如图五所示）
6. 检查 FD2011 打印面朝外，且正确装配到 PM2575 上（如图六所示）
7. 检查两个 LB176 完全卡到位，方向正确，无错漏（如图五，六所示）
8. 将 PM2597 柱子的和两边的槽分别对准 PM2565 的两边和下边的孔插入（如图七所示）

ITL P/N	描述/名称	数量
PA2760-4	MNF DRUM AND TAPE ASSEMBLY	1
PM2597	MULTI LIGHTPIPE	1

品质检查

- 自检:
1. 按步骤进行检查
- 互检:
1. 检查作业内容的所有装配要求

使用工具

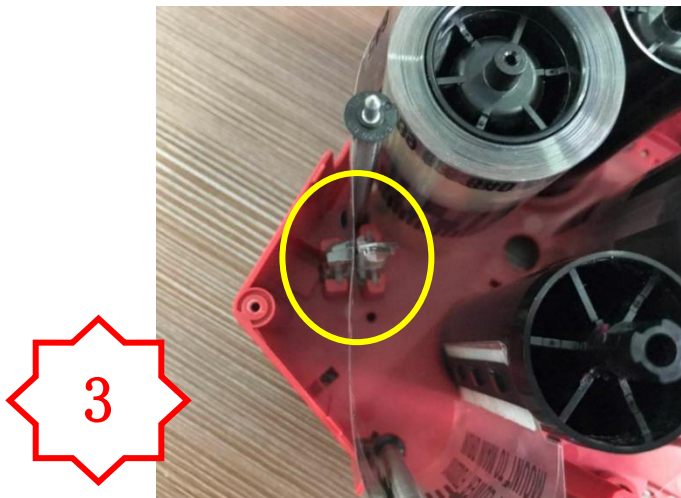
产量信息

作业工时: 19.31 s/pcs 作业产量: 186pcs/h

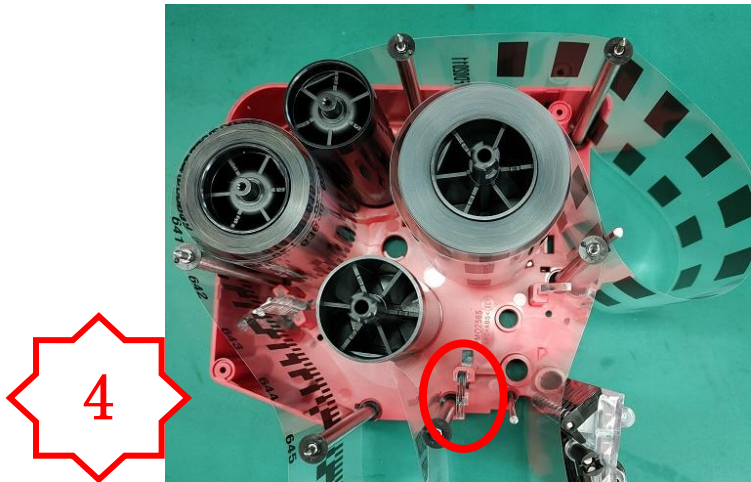


图一，检查所有轴装配到位，无错装漏装，装反

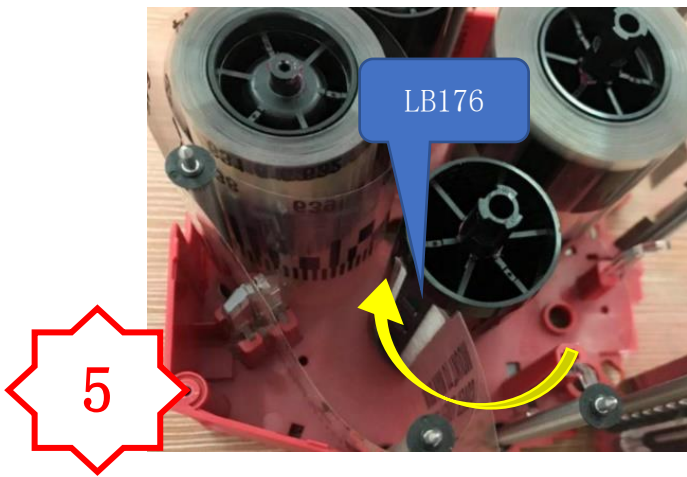
图二，确认 FD2011 穿过 PA2720 和 MC2223



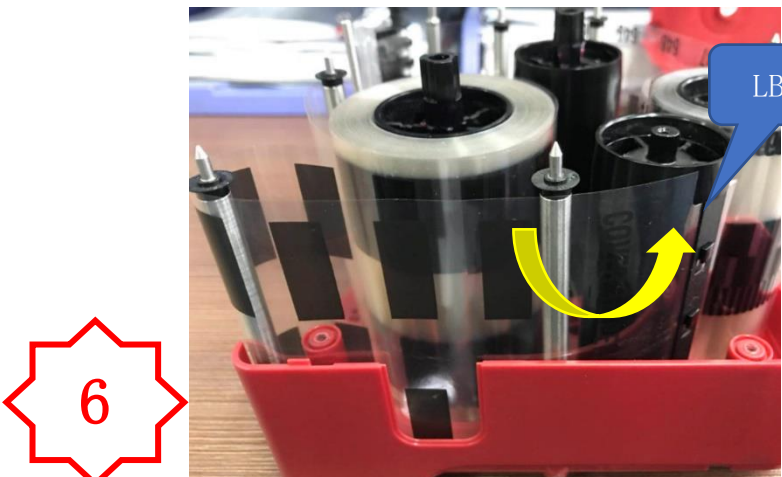
图三，检查 FD2010 在两个导光柱中间



图四，检查 PM2589 导光柱是否卡到位



图五，检查 FD2010 和 FD2012 带子卡在 PM2569 上方向正确



图六，检查 FD2011 打印面朝外，且绕向正确



图七，如图所示装入一个 PM2597

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	M N F			作业序号
	WI SOP MNF -001	PA2760-7	组装	页码	59/84	版本	3259	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人：Denis		确认人：张凤云			制定人：Haven	

作业内容

1. 将 3 颗 SC2028 螺丝打到对应位置（如图一所示）
2. 在 PM2597 上贴保护膜（如图二所示）
3. 物料号及组件描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
SC2028	M3X10 PLASTECH PAN TORX - BLACK	3
PA2760-6		1

品质检查

自检

1. 确认 3 颗螺丝打到正确位置，无滑牙等不良。
2. 确认保护膜无漏贴。

互检

1. 检查两个上下组件完全贴合。
2. 检查 PM2597 无漏装, 方向正确。
3. 检查 PA2724 盖到位

使用工具

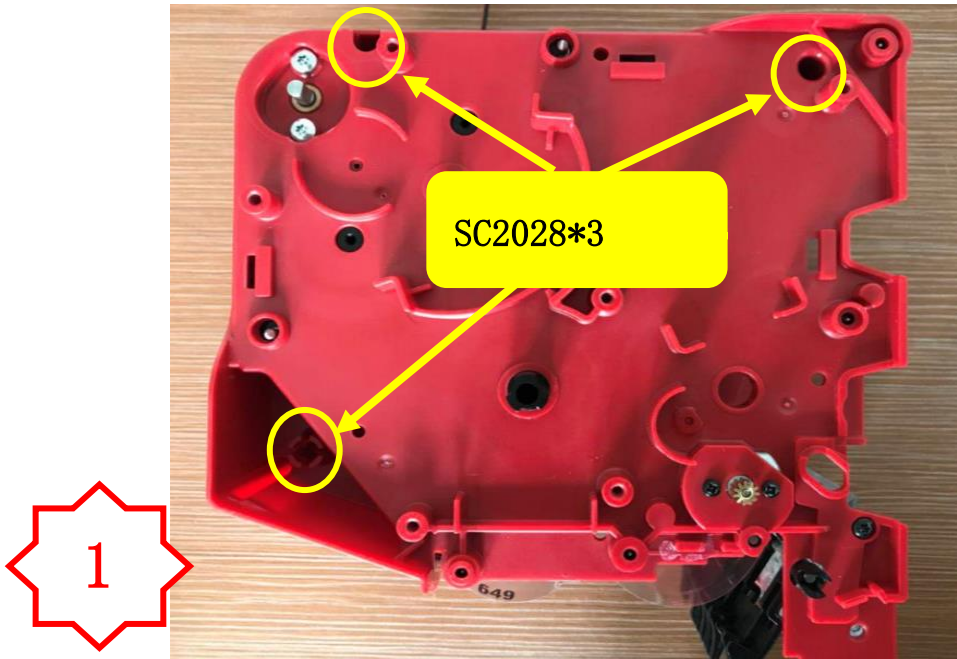
电批扭力：4.0_{-0.2}+0.2kgf.cm

切模机

产量信息

作业工时：21.03 s/pcs

作业产量：171pcs/h



图一，将 3 颗 SC2028 打到如图所示三个位置



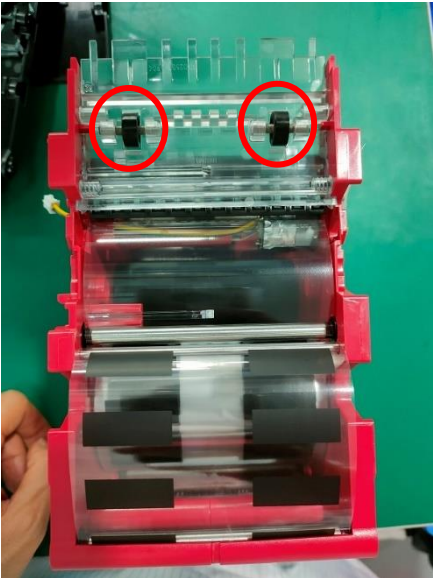
图二，在 PM2597 贴保护膜，注意贴保护膜时不超两侧平面防止后面盖盖子时夹住保护膜

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	M N F			作业序号
	WI SOP MNF -001	PA2761	组装	页码	61/84	版本	33	61
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

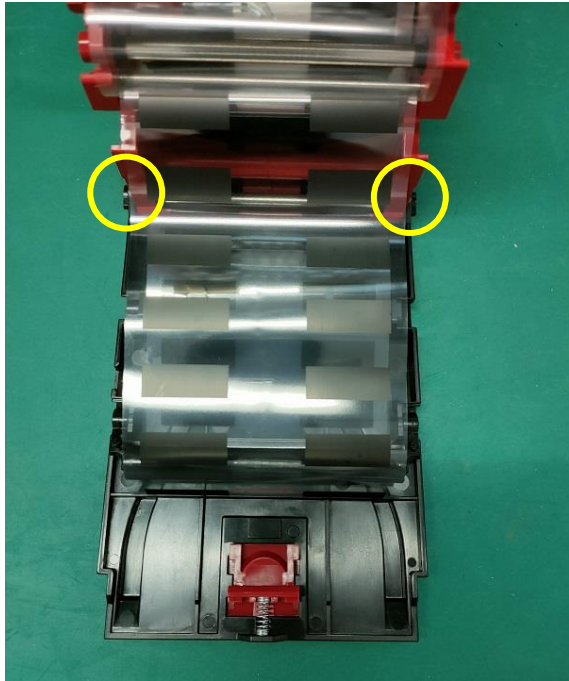
作业内容

1. 拿组件时不可按压到组件上的 2 个 SP142 上轮子（如图一所示）
2. 将组件放到治具上，将 PA2725 装到对应位置，注意黄色圈位置的孔完全装入红色塑胶件柱子，并将带子拉到能够装 PA2773 的位置（如图二所示）
3. 将 PA2773 中装入 MC2222，然后穿进 FD2010 带子内，然后进行压合（如图三，四所示）
4. 组件描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA2725-2	CASE RHS ASSEMBLY	1
PA2773	LARGE TAPE AXLE ASSEMBLY	1
MC2222		1
PA2760-7	MNF MAIN BODY	1



图一， 注意拿组件时不可按压 SP142 上的轮子防止弹簧变形



图二， 将 PA2760 放到治具上，装入 PA2725 组件, 将条码带子拉出来到能够装 PA2773 的位置

品质检查

- 自检
1. 确认 PA2725 完全装到 PA2760 上
2. 确认 PA2773 完全压合到位
3. 确认 FD2010 绕过 PA2773
- 互检
1. 检查两颗 PM2636 无漏装、错装等不良
2. 确认带子无划痕，褶皱等不良

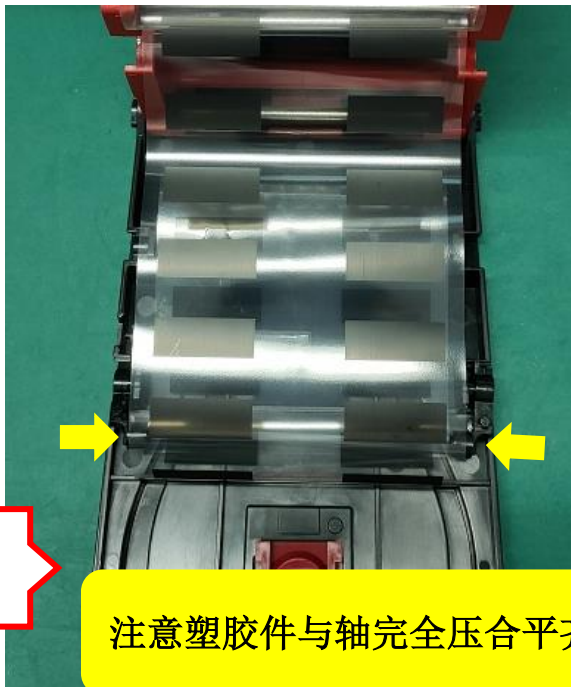
使用工具

产量信息

作业工时： 23.35 s/pcs 作业产量： 154pcs/h



图三， 将 MC2222 穿进 PA2773 中然后穿进 FD2010 带子内



图四， 将轴完全压进两个 PM2574 的孔内

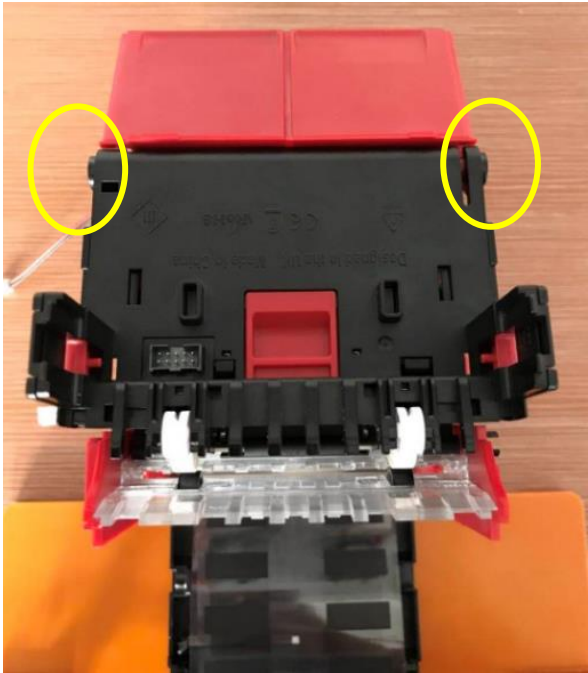
 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	M N F			作业序号
	WI SOP MNF -001	PA2761	组装	页码	62/84	版本	32	62
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人：Denis		确认人：张凤云		制定人：Haven		

作业内容

1. 将 PA2722 装到对应位置（如图一所示）
2. 穿一根 MC304 绕过 FD2010 带子并装到两侧的塑胶孔里（如图二所示）
3. 组件描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA2722-6	LOWER DOOR ASSEMBLY	1
MC304		1
PA2761	MNF MAIN BODY	1

1



图一，将 PA2722 装到对应位置（卡入两侧红色塑胶柱子上）

品质检查

- 自检
1. 确认 PA2722 两侧都卡到 PA2760 上
2. 确认 MC304 装到位，FD2010 在轴内侧
- 互检
1. 检查 FD2010 是否绕过 PA2773

使用工具

产量信息

作业工时： 16.37 s/pcs

作业产量： 220pcs/h

2



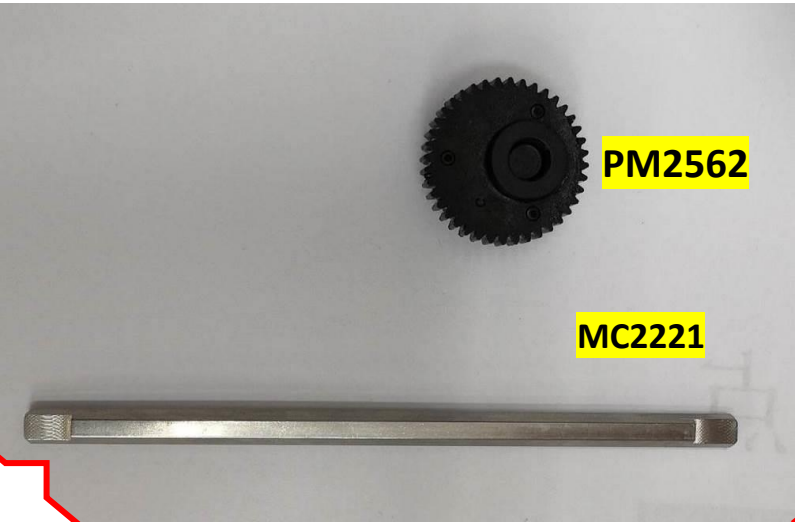
图二，将一根 MC304 穿进左右两端的两个塑胶孔，注意 FD2010 带子需绕过轴

 文件编号	作业名称		工程	项目	M N F			作业序号
	WI SOP MNF -001	PA2762-2	前置	页码	65/84	版本	32	65
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

作业内容

- 1. 物料识别 (如图一所示)
- 2. 将 PM2562 和 MC2221 放在夹具上, 盖下安全罩进行压合 (如图二所示)
- 3. 压好后尺寸为 97.2-97.5mm, 且轴和轮子平面垂直 (如图三, 四所示)
- 4. 料号述如下

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2562	YOKE DRIVE GEARED	1
MC2221	DIVERTER CROSSOVER SHAFT	1



图一, 物料识别

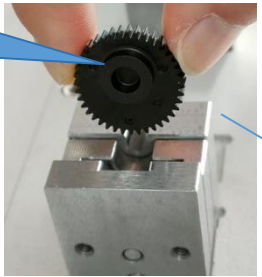


图三, 压合后尺寸控制在 97.2-97.5mm

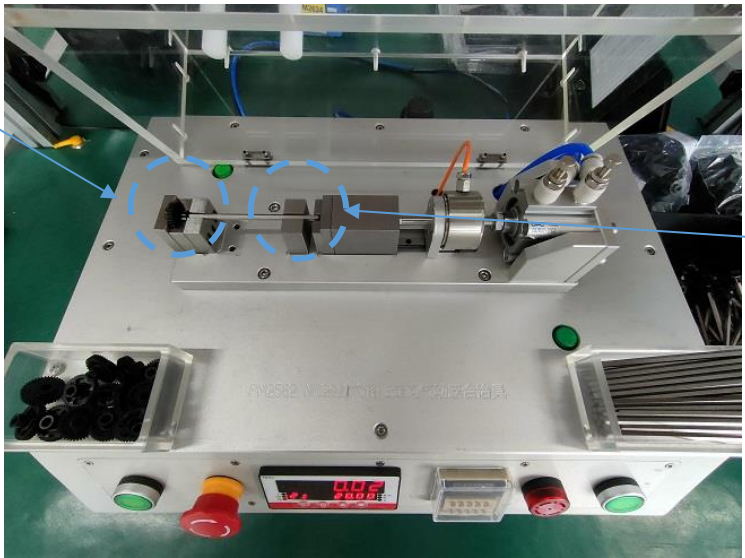
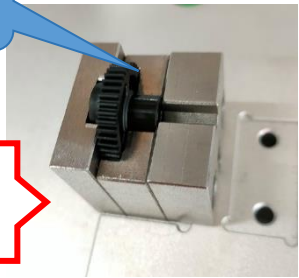
品质检查

- 自检
- 1. 检查装了 MC2221 的 PM2562 是否装配到位
 - 2. 压好后尺寸是否在范围
- 互检
- 1. 检查装了 MC2221 的 PM2562 是否装配到位

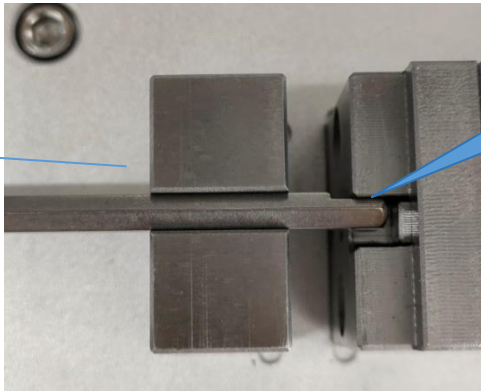
凸圆离齿最近朝最上方放置



有孔一侧完全接触底部



图二, 将轮子和轴放到治具上 (注意放置到位), 然后盖上保护罩进行压合, 如果压合尺寸不到位夹具会发出“滴、滴”警告声



轴有平面一侧方向

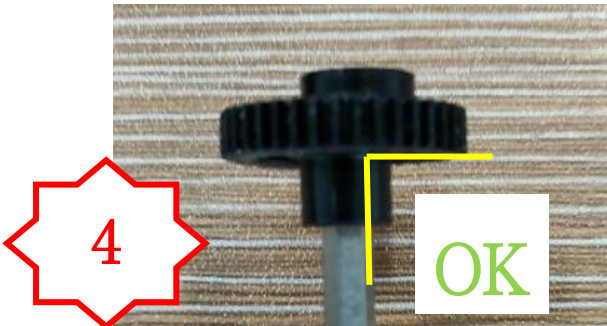
夹具定位为确轴平面对准 PM2562 有平面的位置

使用工具

PM2562/MC2221 六角轴定向气动压合治具
治具气压 0.5-0.7Mpa
卡尺

产量信息

作业工时: 9.97 s/pcs 作业产量: 361pcs/h



图四, 压合后轴和轮子平面形成 90° 垂直

轴未压正, 偏斜

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	M N F			作业序号
	WI SOP MNF -001	PM2582, PM2562 组件刷油	前置	页码	67/84	版本	3267	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven

作业内容

- 1. 在 PM2562 的齿轮和圆柱侧面刷一圈黄油（如图一所示）
- 2. 在 PM2582 的大齿轮上刷一圈黄油（如图二所示）
- 3. 组件与物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2582	DIVERTER COMPOUND GEAR	1
PM2562+MC2221	组件	1

品质检查

自检

- 1. 确认 PM2562 无漏刷油
- 2. 确认 PM2582 无漏刷油

互检

- 1. 检查 MC2221 压合到 PM2562 上到位。
- 2. 检查 PM2562，PM2582 齿轮无损坏

使用工具

NYE368F 油、刷子

产量信息

作业工时： 6s/pcs 作业产量： 600pcs/h



图一，在 PM2562+MC2221 组件上的 MC2562 齿轮和圆柱刷一圈 NYE 368F 油



图二，在 PM2582 的大齿轮外圈刷一层薄薄的 NYE 368F 油

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	M N F BR2.0 及以上版本		作业序号
	WI SOP MNF -001	PA2645-1	组装	页码	71/84	版本	371
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven

作业内容

1. 将 PA2635 装到位，3 个卡扣扣住板子（如图一所示）
2. 将 WR2078 插到 PA2635 对应的连接器上（如图二所示）
3. 组件及物料号描述如下；

ITL P/N	描述/名称	数量
PA2635	PCBA	1
PA2762-3		1

品质检查

- 自检
1. 检查 PM2565 的卡住板子的 3 个卡扣是否损坏，断裂
2. 检查 WR2078 无漏插
- 互检
1. 检查 PA2635 有无撞件



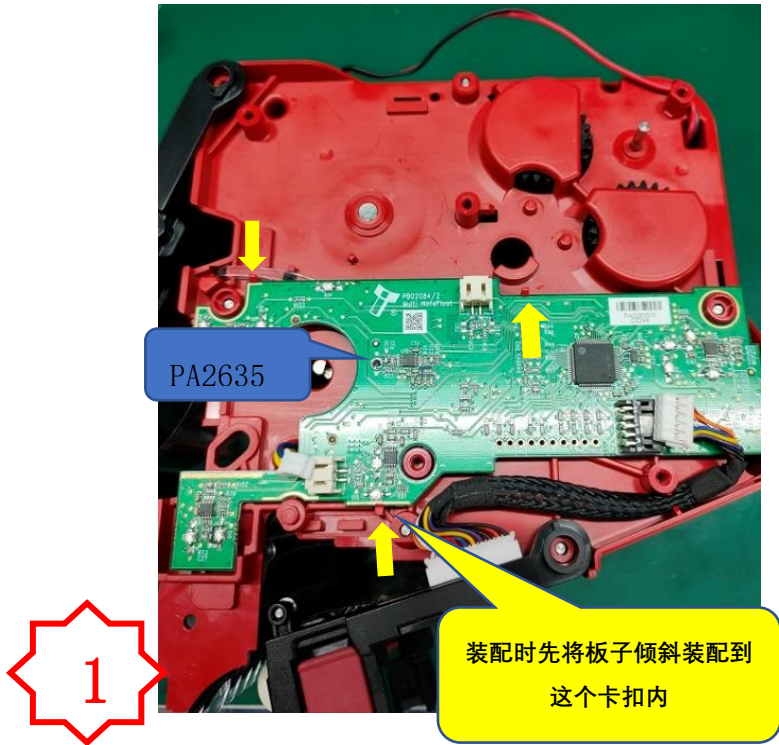
使用工具

注意：此工位必须戴静电环操作

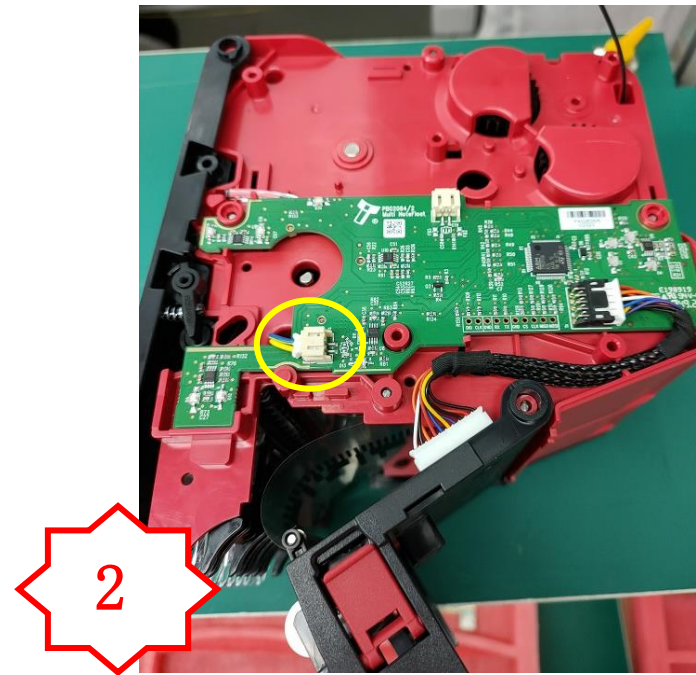
产量信息

作业工时： 20.03 s/pcs

作业产量： 180pcs/h



图一，先将 PA2635 装到下面的卡扣内，然后在装到上面的 2 个卡扣里，黄色箭头的 3 个卡扣都卡到位



图二，将 WR2078 端子插到板上相应的连接器上，注意插到位

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	M N F			作业序号
	WI SOP MNF -001	PA2645-2	组装	页码	72/84	版本	3272	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Haven		

作业内容

1. 将 PM2571 “D” 字缺口面对准 MC2221 的缺角装入（如图一所示）
2. 将 MC304 装入，注意 MC304 要在透明带子内，再将 PM2624 的大孔装在 PM2571 上，小孔插入 MC304 轴上（如图二所示）

3. 组件及物料号描述如下；

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2571	YOKE DRIVE	1
PM2624	RHS YOKE	1
MC304	NOTE STORE 5MM DIA ROLLER	1
PA2645-1		1

品质检查

自检

1. 确认 PM2571、PM2624、MC304 装到位

互检

1. 检查 PA2635 有无撞件
2. 检查 PM2565 卡扣是否损坏，断裂

使用工具

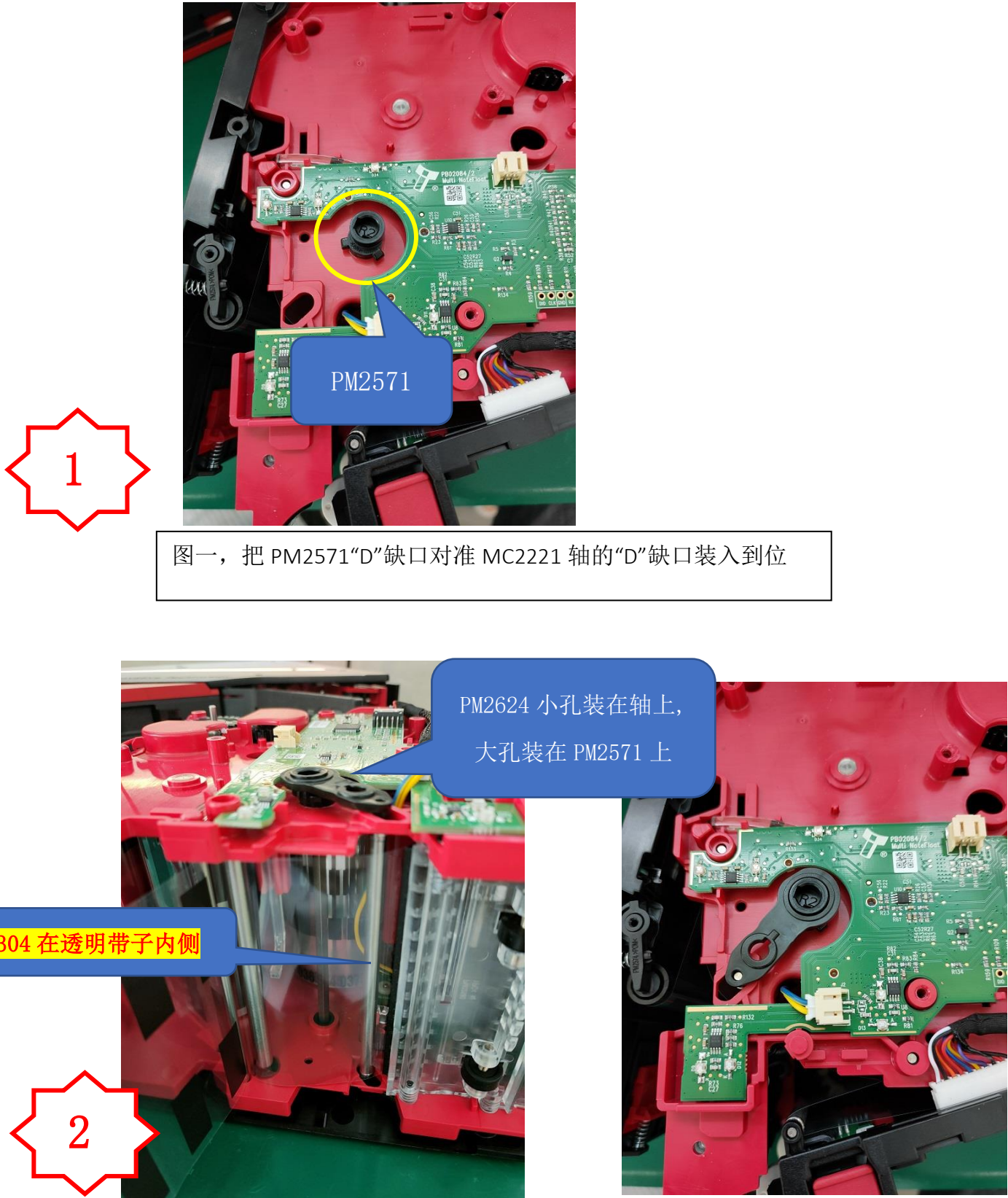


注意：此工位必须戴静电环操作

产量信息

作业工时： 27.08 s/pcs

作业产量： 133pcs/h



图一，把 PM2571“D”缺口对准 MC2221 轴的“D”缺口装入到位

图二，将 MC304 装入，注意 MC304 要在透明带子内，再将 PM2624 的大孔装在 PM2571 上，小孔插入 MC304 轴上

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	M N F			作业序号
	WI SOP MNF -001	PA2645-2	组装	页码	74/84	版本	3.2	74
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

作业内容

1. 将 WR2077 的线插到板子上，线卡在 2 个卡扣里，然后排好 (如图一所示)
2. 在图示位置贴一个条码标签 (如图二所示)
3. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
条码标签	由 LB169 打印	1
PA2645-1		1

品质检查

自检

1. 确认 WR2077 线是否装到位
2. 确认条码标签无漏贴，贴返

互检

1. 检查 PA2635 板子是否装配到位，3 个卡扣有无断裂
2. 检查其他几个线是否插到位

使用工具

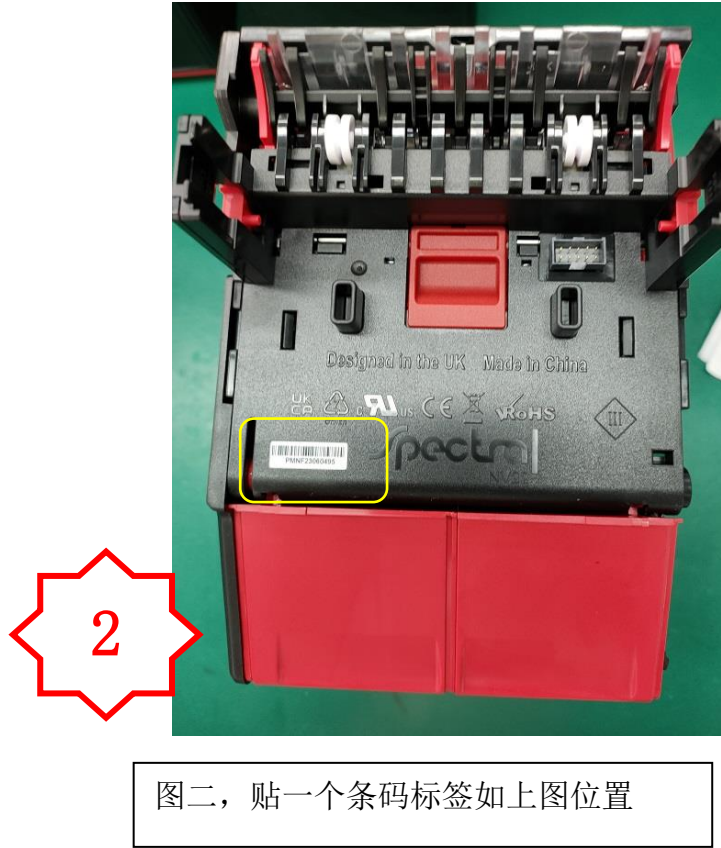
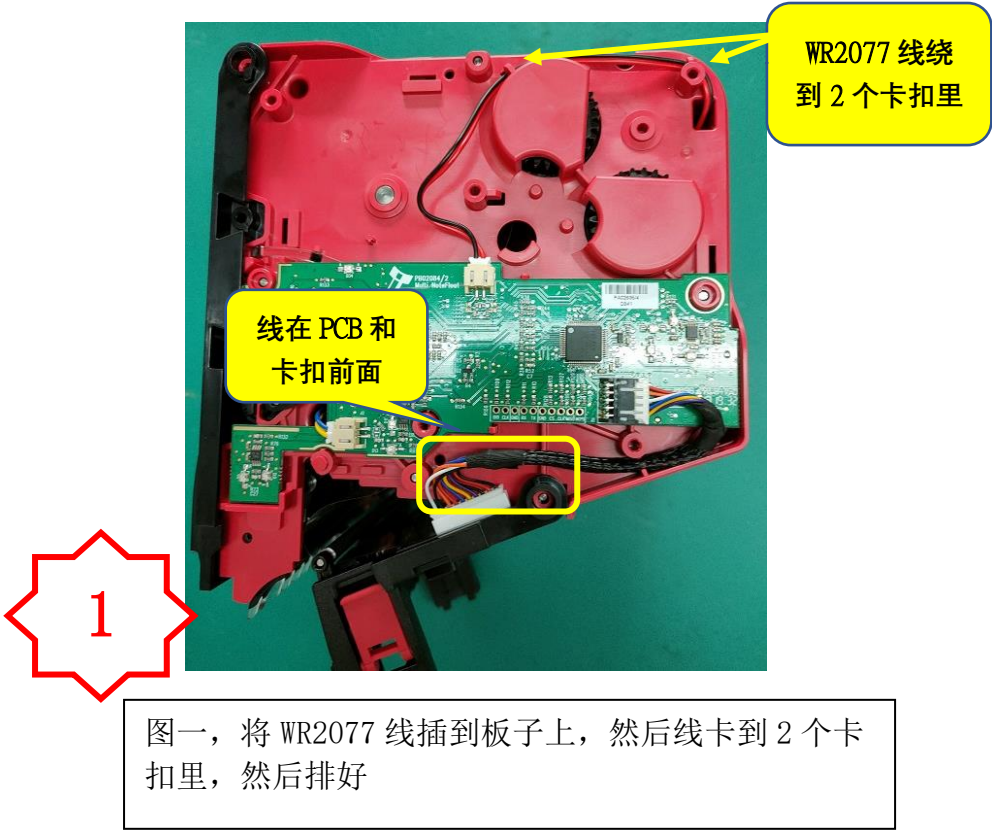


备注：此工位必须带静电环操作！

产量信息

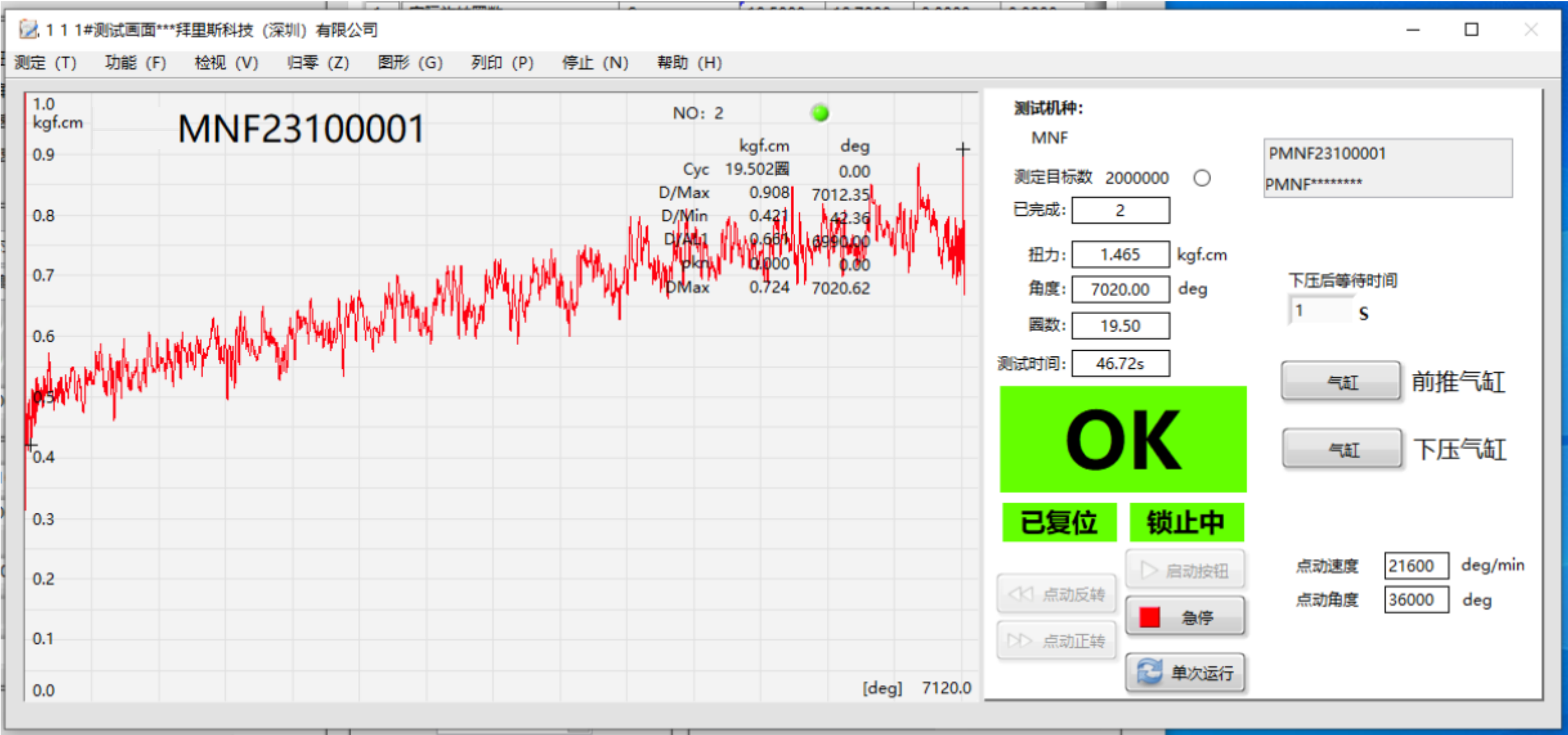
作业工时： 17.96 s/pcs

作业产量： 200pcs/h



 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	M N F			作业序号
	WI SOP MNF -001	PA2645-3	组装	页码	77/84	版本	3.3	77
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Haven	

受控文件
APPROVED 06 JAN 2026



七. 张力调整 OK 图示, 如果曲线差异和附图较大需通知相关人员检查

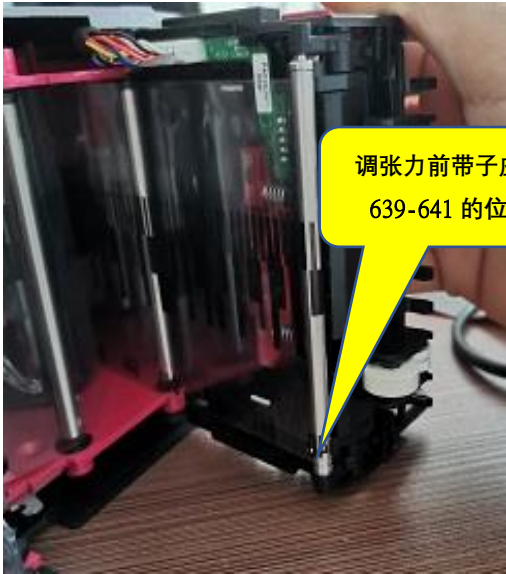
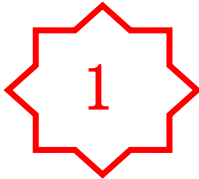
 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	M N F			作业序号
	WI SOP MNF -001	PA2645-3	组装	页码	78/84	版本	32	78
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

作业内容

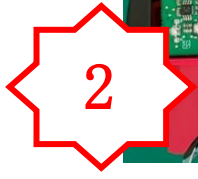
张力治具需要按一下流程操作:

- 调张力前确认数字带子的位置在 639-641, 是紧的, 不能有带子在外面, 确认张力机设定是否为 19.5 圈
- 张力机打开后, 点击复位, 放入机器, 放入张力固定治具。并且将卡扣关闭, 将限位杆推向前, 点击启动
- 待张力调整完整后, 放入 PM2566, 并在 PM2566 齿上刷适量的 NYE 油, 点击释放, 然后点击上升
- 将固定治具卡扣开启, 且将其拿出, 将机器拿出, 每台机器调张力前必须复位张力机
- 检查张力是否有 19.5 圈, 调完张力后带子的位置在 639-641
- 组件和物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2566	SWING GEAR	1
PA2645-2	MNF RHS ASSEMBLY	1



图一, 确认带子是否在 639-641 的区域



图二, 装一个调节治具

品质检查

自检

- 张力机器设定为 19.5 圈, 测试 SSP 完后张力为 17-18 圈
- 取下机器前确认 PM2566 装配到位, MC2067 有无漏装, 错装
- 检查带子是否是紧的, 有张力

互检

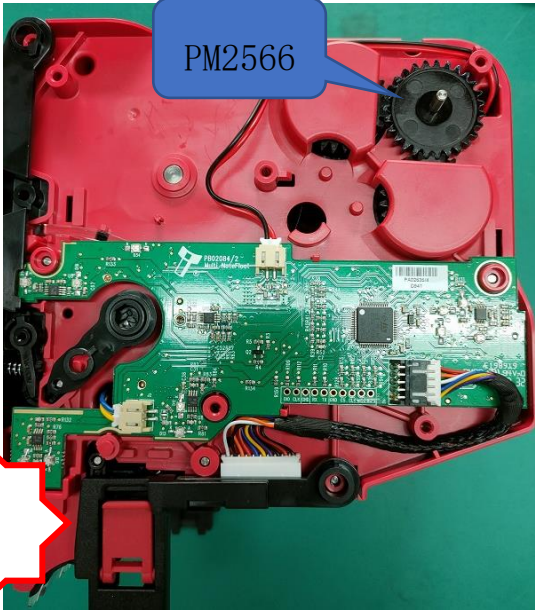
- 检查无塑胶件或五金件松脱等不良

使用工具

张力调节治具
NYE 368F 油
毛刷



图三, 调张力前确认带子的位置在 640, 并且带子是紧的, 不能有带子在外面, 确认张力机设定是否为 19.5 圈, 进行调张力



图四, 机器停止后装一个 PM2566 在 MC2067 轴上, PM2566 与 PM2576 轮子的接触面需刷油, 点击释放, 点击上升, 拿出机器, 取下手动调节治具, 点击复位



备注: 此工位必须带静电环操作!

产量信息

作业工时: 47.07 s/pcs 作业产量: 76pcs/h

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	M N F			作业序号
	WI SOP MNF -001	PA2763-5	组装	页码	80/84	版本	3.7	80
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

受控文件
APPROVED 06 JAN 2026

作业内容

1. 保持门组件打开状态打 5 颗 SC2028（如图一，二所示）
2. 按图示方向和位置将 LB2123 贴在 PM2555 上（如图三所示）
3. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA2763-3		1
LB2123		1
SC2028	M3X10 PLASTECH TROX-BLACK	5

品质检查

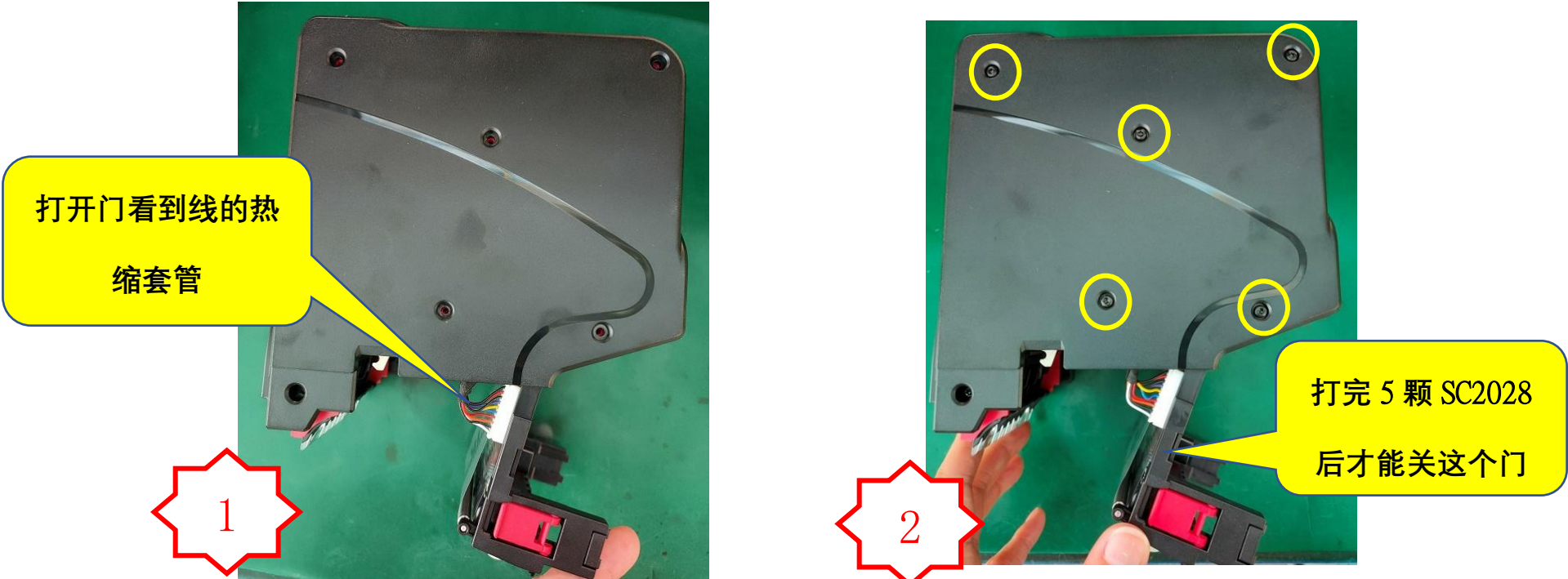
- 自检：
1. 检查 LB2123 有无破损
2. 检查 LB2123 粘贴方向正确
3. 检查 5 颗 SC2028 无漏打，打到位
- 互检：
1. 检查 LB2123 方向是否正确

使用工具

电批扭力: 3.5±0.2 kgf.cm

产量信息

作业工时: 29.11 s/pcs 作业产量: 124pcs/h



打开门看到线的热缩套管

1

图一，打开门组件

打完 5 颗 SC2028 后才能关这个门

2

图二，打 5 颗 SC2028，打完螺丝后才可以关门



检查两侧盖子的间隙没有超过 1.0mm

3

图三，将 LB2123 贴在 PM2555 上, 按图的方向贴

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工程段	项目	MNF BR1.3 及以上版本			作业序号
	WI SOP MNF-001	PM2578+LB2189	前置	页码	82/84	版本	3.2	82
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字					批准人: Deni	确认人: 张凤云		制定人: Haven

作业内容

- 1. 物料识别。(如图一所示)
- 2. 在 PM2578 上贴一个 LB2189。(如图二所示)
- 3. 料号与描述如下:

ITL P/N	描述	数量
PM2578		1
LB2189		1

品质检查

- 自检:
- 1. 确认 LB2189 方向没贴反, 贴到位。
- 互检:
- 1. 检查 PM2578 来料无变形。

使用工具

产量信息

作业工时: 8s/pcs 作业产量: 450pcs/h

PM2578

LB2189



1

图 1, 物料识别



2

图 2, 在 PM2578 上贴一个 LB2189, 贴上去后开孔的位置没有覆盖凸起的导光柱

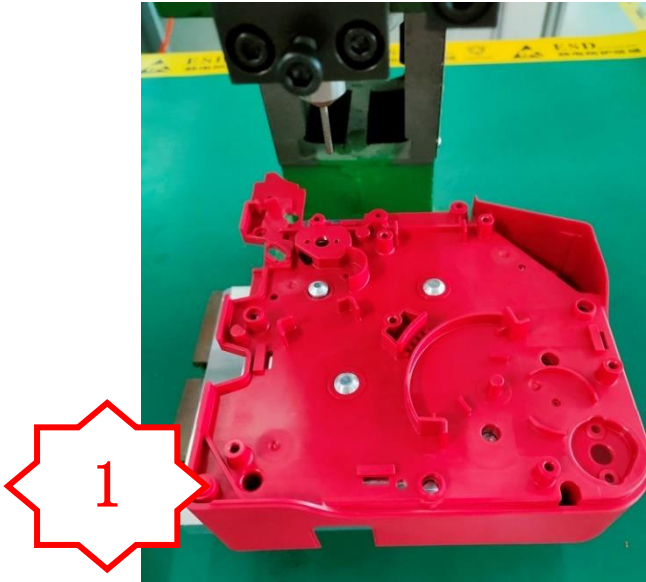
请注意, 这个工序只针对 BR1.3 以上的构建版本

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工程段	项目	M N F			作业序号
	WI SOP MNF-001	PM2584+MC2219	前置	页码	83/84	版本	3.2 APPROVED 06 JAN 2026	83
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Deni	确认人:	张凤云	制定人:	Haven	

作业内容

1. 将 MC2584 放入治具上，再放入一个定位块，在定位块的孔里放入一个 MC2219。(如图一，二所示)
2. 使用治具将轴压合到位，和检查尺寸是否符合要求。(如图三，四所示)
3. 料号与描述如下:

ITL P/N	描述	数量
PM2584 组件		1
MC2219		1



图一，将 PM2584 组件放到夹具上



图二，放入一个定位块，然后放入 1 根 MC2219

品质检查

- 自检:
1. 确认 MC2219 无漏装，压合到位，无松脱。

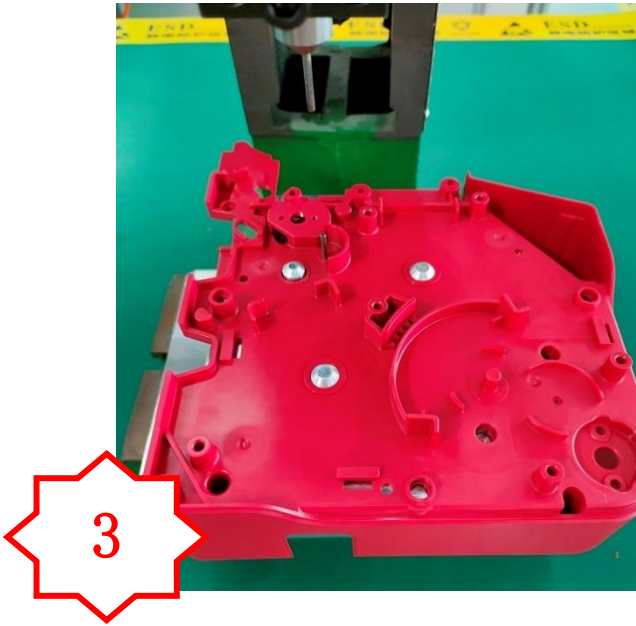
- 互检:
1. 检查 MC2219 来料无错料，混料。

使用工具

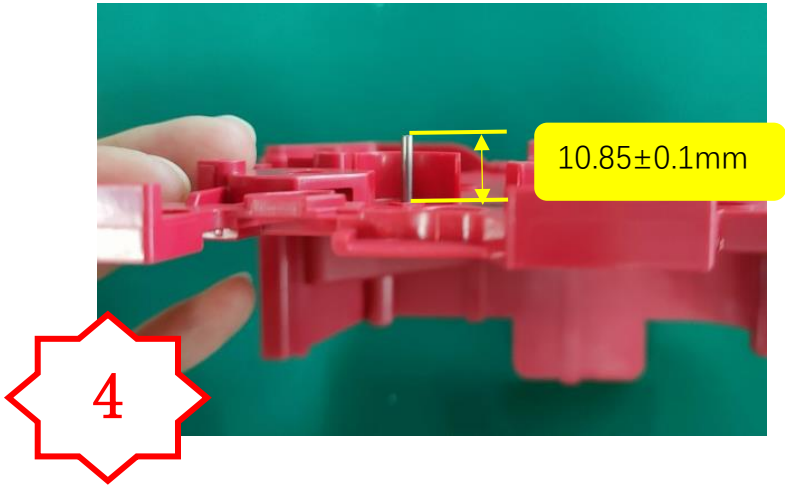
MC2219 和 PM2565 压合治具，卡尺

产量信息

作业工时： 8s/pcs 作业产量： 450pcs/h



图三，将轴压合到位，取出定位块



图四，检查轴外漏尺寸为 10.85±0.1mm

